

**Analisis Kinerja *Wearable* Elektrokardiogram
Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis
Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia**

***Analysis of Wearable Electrocardiogram Using
Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural
Network for Arrhythmia Detection***

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat mata kuliah Tugas Akhir

Di Program Studi S1 Teknik Biomedis

Disusun oleh:

ALFONSO LIGUORI STANLIN DYAS

1105220040



**Universitas
Telkom**

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**Analisis Kinerja *Wearable* Elektrokardiogram
Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis
Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia**

***Analysis of Wearable Electrocardiogram Using
Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural
Network for Arrhythmia Detection***

Telah disetujui dan disahkan sebagai Tugas Akhir

Program Studi Teknik Biomedis

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

Bandung

Disusun oleh:

ALFONSO LIGUORI STANLIN DYAS

1105220040

Bandung, 25 Juni 2026

Menyetujui,

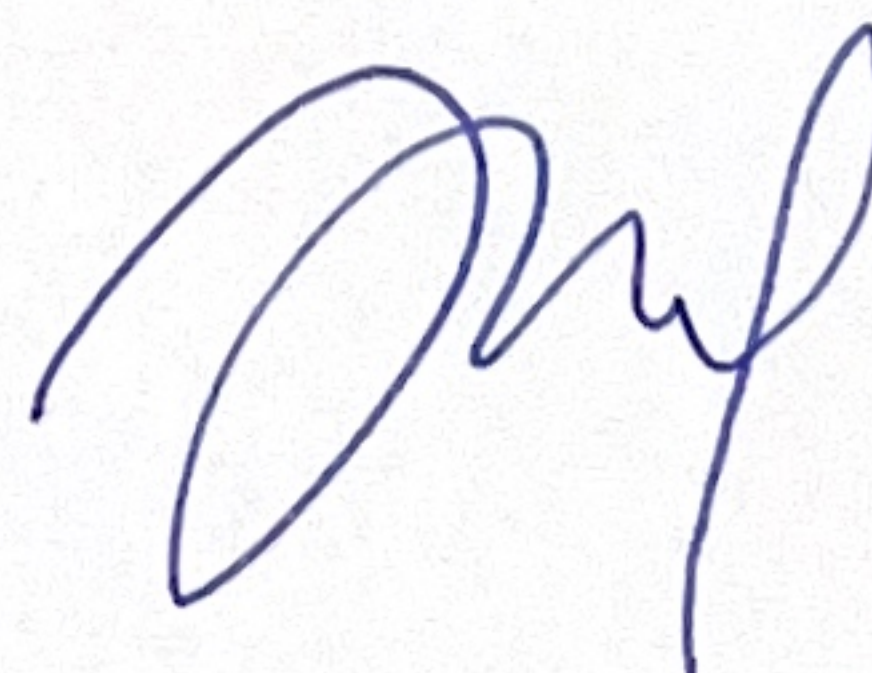
Pembimbing I



Dra. Endang Rosdiana, M.Si.

NIP. 17640056

Pembimbing II



Salsabila Aurellia, S.T., M.T.

NIP. 25990001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Alfonso Liguori Stanlin Dyas
NIM : 1105220040
Alamat : Kusumodiningratan RT 03 RW 06, Kemlayan, Serengan,
Surakarta, Jawa Tengah 57151
No. Telepon/HP : +628112631626
E-mail student : alstanlin@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri,
dengan judul:

**Analisis Kinerja *Wearable* Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda
Nanokomposit Berbasis *Convolutional Neural Network* untuk Mendeteksi
Aritmia**

***Analysis of Wearable Electrocardiogram Using Nanocomposite Electrodes
Based on Convolutional Neural Network for Arrhythmia Detection***

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan kepada
saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran
akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang
menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 25 Juni 2026



Alfonso Liguori Stanlin Dyas
1105220040

ABSTRAK

Aritmia merupakan abnormalitas irama jantung yang berpotensi mengakibatkan komplikasi serius dan dapat berujung pada kematian. Kebutuhan pemantauan kondisi jantung secara kontinu memerlukan sebuah perangkat yang ringan, nyaman, akurat, dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kinerja *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mendeteksi aritmia.

Data diakuisisi dari beberapa partisipan secara acak menggunakan perangkat *wearable* EKG yang dihubungkan dengan elektroda nanokomposit *silvertape* 3 (tiga) sadapan. Sinyal akuisisi akan melalui tahapan karakterisasi yaitu *windowing* sinyal 10 detik, *filtering* menggunakan *bandpass butterworth filter*, *denoising* menggunakan *Discrete Wavelet Transform* (DWT) dengan *Daubechies* level 5 (db5) dengan *soft-thresholding*, kalkulasi *Signal-to-Noise Ratio* (SNR), segmentasi gelombang PQRST, perhitungan durasi dan amplitudo gelombang PQRST, serta perhitungan nilai *R-R interval* dan *Heart Rate Variability* (HRV) untuk *labeling* sinyal. Data sinyal akan diberikan label dalam 2 (dua) kelas yaitu normal dan *atrial fibrillation*. Setelah proses karakterisasi, data sinyal label akan diklasifikasikan menggunakan arsitektur CAT-Net (*Convolutional, Attention, Transformer Network*) yang berfokus pada parameter *accuracy*, *sensitivity*, *specificity*, *precision* dan *F-1 score*.

Berdasarkan proses karakterisasi, nilai SNR sinyal akuisisi elektroda nanokomposit adalah 1,80 dB dan sinyal akuisisi elektroda konvensional 5,865. Morfologi sinyal akuisisi elektroda nanokomposit sebagai *dry electrodes* masih memiliki *noise* dan artefak akibat impedansi kontak antara kulit-elektroda yang masih cukup besar, namun hasil klasifikasi algoritma *deep learning hybrid* CAT-Net adalah sebesar 91,13% menunjukkan performa yang cukup baik untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sinyal akuisisi elektroda nanokomposit pada perangkat *wearable* EKG.

Kata Kunci: *wearable* Elektrokardiogram (EKG), nanokomposit, *atrial fibrillation*, CAT-Net.

ABSTRACT

Arrhythmia is a cardiac abnormaly rhythm that can potentially lead to serious complication and even mortality. The needs of continous monitoring of cardiac conditions requires a lightweight, comfortable, accurate, and suitable for long term use device. This study focuses on analyzing the performance of wearable Electrocardiogram (ECG) system using nanocomposite electrodes and Convolutional Neural Network (CNN)-based for arrhythmia detection.

ECG data were acquired from randomly selected participants using a wearable ECG device that connected to a three-lead nanocomposite silvertape electrode system. The acquired signals process on a characterization steps consisting of 10-second signal windowing, bandpass butterworth filtering, denoising using the Discrete Wavelet Tranform (DWT) with Daubechies level 5 (db5) and soft-thresholding, Signal-to-Noise Ratio (SNR) calculation, PQRSST wave segmentation, PQRSST wave durations and amplitudes calculation, R-R intervals and Heart Rate Variability (HRV) parameters calculation for signal labeling. The ECG signals were labeled into 2 (two) classes: normal rhythm and atrial fibrillation. After the characterization steps, the labeled signals were classified using the CAT-Net (Convolutional, Attention, Transformer Network) architecture. Model performance was evaluated using accuracy, sensitiivty, specificity, precision, and F-1 score metrics.

Based on the characterization results, the average SNR of the nanocomposite electrode signals was 1,80 dB, while the conventional electrode signal achieved an average SNR of 5,865 dB. The morphology of ECG signals using nanocomposite as dry electrodes still contained noise and artifacts due to the skin-electrode contact impedance. Nevertheless, the hybrid deep learning CAT-Net model achived a classification accuracy of 91,13%, demonstrating promoising performance for analyzing and classifiying ECG signal from nanocomposite electrodes in wearable ECG applications.

Key Word: wearable Electrocardiogram (ECG), nanocomposite, atrial fibrillation, CAT-Net.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.) program studi S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.

Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Kinerja *Wearable* Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis *Convolutional Neural Network* untuk Mendeteksi Aritmia” membahas perancangan, implementasi, dan pengujian sistem deteksi aritmia menggunakan elektroda nanokomposit dan metode berbasis *Convolutional Neural Network*. Sistem ini dikembangkan dengan memanfaatkan elektroda nanokomposit *silvertape* untuk mengakuisisi sinyal Elektrokardiogram *single-lead*, menerapkan metode *denoising*, *filtering*, segmentasi sinyal, serta pemrosesan arsitektur CAT-Net (*Convolutional*, *Attention*, dan *Transformer Network*) untuk mengklasifikasi aritmia. Melalui penelitian ini, penulis melakukan evaluasi performa sistem dari aspek karakterisasi sinyal pada elektroda nanokomposit dibandingkan dengan elektroda konvensional serta performa sistem klasifikasi yang dirancang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, dosen pembimbing, dosen penguji, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan proses penelitian ini ke depannya. Semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang instrumentasi biomedis, pengolahan informasi biomedis, dan kecerdasan buatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat **Tuhan Yang Maha Esa**, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dra. Endang Rosdiana, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I serta **Ibu Salsabila Aurellia, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, bimbingan, masukan, dan dukungan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. **Bapak Hilman Fauzi Tresna Sania Putra, S.T., M.T., Ph.D.** selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Biomedis serta **Ibu Liana Nafisa Saftari, B.Eng., Ph.D.** selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan motivasi dan panduan akademik kepada penulis.
3. **Bapak Fathur Rahman, S.T., M.T.,** seluruh dosen dan staf akademik Program Studi S1 Teknik Biomedis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.
4. **Orang tua dan keluarga** penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dan pendidikan di S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom.
5. **Seluruh partisipan** yang sudah dengan sukarela berpartisipasi untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penelitian Tugas Akhir ini.
6. Kepada **Satria, Ghelifira** dan teman-teman Thomas & Prens , **Mardianah, Audrey**, dan **Sekar** yang sudah mendukung secara akademik dan non-akademik kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Grup Ungkeh Ungrr, kepada **Niken, Hesty**, dan **Nisrina**, serta teman-teman CTECH kepada **Atiqah, Suci**, dan lain-lain yang selalu mendukung serta memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir.

8. Teman-teman Tim Innovillage Hidup Brokoli, kelas TB-46-03, Senior Resident XI dan XII, serta Asisten Laboratorium Fisika Dasar yang sudah menyertai penulis selama perkuliahan di Universitas Telkom.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Studi Literatur	4
1.5.2. Perancangan Sistem	4
1.5.3. Pengambilan Data	5
1.5.4. Analisis.....	5
1.5.5. Kesimpulan dan Evaluasi.....	5
1.6. Sistematik Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Jantung.....	7
2.1.1. Anatomi Jantung	7
2.1.2. Kelistrikan Jantung	9
2.2. Elektrokardiogram (EKG).....	10
2.2.1. Cara Kerja Elektrokardiogram (EKG)	11
2.2.2. Sinyal Kompleks PQRST.....	12
2.2.2.1. Gelombang P	13
2.2.2.2. Kompleks QRS.....	13

2.2.2.3.	Gelombang T	14
2.2.2.4.	Interval P-R	15
2.2.2.5.	Interval S-T.....	15
2.2.3.	<i>Wearable</i> Elektrokardiogram	15
2.3.	Elektroda	17
2.3.1.	Material Nanokomposit.....	18
2.3.2.	Aplikasi pada Pengukuran Biopotensial	18
2.4.	Aritmia.....	19
2.4.1.	Jenis-Jenis Aritmia	20
2.4.2.	<i>Atrial Fibrillation</i>	23
2.5.	<i>Filtering</i> dan <i>Denoising</i> Sinyal Elektrokardiogram	24
2.5.1.	<i>Filtering</i> Sinyal Elektrokardiogram (EKG)	24
2.5.1.1.	Low-Pass Filter.....	24
2.5.1.2.	High-Pass Filter	25
2.5.1.3.	Band-Pass Filter	26
2.5.2.	<i>Denoising</i> Sinyal Elektrokardiogram (EKG).....	27
2.5.2.1.	Discrete Wavelet Transform (DWT).....	27
2.6.	<i>Convolutional-Attention-Transformer Network</i>	28
2.6.1.	<i>Convolutional Neural Network</i>	28
2.6.1.1.	Feature Extraction.....	29
2.6.1.2.	Classification	30
2.6.2.	<i>Attention Mechanism</i>	31
2.6.3.	<i>Tranformer Encoder</i>	31
2.6.4.	Evaluasi Kinerja	33
2.6.4.1.	Accuracy.....	33
2.6.4.2.	Sensitivity (Recall).....	33
2.6.4.3.	Precision	33
2.6.4.4.	Spesificity	34
2.6.4.5.	F-1 Score	34
2.7.	Studi Literatur.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		37
3.1.	Alur Penelitian.....	37

3.1.1.	Kalibrasi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG)	38
3.1.2.	Akuisisi Data	38
3.1.2.1.	Subjek Penelitian	39
3.1.2.2.	Prosedur Pengambilan Data	39
3.1.3.	Karakterisasi Data	40
3.1.3.1.	Windowing Sinyal	41
3.1.3.2.	Signal-to-Noise Ratio (SNR).....	42
3.1.3.3.	Denoising dan Filtering	42
3.1.3.4.	Segmentasi Sinyal P-QRS-T	46
3.1.3.5.	Feature Extraction	48
3.1.3.6.	Data Labelling	49
3.1.4.	Klasifikasi Data	50
3.1.4.1.	Persiapan Data Training	51
3.1.4.2.	Klasifikasi Menggunakan CAT-Net.....	52
3.1.4.3.	Pelatihan Model.....	53
3.1.5.	Evaluasi Performa	54
3.2.	Perancangan Sistem.....	55
3.2.1.	Desain <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG)	55
3.2.1.1.	Spesifikasi Perangkat Keras	56
3.2.1.2.	Spesifikasi Perangkat Lunak	58
3.2.2.	Penggunaan Elektroda.....	60
3.2.2.1.	Elektroda Konvensional Ag/AgCl.....	60
3.2.2.2.	Elektroda Nanokomposit Silvertape.....	62
3.2.3.	Desain Arsitektur CAT-Net	62
3.3.	Pengujian Sistem	64
3.3.1.	Karakterisasi Sinyal	64
3.3.2.	Klasifikasi Sinyal	65
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	67
4.1.	Hasil Pengujian dan Analisis	67
4.1.1.	Hasil Kalibrasi dan Pengambilan Data	67
4.1.1.1.	Hasil Kalibrasi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG).....	67
4.1.1.2.	Hasil Pengambilan Data	69

4.1.2.	Hasil Karakterisasi Sinyal	75
4.1.2.1.	Hasil Sinyal Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional Ag/AgCl	76
4.1.2.2.	Hasil Sinyal Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit Silvertape	85
4.1.3.	Hasil Klasifikasi Sinyal.....	100
4.1.3.1.	Persiapan Data	100
4.1.3.2.	Hasil Pelatihan Model CAT-Net (Training).....	101
4.1.3.3.	Hasil Pengujian Model (Testing)	103
4.1.3.4.	Analisis Kesalahan Klasifikasi	105
4.2.	Analisis Akhir.....	107
4.2.1.	Analisis Karakterisasi Sinyal	107
4.2.2.	Analisis Klasifikasi Sinyal Aritmia.....	110
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1.	Simpulan.....	112
5.2.	Saran	113
	Pernyataan Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i>	115
	DAFTAR PUSTAKA	117
	LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Anatomi Jantung.....	8
Gambar 2.2 Sistem Kelistrikan Jantung.....	10
Gambar 2.3 Konsep Kerja Elektrokardiogram (EKG). (a) Peletakkan Elektroda 12 Leads di Bagian Dada. (b) Peletakkan Elektroda Berdasarkan Prinsip Einthoven.....	12
Gambar 2.4 Gelombang Kompleks PQRS.....	13
Gambar 2.5 Monitor Holter	16
Gambar 2.6 Contoh Elektroda Kontak AgCl. (a) Bentuk Fisiologi Elektroda Kontak AgCl. (b) Bentuk Rangkaian Listrik Ekuivalen Elektroda Kontak AgCl.....	17
Gambar 2.7 Struktur Elektroda Nanokomposit.....	18
Gambar 2.7 Penggunaan Elektroda Nanokomposit pada Pengukuran Biopotensial.....	19
Gambar 2.9 Jenis-Jenis Aritmia	22
Gambar 2.10 Sinyal Jantung Normal	23
Gambar 2.11 Sinyal Jantung Atrial Fibrillation	23
Gambar 2.12 Grafik <i>Low-Pass Filter</i>	25
Gambar 2.13 Grafik <i>High-Pass Filter</i>	26
Gambar 2.14 Grafik <i>Band-Pass Filter</i>	27
Gambar 2.15 Arsitektur <i>Convolutional Neural Network</i>	29
Gambar 2.16 Arsitektur <i>Transformer Encoder</i>	32
Gambar 3.1 Blok Diagram Alur Penelitian	37
Gambar 3.2 Multiparameter Simulator MS400.....	38
Sinyal yang dihasilkan oleh Multiparameter Simulator MS400 akan dilakukan perhitungan untuk masing-masing parameter uji meliputi nilai <i>R-peak</i> , deteksi gelombang P, T, serta perhitungan nilai BPM. Hasil kalkulasi digunakan untuk menentukan perbandingan hasil keluaran perangkat kalibrator dengan hasil sinyal yang diakuisisi <i>wearable</i> Elektrokardiogram (EKG).	38
Gambar 3.3 Diagram Proses Karakterisasi Sinyal	40
Gambar 3.4 Diagram Proses Klasifikasi Sinyal	50
Gambar 3.5 Diagram Proses Karakterisasi Sinyal	52
Gambar 3.6 Desain <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG)	55
Gambar 3.7 Modul AD8232	56
Gambar 3.8 Raspberry Pi 5.2.....	57
Gambar 3.9 Macbook Air M1 2020	58

Gambar 3.10 Aplikasi RealVNC (RVNC)	59
Gambar 3.11 Logo VSCode	59
Gambar 3.12 Bentuk Elektroda Konvensional Ag/AgCl. (a) Tampak Atas. (b) Tampak Bawah	61
Gambar 3.13 Peletakkan Elektroda 3 Sadapan	61
Gambar 3.14 Bentuk Elektroda Nanokomposit <i>Silvertape</i> . (a) Tampak Bawah. (b) Tampak Atas	62
Gambar 4.1 Contoh Dokumentasi Proses Kalibrasi.....	67
Gambar 4.2 Contoh Hasil Akuisisi Sinyal Kalibrasi. (a) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R-peak} = 0,5$ mV dan 40 BPM. (b) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R-peak} = 1$ mV dan 80 BPM. (c) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R-peak} = 1,5$ mV dan 120 BPM.	69
Gambar 4.4 Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG). (a) Sinyal Akuisisi Menggunakan Elektroda Konvensional. (b) Sinyal Akuisisi Menggunakan Elektroda Nanokomposit.	73
Gambar 4.5 Dokumentasi Pengambilan Data <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG). (a) Kondisi Berbaring. (b) Kondisi Duduk.....	75
Gambar 4.6 Hasil <i>Windowing</i> Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (<i>Window</i> 9, 10, dan 11).....	77
Gambar 4.7 Perbandingan Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional Sebelum dan Sesudah <i>Filtering-Denoising</i> (<i>Window</i> 1). (a) Hasil Sinyal Mentah. (b) Hasil Sinyal Sesudah <i>Pre-Processing</i>	78
Gambar 4.8 Hasil Deteksi <i>R-peak</i> Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (<i>Window</i> 32, 33, dan 34)	80
Gambar 4.9 Contoh Visualisasi BPM dari Semua <i>Window</i> pada Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional	82
Gambar 4.10 Hasil Deteksi Gelombang PQRSST Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (<i>Window</i> 7, 8, dan 9)	83
Gambar 4.11 Visualisasi <i>R-R Interval</i> pada Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional	85
Gambar 4.6 Hasil <i>Windowing</i> Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (<i>Window</i> 9, 10, dan 11).....	86
Gambar 4.13 Perbandingan Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit Sebelum dan Sesudah <i>Filtering-Denoising</i> (<i>Window</i> 9). (a) Hasil Sinyal Mentah. (b) Hasil Sinyal Sesudah <i>Pre-Processing</i>	87

Gambar 4.14 Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit (<i>Window</i> 28, 29, dan 30)	90
Gambar 4.15 Contoh Visualisasi BPM dari Semua <i>Window</i> pada Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional	94
Gambar 4.16 Hasil Deteksi Gelombang PQRST Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit (<i>Window</i> 7, 8, dan 9)	95
Gambar 4.17 Visualisasi R-R <i>Interval</i> pada Sinyal Akuisisi <i>Wearable</i> Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit	100
Gambar 4.18 Visualisasi Grafik Akurasi <i>Training Model</i>	103
Gambar 4.19 Visualisasi Grafik <i>Loss Training Model</i>	103
Gambar 4.20 Visualisasi <i>Confussion Matrix</i> Model CAT-Net	104
Gambar 4.21 Contoh Data yang Mengalami Misklasifikasi.....	106
Gambar 4.22 Contoh Data Hasil <i>Pre-Processing</i> dan Karakterisasi. (a) Elektroda Konvensional. (b) Elektroda	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fungsi Anatomi Jantung	8
Tabel 2.3 Penjelasan Jenis-Jenis Aritmia	20
Tabel 2.4 Studi Literatur Penggunaan Elektroda Nanokomposit dalam Pengukuran Biopotensial	34
Tabel 2.5 Studi Literatur Penggunaan Metode Filtering dan Denoising untuk Karakterisasi Sinyal EKG.....	35
Tabel 2.6 Studi Literatur Penggunaan Deep Learning untuk Klasifikasi Sinyal EKG.....	36
Tabel 3.1 Tabel Koefisien Discrete Wavelet Transform (DWT)	43
Tabel 3.2 Tabel Konfigurasi Pelatihan Model	51
Tabel 3.3 Tabel Konfigurasi Pelatihan Model	54
Tabel 3.4 Tabel Spesifikasi Modul AD8232	56
Tabel 3.5 Tabel Spesifikasi Raspberry Pi	57
Tabel 3.6 Tabel Konfigurasi Arsitektur CAT-Net.....	63
Tabel 3.7 Tabel Evaluasi Performa Model.....	66
Tabel 4.1 Tabel Hasil Parameter Kalibrasi.....	68
Tabel 4.2 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data	70
Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data Elektroda Konvensional	70
Tabel 4.4 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data Elektroda Nanokomposit Berhasil.....	71
Tabel 4.5 Tabel Keberhasilan Akuisisi Data	73
Tabel 4.7 Tabel Evaluasi Nilai Signal-to-Noise Ratio (SNR) Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional	79
Tabel 4.8 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional.....	81
Tabel 4.9 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional.....	81
Tabel 4.10 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional.....	83
Tabel 4.11 Tabel Analisis R-R Interval pada Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional	84
Tabel 4.12 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit.....	88

Tabel 4.13 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit.....	90
Tabel 4.14 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit.....	93
Tabel 4.15 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit.....	95
Tabel 4.16 Tabel Analisis R-R Interval pada Sinyal Akuisisi Wearable Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit	98
Tabel 4.17 Tabel Hasil Distribusi Data Training Model.....	101
Tabel 4.18 Tabel Hasil Distribusi Data Training Model.....	101
Tabel 4.19 Tabel Arsitektur CAT-Net.....	102
Tabel 4.20 Tabel Hasil Training dan Testing CAT-Net	104
Tabel 4.21 Tabel Evaluasi Performa Model CAT-Net.....	104
Tabel 4.22 Tabel Contoh Data yang Mengalami Misklasifikasi	105
Tabel 4.23 Tabel Perbandingan Parameter Hasil Karakterisasi	107
Tabel 4.24 Tabel Perbandingan Label Data dengan Hasil Klasifikasi Model	110

DAFTAR ISTILAH

<i>Atrial Fibrillation</i>	: Jenis aritmia yang ditandai aktivitas listrik atrium yang tidak teratur dan cepat, menyebabkan kontraksi atrium tidak efektif, dan irama jantung menjadi ireguler.
Aritmia	: Kelainan irama jantung yang ditandai detak jantung yang cepat, lambat, atau tidak beraturan.
Augmentasi	: Teknik untuk memperbanyak jumlah data secara sintesis melalui proses transformasi.
<i>Deep Learning</i>	: Subbidang <i>machine learning</i> yang menggunakan <i>neural network</i> sebagai proses mempelajari data dengan fitur-fitur yang kompleks.
<i>Denoising</i>	: Proses menghilangkan <i>noise</i> pada sinyal untuk meningkatkan hasil kualitas sinyal.
Elektrokardiogram (EKG)	: Alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung yang dihubungkan melalui elektroda yang ditempatkan pada permukaan tubuh dan menghasilkan gelombang PQRS yang merepresentasikan siklus jantung.
<i>Heart Rate Variability</i> (HRV)	: Variasi jarak waktu antar detak jantung yang berurutan.
Kalibrasi	: Proses standarisasi perangkat pengukuran dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap standar referensi.
<i>R-peak</i>	: Puncak tertinggi kompleks QRS pada sinyal EKG yang merepresentasikan depolarisasi ventrikel.
<i>R-R interval</i>	: Jarak waktu antara kedua <i>R-peak</i> yang berurutan pada sinyal EKG.
<i>Wearable</i>	: Perangkat elektronik yang mampu digunakan/dikenakan pada tubuh secara kontinu untuk memantau parameter tertentu.
<i>Windowing</i>	: Pemotongan sinyal menjadi beberapa segmen dengan durasi tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jantung merupakan organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kehidupan, yaitu dengan memompa darah ke seluruh tubuh manusia untuk proses metabolisme serta distribusi oksigen dan nutrisi. Dalam perkembangannya, sistem kardiovaskular tidak terlepas dari risiko abnormalitas yang dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti genetik, usia, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Gangguan ini dapat berdampak serius bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat karena akan berujung pada komplikasi serius hingga kematian. Data global mencatat bahwa penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian dengan angka sebanyak 17,9 juta setiap tahunnya, dan lebih dari 800 ribu orang berasal dari Indonesia, sehingga hal ini menjadi isu global yang sangat krusial [1]. Salah satu kondisi abnormal jantung yang umum terjadi adalah aritmia, yaitu kondisi gangguan penghantaran impuls listrik yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur baik terlalu cepat, terlalu lambat, maupun tidak beraturan. Gangguan ini bergantung dari beberapa faktor seperti genetik, usia, kondisi fisik, serta gaya hidup. Di Indonesia, kasus aritmia mencapai tiga juta kasus dan mengalami peningkatan setiap tahunnya [2]. Beberapa pasien aritmia di Indonesia sering mengabaikan kondisi ini akibat rendahnya kesadaran untuk deteksi dini kesehatan sehingga berujung pada komplikasi bahkan kematian. Dalam praktik klinis, pemantauan kondisi jantung pada pasien aritmia menggunakan alat *monitor holter* yang mampu merekam aktivitas listrik jantung khususnya dalam aktivitas sehari-hari [3].

Di era modern ini, muncul teknologi *wearable* yang menawarkan solusi inovatif di bidang kesehatan khususnya dalam proses monitoring secara *real-time* dengan memperhatikan aspek ergonomi, kenyamanan, serta kemudahan dalam penggunaan sehari-hari. Pengembangan *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menjadi salah satu inovasi yang solutif dalam meningkatkan kualitas pemantauan khususnya bagi pasien aritmia [4]. Solusi ini didukung dengan adanya inovasi elektroda sebagai media sadapan sinyal biopotensial dalam memberikan

kenyamanan pengguna dan meningkatkan kualitas akuisisi sinyal. Penggunaan material nanokomposit memiliki potensi dalam menghasilkan media sadapan yang lebih fleksibel, konduktif, dan nyaman digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Selain teknologi *wearable* dan nanokomposit, metode berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menjadi faktor meningkatkan proses analisis yang cerdas, cepat, dan akurat. Metode *Convolutional Neural Network* (CNN) telah digunakan dalam klasifikasi sinyal Elektrokardiogram (EKG) dan menunjukkan performa yang cukup baik. Diperlukan sebuah pengembangan lebih lanjut dari sebuah algoritma klasifikasi sinyal jantung untuk mendeteksi aritmia dengan menggabungkan arsitektur *Convolutional Neural Network* dengan *attention* dan *transformer* dalam bentuk *hybrid* yang disebut sebagai CAT-Net seperti yang dilakukan oleh Islam et al. dalam penelitiannya, sehingga ekstraksi fitur sinyal EKG dapat dianalisis secara komprehensif [5]. Melalui penelitian Gader et al. dan Narin et al., sinyal EKG yang akan dianalisis perlu dilakukan proses *filtering* atau *denoising* karena sinyal tersebut mengandung *noise*, artefak otot, dan *baseline wander* yang dapat mempengaruhi hasil analisis [19], [20]. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang terintegrasi dengan menggabungkan teknologi *wearable* Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode analisis klasifikasi CAT-Net untuk memenuhi kebutuhan deteksi dini aritmia yang lebih cepat, akurat, dan efektif, dengan tetap memperhatikan kenyamanan pengguna [6].

Tugas Akhir ini disusun untuk menganalisis kinerja *wearable* Elektrokardiogram menggunakan elektroda nanokomposit dalam menghasilkan sinyal melalui proses karakterisasi sinyal dan klasifikasi berbasis *Convolutional Neural Network* dalam mendeteksi aritmia. Fokus utama yang ingin dianalisis pada Tugas Akhir ini adalah menganalisis karakterisasi sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan mengukur tingkat performa algoritma CAT-Net dalam mendiagnosis aritmia melalui sinyal keluaran yang dihasilkan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan elektroda nanokomposit terhadap kualitas sinyal akuisisi pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG)?
2. Bagaimana metode *pre-processing* sinyal serta pengaruhnya terhadap proses analisis karakterisasi dan klasifikasi sinyal akuisisi?
3. Bagaimana performa integrasi sistem *wearable* Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode CAT-Net dalam akurasi klasifikasi aritmia?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh penggunaan elektroda nanokomposit terhadap kualitas sinyal akuisisi pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG).
2. Menganalisis metode *pre-processing* sinyal serta pengaruhnya terhadap proses analisis karakterisasi dan klasifikasi sinyal.
3. Mengevaluasi performa integrasi sistem *wearable* Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, dan metode CAT-Net dalam klasifikasi aritmia.

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah melakukan evaluasi dan pengembangan sistem analisis pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit berbasis algoritma *Convolutional Neural Network* untuk mendeteksi aritmia.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Jenis sinyal EKG yang diklasifikasikan dibatasi pada jenis aritmia *Atrial Fibrillation* (AFiB) dan kondisi normal.
2. Subjek uji merupakan mahasiswa berumur >18 tahun dalam kondisi riwayat medis acak.
3. Sinyal yang dianalisis berasal *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan 3 (tiga) kanal elektroda yang diletakkan pada dada, tanpa memperhatikan riwayat medis (kolesterol, diabetes, hipertensi, hipotensi, dan sebagainya).

4. Analisis dilakukan berdasarkan perbandingan parameter hasil karakterisasi sinyal elektroda konvensional AgCl dan elektroda AgNP.
5. Sinyal yang diolah pada arsitektur *deep learning* merupakan data akuisisi dengan elektroda nanokomposit.
6. Hasil data tidak dilakukan validasi secara medis oleh dokter spesialis jantung, namun melalui proses kalkulasi algoritma *Heart Rate Variability* (HRV).
7. Model *deep learning* yang digunakan merupakan arsitektur *hybrid* CAT-Net (*Convolutional, Attention, Transformer Network*).
8. Data *training*, *validation*, dan *testing* merupakan data hasil akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit.
9. Evaluasi kinerja arsitektur CAT-Net berfokus pada parameter *accuracy*, *sensitivity*, *spesificity*, *precision* dan *F-1 score*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mempelajari teori yang berasal dari jurnal dan buku yang mendukung penyusunan Tugas akhir terkait *wearable* Elektrokardiogram (EKG), elektroda nanokomposit, *pre-processing* sinyal, dan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN).

1.5.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk melakukan analisis sinyal akuisisi pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan konvensional. Proses ini terdiri dari karakterisasi sinyal dan klasifikasi sinyal menggunakan arsitektur CAT-Net. Karakterisasi sinyal meliputi *filtering*, *denoising*, mencari nilai *Signal to Noise Ratio* (SNR), segmentasi sinyal, perhitungan durasi dan amplitudo gelombang, menghitung nilai *R-R interval* dan *Heart Rate Variability* (HRV), serta *labeling* sinyal. Klasifikasi sinyal merupakan perancangan arsitektur *deep learning hybrid* mencakup algoritma model *Convolutional Neural Network* (CNN), *attention mechanism*, dan *transformer encoder*.

1.5.3. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan ke partisipan mahasiswa secara acak berusia minimal 18 tahun. Prosedur pengambilan data dilakukan ketika kondisi setelah beraktivitas ringan pada *treadmill* selama 10 menit. Pengambilan data dilakukan menggunakan *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit AgNP dan beberapa partisipan dengan elektroda konvensional Ag/AgCl yang diletakkan di bagian dada partisipan. Prosedur pengambilan data dilakukan dalam waktu 10 menit di Laboratorium Instrumentasi Biomedis TULT 11.14.

1.5.4. Analisis

Analisis yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil karakterisasi sinyal berdasarkan parameter *Signal to Noise Rasio* (SNR) dan *feature extraction* serta menilai akurasi hasil klasifikasi CAT-Net untuk mendeteksi aritmia pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit. Analisis ini akan menilai seberapa baik *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit sebagai alat ukur untuk mendeteksi aritmia.

1.5.5. Kesimpulan dan Evaluasi

Hasil dari analisis digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir dari Tugas Akhir dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas gambaran umum penelitian yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini. Pada bagian ini, akan dijelaskan alasan dilakukannya penelitian kinerja *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit dan mengukur tingkat performa CAT-Net untuk mendeteksi aritmia.

- **BAB II DASAR TEORI**

Bab ini membahas teori-teori dasar yang dipakai dalam mendukung penelitian. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai jantung dan anatominya, konsep EKG, penjelasan teori mengenai elektroda, pengertian aritmia dan jenis-jenisnya, *pre-processing* sinyal, arsitektur *Convolutional-Attention-Transformer* (CAT-Net). Pada bagian ini, dibahas penelitian-penelitian terdahulu terkait penggunaan elektroda nanokomposit, *pre-processing* sinyal, dan penggunaan arsitektur *deep learning* untuk melakukan klasifikasi aritmia pada sinyal EKG.

- **BAB III PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini menjelaskan tahapan perancangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi alur penelitian, desain sistem yang dirancang, dan pengujian yang akan dilakukan. Pada bab ini, dijelaskan secara rinci mengenai kalibrasi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang digunakan, prosedur pengambilan data yang dilakukan, tahap-tahap karakterisasi sinyal berdasarkan hasil akuisisi data, dan arsitektur CAT-Net yang digunakan sebagai algoritma klasifikasi sinyal EKG.

- **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menyajikan hasil dan analisis sistem yang dikembangkan, meliputi hasil kalibrasi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) hasil dari proses pengambilan data dan penjelasan masing-masing data, hasil *pre-processing* dan karakterisasi sinyal yang dianalisis dari proses *windowing*, *filtering*, *denoising*, perhitungan SNR, *R-peak detection*, perhitungan nilai BPM (*heart rate*), waktu *R-R interval*, *Q-S detection*, waktu kompleks QRS, *P_{start} – P_{end} detection*, waktu gelombang P, *T_{start} – T_{end} detection*, waktu gelombang T, perhitungan nilai *Heart Rate Variability* (HRV), dan *labeling* normal atau *atrial fibrillation*, dan hasil klasifikasi sinyal pada arsitektur CAT-Net berdasarkan dalam bentuk tabel, grafik, dan *confussion matrix* yang dianalisis berdasarkan parameter *accuracy*, *precision*, *recall*, *specificity*, dan *F-1 score*.

- **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, serta saran untuk pengembangan dan perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II

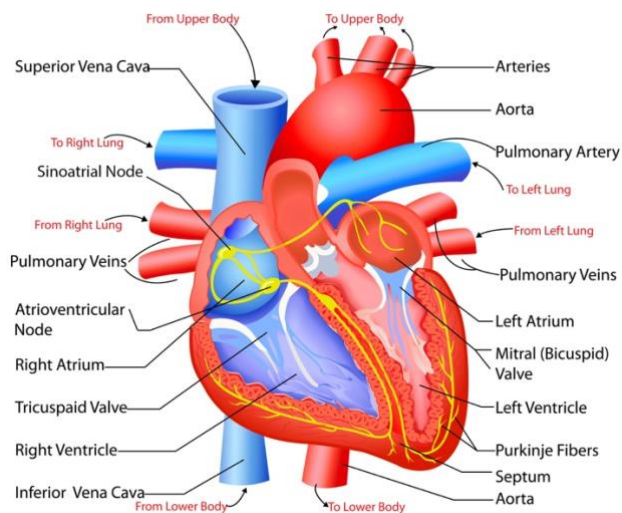
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jantung

Jantung merupakan organ vital yang berperan penting dalam memompa darah ke seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh untuk proses metabolisme serta distribusi oksigen dan nutrisi. Dalam teori anatomi modern yang dikemukakan oleh Torrent-Guasp, serat jantung terusun dalam pola heliks dan sirkumferensial. Konsep ini dikenal sebagai *helical ventricular myocardial band* (HVMB), yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kerja jantung melalui proses kontraksi yang kompleks dan dinamis, meliputi penyempitan, pemendekan, pemanjangan, pelebaran, puntiran, dan pelepasan puntiran [7]. Secara anatomi, jantung terletak di bagian anterior kiri rongga dada, di bagian depan tulang dada (*sternum*), di antara paru-paru, dan di atas diafragma. Jantung dilindungi oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Secara umum, struktur jantung terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu dinding jantung, ruang jantung, katup jantung, pembuluh darah, serta sistem kelistrikan jantung [7].

2.1.1. Anatomi Jantung

Ukuran jantung setiap individu berbeda-beda, namun secara umum besarnya kurang lebih sebesar kepala tangan. Rata-rata berat jantung orang dewasa berkisar antara 250-350 gram, tergantung kondisi fisik dan jenis kelamin [7]. Organ ini berperan penting dalam mendistribusikan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah. Secara struktural, jantung dilindungi oleh selaput tipis yang disebut perikardium yang terletak di bagian lapisan luar dinding jantung. Selaput ini mampu menghasilkan cairan perikardial yang berfungsi mengurangi gesekan antara jantung dengan organ sekitarnya ketika jantung berkontraksi. Dinding jantung sebagai lapisan pelindung jantung terdiri atas endokardium (lapisan terdalam), miokardium (lapisan tengah yang berotot), dan epikardium (lapisan terluar pelindung). Struktur anatomi dan fungsi jantung dapat dilihat pada **Gambar 2.1** dan **Tabel 2.1**.



Gambar 2.1 Struktur Anatomi Jantung

Tabel 2.1 Fungsi Anatomi Jantung

Struktur Anatomi	Fungsi
<i>Superior Vena Cava</i>	Pembuluh vena yang membawa darah hasil metabolisme dari tubuh bagian atas (<i>superior</i>) kembali ke jantung.
<i>Inferior Vena Cava</i>	Pembuluh vena yang membawa darah hasil metabolisme dari tubuh bagian bawah (<i>inferior</i>) kembali ke jantung.
<i>Pulmonary Artery</i>	Pembuluh arteri yang membawa darah hasil metabolisme tubuh ke paru-paru untuk proses dioksigenasi.
<i>Pulmonary Veins</i>	Pembuluh arteri yang membawa darah hasil dioksigenasi oleh paru-paru kembali ke jantung.
<i>Aorta</i>	Pembuluh arteri utama yang membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh.
<i>Right Atrium</i>	Ruang jantung yang menerima darah dari pembuluh vena hasil metabolisme dari seluruh tubuh.
<i>Right Ventricle</i>	Ruang jantung yang berfungsi untuk memompa darah hasil metabolisme tubuh ke paru-paru.
<i>Left Atrium</i>	Ruang jantung yang menerima darah dari pembuluh

Struktur Anatomi	Fungsi
	vena pulmonalis hasil dioksigenasi pada paru-paru.
<i>Left Ventricle</i>	Ruang jantung yang berfungsi memompa darah hasil dioksigenasi ke seluruh tubuh melalui aorta.
<i>Septum</i>	Sekat/dinding pemisah antar ruang jantung.
<i>Tricuspid Valve</i>	Katup tiga sisi yang mengontrol aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan.
<i>Mitral (Bicuspid) Valve</i>	Katup dua sisi yang mengontrol aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri.
<i>Aortic Valve</i>	Katup semilunar yang mengontrol aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta/pembuluh arteri utama.
<i>Pulmonary Valve</i>	Katup semilunar yang mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke pembuluh arteri pulmonalis.
<i>Sinoatrial Node</i>	Jaringan kelistrikan jantung yang berfungsi menghasilkan impuls listrik untuk kontraksi jantung.
<i>Atrioventricular Node</i>	Jaringan kelistrikan jantung yang menghantarkan impuls listrik dari <i>SA Node</i> (bagian atas jantung) ke bagian ventrikel.
<i>His Bundle</i>	Serat jantung yang menghantar impuls listrik dari <i>AV Node</i> ke bagian serat <i>Purkinje</i> .
<i>Purkinje Fibers</i>	Serat saraf yang membawa impuls listrik ke ventrikel sehingga jantung dapat berkontraksi.

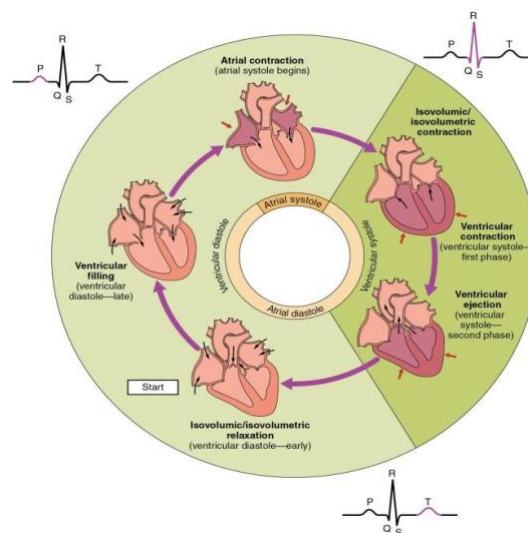
2.1.2. Kelistrikan Jantung

Impuls listrik pada jantung berasal dari beberapa bagian sistem kelistrikan jantung [7], yaitu:

- Nodus Sinoatrial (*SA Node*) yang terletak pada bagian atrium kanan jantung dan berfungsi sebagai alat pacu jantung alami yang menghasilkan impuls listrik jantung.

- Nodus Atrioventrikular (*AV Node*) yang terletak pada bagian septum *interatrial* dekat katup trikuspid. Fungsi bagian ini adalah menghantarkan sinyal listrik yang akan masuk ke ventrikel.
- Serat *His Bundle-Purkinje Fibers* yang terletak di sepanjang dinding ventrikel jantung yang memiliki fungsi mengirimkan impuls listrik ke dinding otot dan menyebabkan kontraksi ventrikel.

Sinyal biolistrik jantung berasal dari Nodus Sinoatrial yang menghasilkan impuls teratur antara 60 hingga 100 kali setiap menit dalam kondisi yang normal. Atrium aktif dan impuls bergerak melalui jalur saraf sehingga menyebabkan ventrikel jantung berkontraksi dan memompa darah keluar melalui pembuluh darah. Atrium akan mendapatkan impuls dan berkontraksi dengan singkat sebelum ventrikel. Siklus jantung pada manusia dijelaskan pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2 Sistem Kelistrikan Jantung

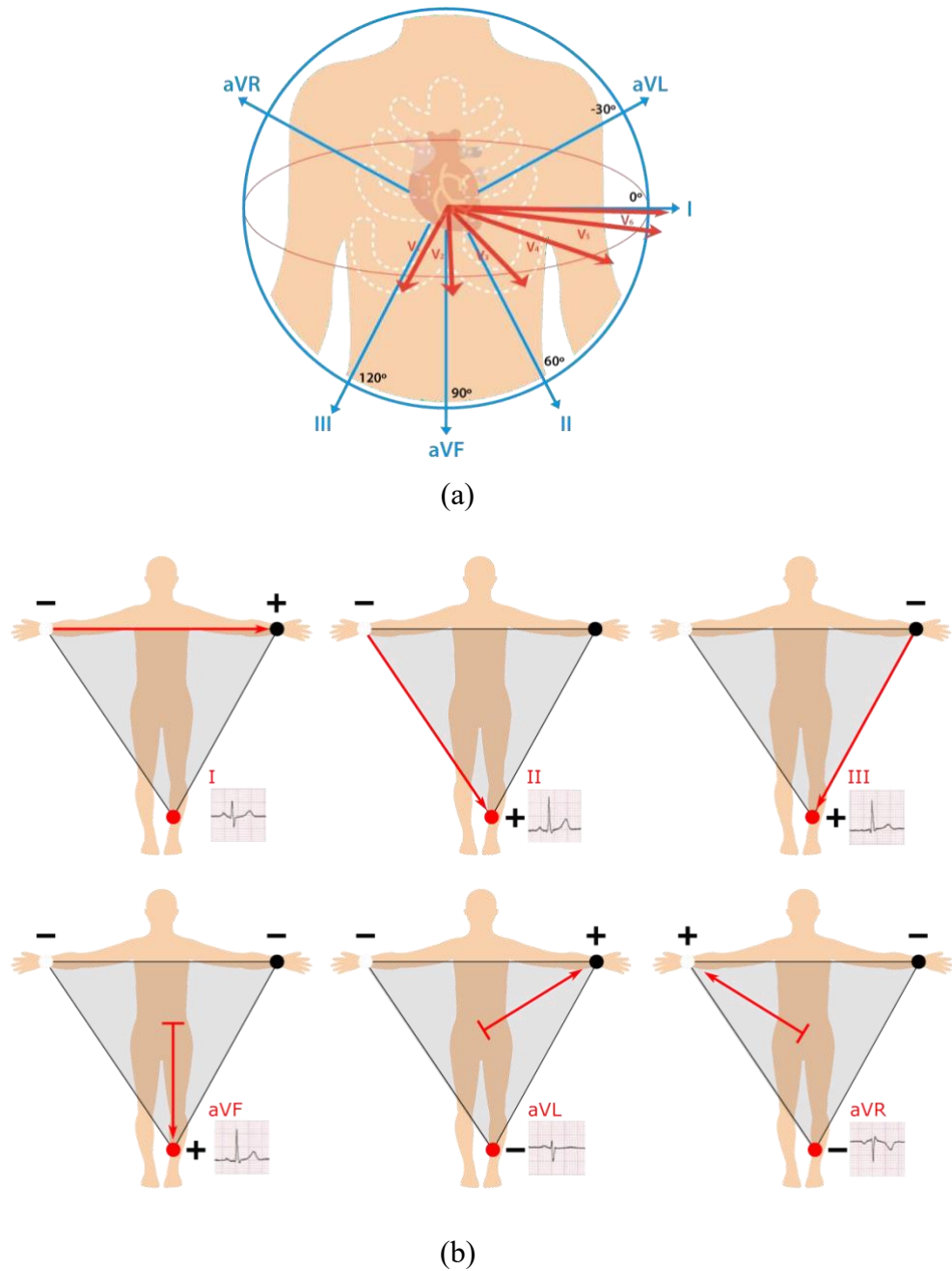
2.2. Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram (EKG) merupakan alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung dengan menempatkan elektroda pada area tubuh tertentu. Data yang dihasilkan menggambarkan aktivitas listrik jantung, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi abnormal yang terjadi. Sinyal yang direkam berasal dari perubahan potensial listrik yang terjadi pada sistem kelistrikan jantung [3]. Karena tegangan sinyal jantung relatif kecil, diperlukan

rangkaian penguat serta proses pengolahan sinyal, seperti proses amplifikasi dan penyaringan (*filtering*), agar diperoleh sinyal yang akurat dan minim gangguan derau (*noise*).

2.2.1. Cara Kerja Elektrokardiogram (EKG)

EKG konvensional yang digunakan memiliki 12 sadapan yang meliputi I, II, III, aVL, aVR, dan aVF dan diberi nama RA, LA, RL, dan LL. Sadapan prekordial V1 hingga V6 dipasang pada permukaan dada, untuk lokasi yang benar, digunakan metode *Louis degree* dengan penempatan sebagai berikut: V1 terletak di sebelah kanan batas sternum, dan V2 terletak di sebelah kiri tepi sternum. V4 ditempatkan pada level ruang interkostal kelima di garis tengah klavikula, V4 harus ditempatkan sebelum V3, dan V3 harus ditempatkan di antara V2 dengan V4. V5 ditempatkan di antara V4 dan V6. V6 ditempatkan pada tingkat ruang interkostal kelima garis aksila tengah. V4 hingga V6 harus sejajar horizontal dengan ruang interkostal kelima. Selain itu, prinsip peletakan elektroda EKG 12 sadapan menggunakan prinsip utama yaitu *Einthoven leads* yang terdiri tiga elektroda bipolar pada daerah potensial antara tangan kiri (LA) dan tangan kanan (RA), daerah potensial antara tangan kanan (RA) dan kaki kiri (LL), dan daerah potensial antara tangan kiri (LA) dan kaki kiri (LL) [4]. Konsep peletakan elektroda 12 sadapan dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

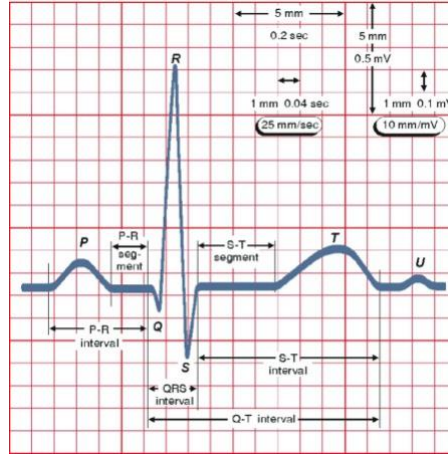


Gambar 2.3 Konsep Kerja Elektrokardiogram (EKG). (a) Peletakkan Elektroda 12 Leads di Bagian Dada. (b) Peletakkan Elektroda Berdasarkan Prinsip Einthoven.

2.2.2. Sinyal Kompleks PQRS

Sinyal Elektrokardiogram (EKG) memiliki beberapa representasi dari aktivitas kelistrikan pada jantung, dimulai dari masuknya darah ke dalam atrium sampai dengan proses pemompaan darah dari ventrikel ke paru-paru maupun seluruh jaringan tubuh. Masing-masing proses aktivitas biolistrik

jantung akan direpresentasikan dalam bentuk sinyal kompleks yaitu P, Q, R, S, dan T [8]. Bentuk sinyal kompleks Elektrokardiogram (EKG) PQRST dapat dilihat pada **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4 Gelombang Kompleks PQRST

Analisis terhadap komponen gelombang PQRST menjadi sangat penting karena perubahan amplitudo, durasi, maupun morfologi gelombang tersebut dapat mengindikasikan gangguan irama jantung.

2.2.2.1. Gelombang P

Gelombang P terjadi ketika penghantaran listrik oleh sel-sel P pada nodus sinoatrial dan merupakan proses depolarisasi atau kontraksi pada atrium. Gelombang ini memiliki tegangan maksimum sekitar 0,1 mV dengan durasi 0,12 s, diukur 200 ms sebelum titik Q pada kompleks QRS [9]. Secara matematis, menentukan amplitudo gelombang P dituliskan dalam persamaan berikut:

$$P = \max(x[n]), n \in [Q - 200ms, Q] \quad (3.1)$$

dengan:

- $x[n]$: sinyal EKG,
- Q : posisi titik Q,
- P : posisi amplitudo gelombang P.

2.2.2.2. Kompleks QRS

Kompleks QRS merupakan aktivitas depolarisasi ventrikel yang menyebabkan kontraksi ventrikel. Gelombang kompleks ini memiliki amplitudo terbesar dibandingkan komponen gelombang lainnya, yang

menjadi acuan utama dalam proses deteksi denyut jantung. Amplitudo kompleks QRS bergantung pada masing-masing titik tinjau (*lead*), dengan durasi 0,06 – 0,12 s. Kompleks QRS terdiri dari 3 (tiga) titik, yaitu titik Q yang merupakan defleksi negatif pertama sebelum gelombang R, titik R yang merupakan amplitudo tertinggi, dan titik S yang merupakan defleksi negatif setelah gelombang R [9]. Titik R diperoleh dengan mendeteksi puncak tertinggi pada sinyal EKG yang telah melalui proses *filtering*. Berikut adalah rumus matematis untuk menentukan titik R:

$$R = \max(x[n]) \quad (3.2)$$

dengan:

- $x[n]$: sinyal EKG,
- R : posisi maksimum titik R.

Titik Q dicari sebagai amplitudo minimum dalam interval 80 ms sebelum titik R, dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Q = \min(x[n]), n \in [R - 80ms, R] \quad (3.3)$$

dengan:

- $x[n]$: sinyal EKG,
- R : posisi titik R,
- Q : posisi titik Q

Titik S dicari sebagai amplitudo minimum dalam interval 80 ms setelah titik R, dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$S = \min(x[n]), n \in [R, R + 80ms] \quad (3.4)$$

dengan:

- $x[n]$: sinyal EKG,
- R : posisi titik R,
- S : posisi titik S.

2.2.2.3. Gelombang T

Gelombang terjadi ketika proses repolarisasi ventrikel kanan dan kiri atau setelah proses kontraksi. Gelombang ini memiliki tegangan maksimum sekitar 0,2 mV, diukur 400 ms setelah titik S pada kompleks QRS [9]. Secara matematis, menentukan titik tertinggi gelombang T dituliskan dalam persamaan berikut:

$$T = \max(x[n]), n \in [S, S + 400ms] \quad (3.5)$$

dengan:

- $x[n]$: sinyal EKG,
- S : posisi titik S,
- T : posisi amplitudo gelombang T.

2.2.2.4. Interval P-R

Interval P-R merupakan informasi sinyal EKG untuk merepresentasikan aktivitas penghantaran listrik dari atrium ke ventrikel dan merupakan proses pengisian ventrikel dengan darah dari atrium. Interval P-R diukur dari awal gelombang P hingga titik *R-peak* pada kompleks QRS dengan durasi 0,12 – 0,2 s di kondisi jantung normal [9].

2.2.2.5. Interval S-T

Interval S-T merupakan informasi sinyal EKG untuk merepresentasikan aktivitas antara depolarisasi dan repolarisasi ventrikel kanan dan kiri yang diukur dari kompleks QRS hingga titik akhir gelombang T [9].

2.2.3. *Wearable* Elektrokardiogram

Teknologi *wearable* di bidang kesehatan merupakan sebuah perangkat medis elektronik ringkas yang digunakan pada tubuh manusia untuk memantau berbagai parameter fisiologis secara klinis. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, salah satunya adalah *wearable* EKG melalui integrasi sensor yang mampu merekam detak jantung secara *real-time*. Penerapan perangkat *wearable* umumnya didukung dengan adanya *Internet of Things* (IoT), yang mencakup integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat EKG, tingkat akurasi ditentukan oleh parameter sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas merupakan kemampuan alat dalam mengidentifikasi sinyal atau kondisi yang diuji dan mengklasifikasikannya secara tepat, sedangkan spesifisitas adalah kemampuan alat dalam menyingkirkan data yang tidak relevan terhadap analisis dan diagnosis utama [4], [10].

Perlu diketahui, pengembangan *wearable* EKG perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- Ringan dan portabel, sehingga nyaman digunakan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari [4].
- Deteksi dini, kemampuan perangkat dalam mengidentifikasi perubahan yang mengindikasikan potensi gangguan kesehatan [11].
- Penyimpanan dan berbagi data, hasil pengukuran dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu serta dibagikan kepada tenaga medis untuk keperluan analisis lebih lanjut [6].

Salah satu contoh perangkat *wearable* EKG adalah monitor Holter. Perangkat ini digunakan untuk merekam aktivitas jantung secara kontinu ketika pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, dokter dapat memantau kondisi jantung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Alat ini bekerja dengan menempatkan beberapa elektroda pada dada pasien secara non-invasif, dengan durasi perekaman umumnya antara 24 hingga 48 jam, tergantung kondisi klinis pasien. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi adanya kelainan aktivitas listrik jantung sebagai dasar tindakan medis selanjutnya. Penggunaan monitor Holter dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.



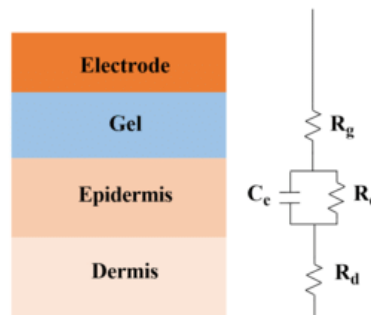
Gambar 2.5 Monitor Holter

2.3. Elektroda

Elektroda merupakan komponen dalam sistem akuisisi sinyal biopotensial yang berfungsi sebagai penghubung antara tubuh makhluk hidup dengan perangkat pengukuran. Elektroda biopotensial diklasifikasikan menjadi beberapa macam sesuai dengan jenis kontakannya dengan permukaan kulit, yaitu elektroda basa (*wet*), semi-kering (*semi-dry*), dan kering (*dry*). Dari strukturnya, elektroda dibedakan menjadi elektroda kaku, fleksibel, dan tekstil [12]. Elektroda kontak telah digunakan sebagai standar dalam praktik klinis, pemahaman terhadap prinsip kerja dan model menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Interaksi antara elektroda dengan permukaan kulit dapat direpresentasikan dalam bentuk model rangkaian listrik ekuivalen yang menggambarkan karakteristik impedansi. Contoh penerapan dan bentuk interaksi ekuivalen pada elektroda AgCl (umum digunakan) dapat dilihat pada **Gambar 2.6**.



(a)



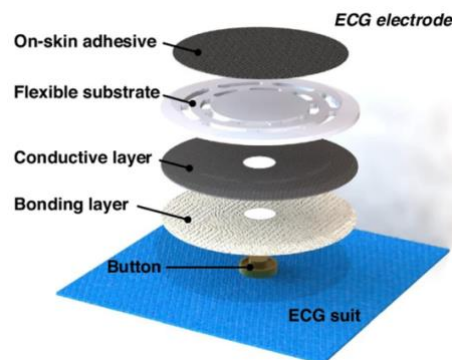
(b)

Gambar 2.6 Contoh Elektroda Kontak AgCl. (a) Bentuk Fisiologi Elektroda Kontak AgCl. (b) Bentuk Rangkaian Listrik Ekuivalen Elektroda Kontak AgCl.

2.3.1. Material Nanokomposit

Material nanokomposit dirancang dengan 2 (dua) atau lebih material lebih dan digunakan untuk meningkatkan konduktivitas listrik yang ditangkap dan fleksibilitas penggunaan. Berikut adalah penjelasan material nanokomposit [13]:

- Nanokomposit berbasis logam. Nanokomposit jenis ini sering menggunakan proses perancangan seperti infiltrasi logam cair, teknik uap (PVD, CVD). dan pemadatan cepat. Karakteristik dari nanokomposit logam seperti titik leleh yang rendah, meningkatkan sifat magnetik, dan meningkatkan resistivitas listrik.
- Nanokomposit berbasis polimer. Nanokomposit ini menggabungkan beberapa material polimer dan nanopartikel seperti karbon, metal, atau keramik. Dengan menggabungkan beberapa material ini, nanokomposit ini dapat meningkatkan sifat termal dan konduktivitas listrik.
- Nanokomposit berbasis keramik. Nanokomposit memiliki lebih dari satu fase padat dimana kedua fase memiliki gabungan sifat magnetik, kimia, optik, dan mekanik. Karakteristik nanokomposit berbasis keramik ini seperti ketangguhan yang baik, daya lentur yang meningkat, dan kekuatan yang meningkat.

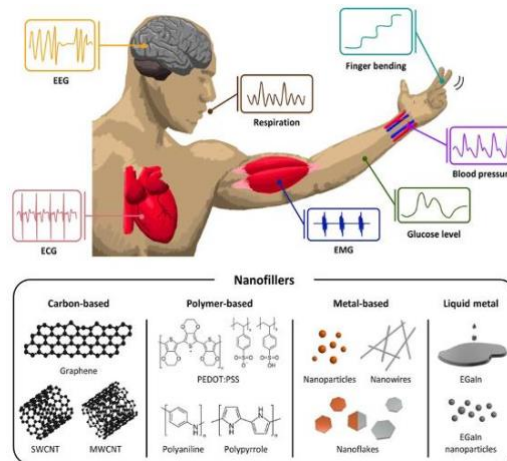


Gambar 2.7 Struktur Elektroda Nanokomposit

2.3.2. Aplikasi pada Pengukuran Biopotensial

Penggunaan elektroda nanokomposit memberikan manfaat yang baik dari segi mekanik dan konduktivitas listrik sehingga ketika digunakan pada bidang Medis, material ini mampu meningkatkan hasil pengukuran yang dilakukan. Penerapan nanokomposit pada pengukuran biopotensial digunakan

pada Elektrokardiogram (EKG), Elektromiogram (EMG), dan Elektroensefalogram (EEG) untuk menggantikan elektroda konvensional. Dengan keunggulan pada fleksibilitas, konduktivitas tinggi, dan mengurangi kondisi iritasi pada kulit menjadikan elektroda nanokomposit sering digunakan dalam penelitian Medis [13]. Penggunaan elektroda nanokomposit di bidang Medis dapat dilihat pada **Gambar 2.8**.



Gambar 2.7 Penggunaan Elektroda Nanokomposit pada Pengukuran Biopotensial

2.4. Aritmia

Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang tidak normal, yang berupa detak jantung lebih cepat, lebih lambat, atau tidak teratur. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan penghantaran impuls listrik jantung ke miokardium (otot jantung). Aritmia umumnya terjadi pada individu dengan kondisi jantung yang tidak sehat, namun jika berlangsung secara berulang dan periodik, dapat menimbulkan komplikasi serius hingga berujung pada kematian. Penderita aritmia sering mengalami gejala yang disadari maupun tidak disadari, seperti pusing, lelah, nyeri dada, mual, hingga pingsan. Gejala tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau penyakit arteri lainnya [14]. Jika tidak mendapat penanganan yang baik dan benar, pasien dengan gejala aritmia dapat menyebabkan komplikasi seperti *stroke*, gangguan pembuluh darah, hingga kematian. Klasifikasi jenis aritmia dilakukan oleh AAMI yang merupakan organisasi yang menetapkan pedoman dan standar klasifikasi otomatis sinyal EKG. Pedoman ini menetapkan 5 (lima) jenis klasifikasi sinyal,

meliputi: normal (N), supraventrikular (S), ventrikular (V), fusi dan ventrikular (F), dan sinyal *unknown* (Q).

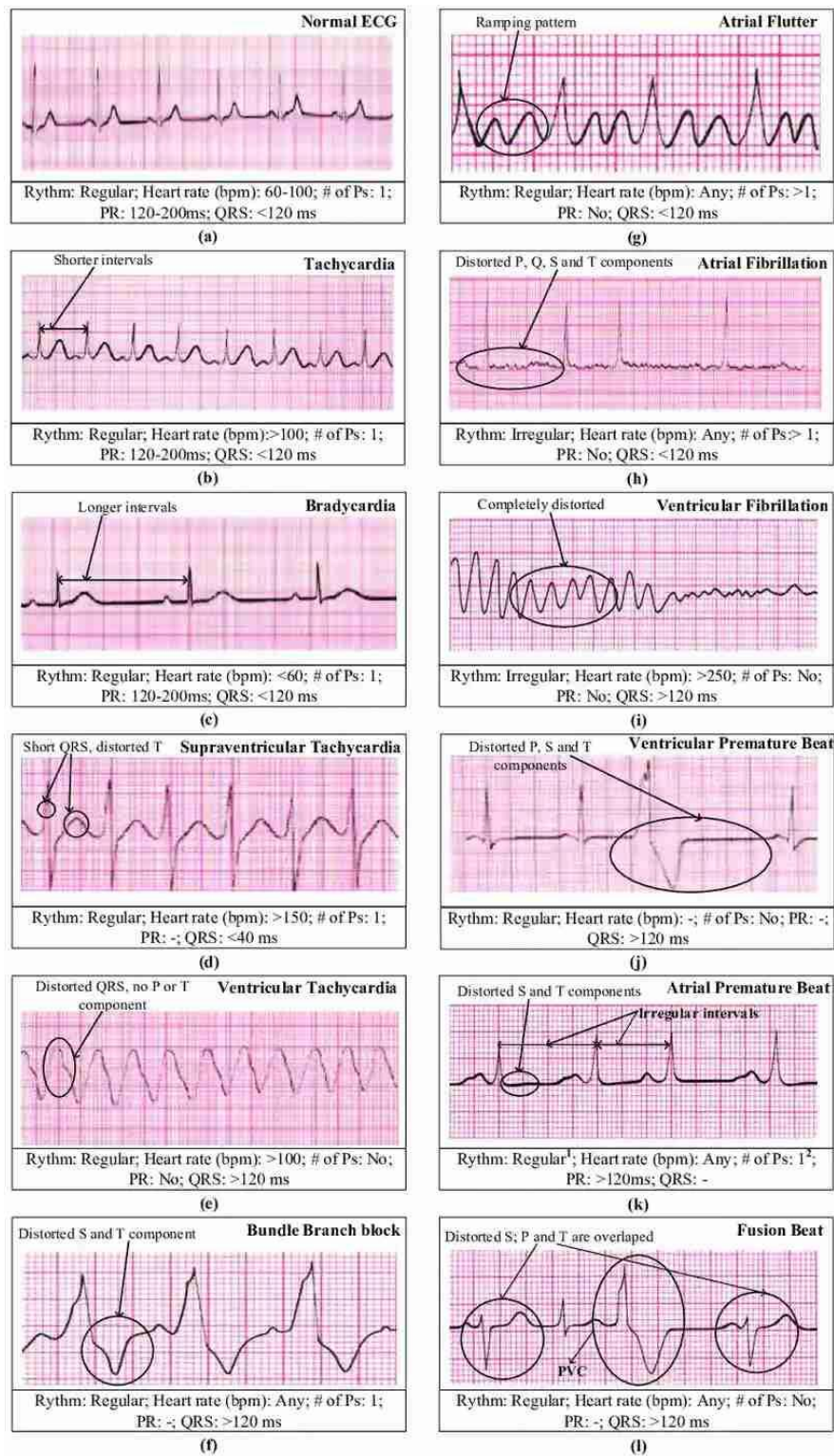
2.4.1. Jenis-Jenis Aritmia

Jenis-jenis aritmia dianalisis berdasarkan bentuk sinyal jantung PQRST yang diakuisisi oleh perangkat EKG. Kompleks PQRST akan merepresentasikan aktivitas biolistrik pada masing-masing bagian jantung baik depolarisasi maupun repolarisasi atrium atau ventrikel [8]. Komponen analisis untuk menyatakan jenis aritmia pada pasien, sebagai contoh adalah interval R-R, amplitudo gelombang P, QRS, T, interval S-T, atau morfologi sinyal kompleks PQRST [15], [16]. Contoh dan penjelasan jenis-jenis aritmia dapat dilihat pada **Gambar 2.9** dan **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Penjelasan Jenis-Jenis Aritmia

Jenis Aritmia	Penjelasan
<i>Atrial Fibrillation</i>	Fibrilasi Atrium (AFiB) merupakan kondisi atrium yang berkontraksi secara cepat dan tidak tertatur, yang dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah akibat aliran darah yang tidak lancar. Aritmia ini sering ditemui di beberapa orang dengan riwayat penyakit aritmia itu sendiri.
<i>Atrial Flutter</i>	<i>Atrial Flutter</i> merupakan jenis aritmia yang terjadi akibat penghantaran impuls listrik yang cepat dan teratur di daerah atrium. Berbeda dengan Fibrilasi Atrium, kondisi ini lebih teratur, namun tetap menimbulkan risiko yang serupa. Jenis ini sering ditemukan pada penderita penyakit jantung atau pasien pasca operasi jantung.
<i>Ventricular Fibrillation</i>	Fibrilasi Ventrikel merupakan kondisi darurat medis yang ditandai dengan irama impuls listrik pada ventrikel yang sangat kacau dan tidak teratur, hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah secara efektif. Kondisi ini akan berakibat fatal bila pasien tidak mendapatkan penanganan resusitasi jantung-paru (CPR) dan defibrilasi.
<i>Supraventricular Tachycardia</i>	Supraventrikel Takikardia merupakan irama jantung yang sangat cepat dan teratur yang berasal dari bagian atas ventrikel.

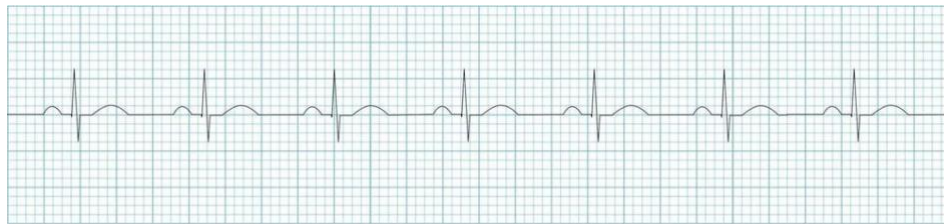
Jenis Aritmia	Penjelasan
	Mekanisme yang terjadi adalah terbentuknya jalur listrik tambahan antara atrium dan ventrikel sehingga memicu detak yang cepat akibat sinyal berputar pada daerah simpul Nodus Atrioventrikular. Kondisi ini dapat menimbulkan jantung terasa berdebar lebih kuat dan cepat sehingga memicu pusing dan pingsan.
<i>Ventricular Tachycardia</i>	Ventrikel Takikardia merupakan kondisi jantung berdetak lebih cepat yang berasal dari kontraksi ventrikel. Dalam kondisi ini, jantung tidak terisi darah dengan cukup dan volume darah yang dipompa ke tubuh berkurang drastis, akibat terjadi kontraksi dalam waktu yang singkat. Aritmia ini menunjukkan masalah serius pada pasien dengan riwayat jantung.
<i>Ventricular Premature Beat</i>	<i>Ventricular Premature Beat</i> atau yang sering disebut sebagai PVC merupakan kondisi “impuls loncat” yang berasal dari daerah ventrikel yang dapat dialami oleh orang sehat maupun penderita penyakit jantung. Faktor pemicu antara lain stres, konsumsi kafein/nikotin, olahraga berlebihan, gangguan jantung, dan sebagainya.
<i>Atrial Premature Beat</i>	<i>Atrial Premature Beat</i> atau PAC merupakan “impuls tambahan” yang muncul sebelum irama normal jantung yang berasal dari atrium. Kondisi ini tidak disadari oleh orang yang mengalami dan tidak berbahaya.
<i>Bundle Branch Block</i>	Aritmia yang ditandai dengan gangguan pada pengiriman impuls listrik pada cabang <i>His Bundle</i> sehingga impuls terlambat mencapai otot ventrikel. Ditandai dengan perubahan pola pada gelombang EKG yang biasa dapat dilihat pada sadapan V1-V6.
<i>Fusion Beat</i>	<i>Fusion Beat</i> atau aritmia reperfusi merupakan gangguan irama jantung yang terjadi ketika aliran darah kembali meningkat ketika dalam periode iskemia/kekurangan darah. Terjadi ketika pembukaan penyumbatan pembuluh darah.



Gambar 2.9 Jenis-Jenis Aritmia

2.4.2. Atrial Fibrillation

Fibrilasi Atrium atau *Atrial Fibrillation* (AFiB) merupakan salah satu kondisi aritmia yang ditandai dengan irama jantung tidak teratur pada ruang jantung bagian atas (atrium) sehingga dapat menyebabkan nyeri dada, sesak nafas, kelelahan berkelanjutan, pusing, serta mual. Gejala ini dapat mengakibatkan aliran darah di dalam jantung tidak lancar, sehingga meningkatkan terbentuknya bekuan darah yang memicu *stroke*. Salah satu kondisi fisiologis yang dapat dianalisis ketika terjadi Fibrilasi Atrium ini adalah interval R-R yang irreguler, tidak teramatinya gelombang P, dan *heart rate* yang mencapai lebih dari 150 per menit [17]. Aritmia jenis ini sering ditemui di tempat klinik dan rumah sakit oleh pasien yang memiliki riwayat aritmia. Kasus Fibrilasi Atrium dapat ditangani melalui prosedur kardioversi, yaitu pemberian kejutan listrik terkontrol menggunakan defibrillator untuk mengembalikan irama jantung ke kondisi normal [18]. Bentuk sinyal jantung normal dapat dilihat pada **Gambar 2.10** dan *atrial fibrillation* dapat dilihat pada **Gambar 2.11**.



Gambar 2.10 Sinyal Jantung Normal



Gambar 2.11 Sinyal Jantung Atrial Fibrillation

Fibrilasi Atrium memiliki beberapa jenis berdasarkan klasifikasi dan tingkat klinisnya, yaitu:

- Fibrilasi Atrium Proksimal: akan timbul dan hilang secara tidak sadar dalam waktu ≤ 48 jam tanpa pengobatan. Secara tidak langsung, irama jantung pasien dengan kondisi Fibrilasi Atrium Proksimal akan kembali normal.

- Fibrilasi Atrium Persisten: berlangsung lebih dari 7 hari dan memerlukan pengobatan atau kardioversi. Irama jantung akan sulit kembali normal jika tidak mendapatkan intervensi medis yang tepat.
- Fibrilasi Atrium Kronis: terjadi dalam jangka waktu yang panjang lebih dari 1 tahun dan umumnya tidak dapat dikembalikan ke dalam irama jantung normal. Pengobatan medis dilakukan dengan mengontrol irama jantung dan mencegah terjadinya komplikasi.
- Fibrilasi Atrium Akut: jenis ini akan muncul secara tiba-tiba untuk pertama kali dan akan memburuk jika tidak mendapatkan penanganan dan perawatan segera. Gejala yang dirasakan oleh pasien adalah irama jantung sangat cepat, sesak nafas, nyeri dada, pusing, hingga pingsan.

2.5. *Filtering dan Denoising Sinyal Elektrokardiogram*

Sinyal EKG merupakan sinyal aktivitas kelistrikan jantung dengan tegangan listrik yang sangat rendah yaitu berkisar 0,5 – 5 mV dengan rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz. Sinyal mentah sangat rentan terhadap *noise* atau artefak seperti gerakan otot, *baseline wander*, atau interferensi listrik [19]. Sinyal *noise* dapat menutupi karakteristik morfologis penting sinyal jantung, sehingga diperlukan tahap *pre-processing* yang meliputi *filtering* dan *denoising* untuk membersihkan *noise* dan artefak dengan mempertahankan karakteristik utama sinyal jantung yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T [20].

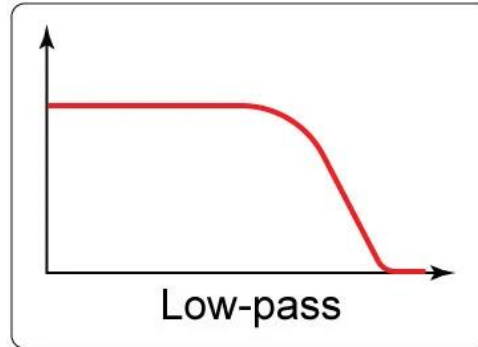
2.5.1. *Filtering Sinyal Elektrokardiogram (EKG)*

Proses *filtering* bekerja dengan menekan frekuensi dalam rentang tertentu yang dianggap sebagai *noise* atau artefak dan meloloskan frekuensi yang berada di rentang tinjau. Dalam kata lain, *filtering* merupakan proses *pre-processing* sinyal yang bertujuan mengurangi *noise* dan mempertahankan komponen penting sinyal EKG seperti yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Berikut adalah penjelasan mengenai *filtering* dalam pengolahan sinyal EKG:

2.5.1.1. *Low-Pass Filter*

Low-Pass Filter (LPF) merupakan penerapan proses *filtering* yang meloloskan komponen sinyal dengan frekuensi rendah dan meredam sinyal dengan frekuensi tinggi. Salah satu penerapan *filter* ini dalam sinyal EKG

adalah untuk mengurangi *noise* yang berasal dari aktivitas otot manusia atau interferensi listrik pada alat elektronik [19]. **Gambar 2.12** merupakan grafik *low-pass filter*.



Gambar 2.12 Grafik *Low-Pass Filter*

Karakteristik ideal dari *Low-Pass Filter* (LPF) adalah sebagai berikut:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & f \leq f_c \\ 0, & f > f_c \end{cases} \quad (2.1)$$

dengan:

$H(f)$: Respon frekuensi filter

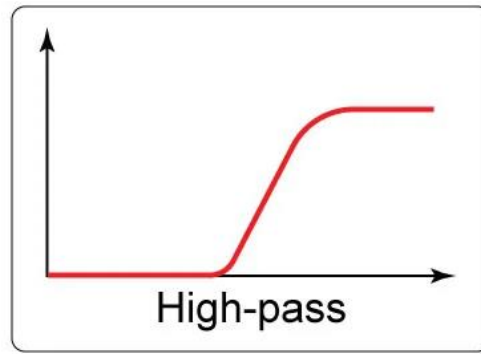
f : Frekuensi sinyal

f_c : Frekuensi cut-off

2.5.1.2. *High-Pass Filter*

High-Pass Filter (HPF) merupakan *filter* yang digunakan untuk meloloskan komponen sinyal dengan frekuensi tinggi dan meredam komponen berfrekuensi rendah. Salah satu penerapan dari penggunaan *filter* ini dalam sinyal EKG adalah menghilangkan *baseline wander* akibat pergerakan tubuh, pernafasan, maupun kontak elektroda dengan kulit [19].

Gambar 2.13 merupakan grafik *high-pass filter*.



Gambar 2.13 Grafik *High-Pass Filter*

Karakteristik ideal dari *High-Pass Filter* (HPF) adalah sebagai berikut:

$$H(f) = \begin{cases} 0, & f < f_c \\ 1, & f \geq f_c \end{cases} \quad (2.2)$$

dengan:

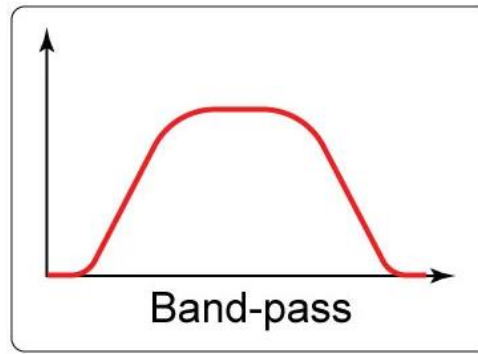
$H(f)$: Respon frekuensi filter

f : Frekuensi sinyal

f_c : Frekuensi cut-off

2.5.1.3. *Band-Pass Filter*

Band-Pass Filter (BPF) merupakan *filter* kombinasi *Low-Pass Filter* (LPF) dan *High-Pass Filter* (HPF) yang berfungsi melewatkan frekuensi dengan rentang tertentu, dan meredam frekuensi di luar rentang tersebut. Dalam analisis sinyal EKG, informasi utama sinyal berada pada rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz sehingga penggunaan *filter bandpass* mampu membantu menghilangkan *baseline wander*, *noise*, dan artefak yang ada di dalam data sinyal [19]. **Gambar 2.14** merupakan grafik *band-pass filter*.



Gambar 2.14 Grafik *Band-Pass Filter*

Karakteristik ideal dari *Band-Pass Filter* (BPF) adalah sebagai berikut:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & f_L \leq f \leq f_H \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (2.3)$$

dengan:

$H(f)$: Respon frekuensi filter

f : Frekuensi sinyal

f_L : Frekuensi batas bawah

f_H : Frekuensi batas atas

2.5.2. *Denoising* Sinyal Elektrokardiogram (EKG)

Sinyal Elektrokardiogram (EKG) tidak hanya mengandung *noise*, artefak, dan *baseline wander* yang dapat dihilangkan menggunakan proses *filtering*, namun juga mengandung *motion artefact* yang memiliki frekuensi tumpang tindih dengan frekuensi asli sinyal EKG pada rentang 0,5 – 10 Hz. Metode *denoising* digunakan sebagai tahap *pre-processing* sinyal yang memiliki beberapa prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda.

2.5.2.1. *Discrete Wavelet Transform* (DWT)

Discrete Wavelet Transform (DWT) merupakan metode dekomposisi sinyal yang akan menguraikan sinyal menjadi beberapa tingkat resolusi frekuensi dan waktu [21]. Metode *denoising* ini mampu memberikan informasi frekuensi lokal sehingga cocok untuk menganalisis sinyal non-stasioner seperti sinyal EKG. Rumus matematis fungsi *Discrete Wavelet Transform* (DWT) adalah sebagai berikut:

$$W(j, k) = \sum_n x(n) \psi_{j,k}(n) \quad (2.4)$$

Dengan:

$W(j, k)$: Koefisien *wavelet* pada skala j dan translasi k

$x(n)$: Sinyal diskrit masukan

$\psi_{j,k}(n)$: Fungsi *wavelet* yang telah diskalakan

j : Parameter skala (frekuensi)

k : Parameter translasi (waktu)

n : Indeks sinyal

Proses dekomposisi pada proses ini akan menghasilkan 2 (dua) koefisien pada setiap tingkat dekomposisi:

- *Approximation coefficient* (cA) yang merepresentasikan komponen frekuensi rendah dari sinyal, yang berisi informasi *tren* atau *baseline*.
- *Detail coefficients* (cD) yang merepresentasikan komponen frekuensi sinyal atau *noise*.

2.6. *Convolutional-Attention-Transformer Network*

Convolutional, Attention, Transformer-based Network (CAT-Net) merupakan model arsitektur *hybrid deep learning* yang menggabungkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN), *Attention Mechanism*, dan *Transformer Encoder* sebagai algoritma klasifikasi aritmia pada sinyal EKG. Pada pemrosesan model CAT-Net, lapisan konvolusi akan mengekstraksi fitur-fitur morfologis sinyal, *channel attention* diterapkan setelah setiap lapisan konvolusi untuk memusatkan fokus model pada setiap segmen temporal yang paling informatif dan relevan terhadap proses klasifikasi. Setelah itu, fitur diteruskan ke *transformer encoder* untuk melakukan kontekstualisasi hubungan *long-range dependency* antar segmen sinyal. Penggunaan mekanisme *multi-head self-attention* pada arsitektur *transformer* memungkinkan pemrosesan fitur secara paralel sehingga lebih efisien.

2.6.1. *Convolutional Neural Network*

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan cabang *machine learning* yang dibuat untuk menganalisis struktur masukan dengan proses konvolusi. Arsitektur yang digunakan pada CNN menggunakan *feed-forward* dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dibandingkan jaringan lain

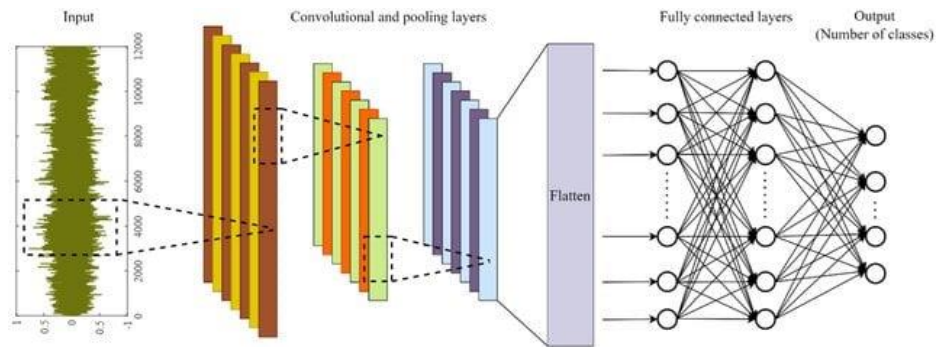
melalui *fully connected layer* [22]. Secara matematis, operasi fungsi dari *Convolutional Neural Network* (CNN) sebagai berikut:

$$y(t) = (x * w)(t) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} x(\tau)w(t - \tau) \quad (2.7)$$

Di mana $x(t)$ adalah sinyal input, $w(t)$ adalah filter atau kernel, dan $y(t)$ adalah hasil konvolusi, persamaan ini menjadi:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{K-1} x[n - k] \cdot w[k] \quad (2.8)$$

Operasi ini memungkinkan model menangkap pola sinyal kompleks QRS dari data EKG. Struktur bentuk dari algoritma CNN dapat dilihat pada **Gambar 2.15**.



Gambar 2.15 Arsitektur *Convolutional Neural Network*

Berdasarkan **Gambar 2.15** model CNN 1D terdiri dari masukan, *feature extraction*, klasifikasi, dan keluaran. *Feature extraction* terdiri dari *convolutional layer* dan *pooling layer* dan bagian klasifikasi terdapat *fully connected layer*.

2.6.1.1. *Feature Extraction*

Feature extraction merupakan proses pengambilan ciri unik dan pemberian pola dari objek yang akan diolah [15].

A. *Convolutional Layer*

Pada *convolutional layer*, setiap konvolusi dalam subwilayah data input dengan kernel dihitung, dan ditambahkan dengan bias, kemudian diinput melalui fungsi aktivasi untuk menghasilkan *feature map* di lapisan berikutnya [23].

B. *Activation ReLU*

ReLU merupakan aktivasi yang digunakan pada CNN dan dapat mengkonversi nilai input ke bilangan positif dengan beban komputasi

yang minimal dibandingkan dengan yang lain. Persamaan matematis ReLU adalah sebagai berikut:

$$f(x) \text{ ReLU} = \max \{0, x\} \quad (2.9)$$

Persamaan ReLU akan mengubah $x = 0$ dan $x < 0$ menjadi $x = 0$ dengan tetap mempertahankan nilai asli untuk $x > 0$ [12].

C. *Pooling Layer*

Setiap CNN menyertakan lapisan tambahan yaitu *pooling layer* dengan beberapa teknik yaitu *max pooling* dengan mempertahankan nilai maksimum sambil memadatkan data. Untuk meningkatkan efisien komputasi model, lapisan pooling ini sangat penting dalam menurunkan dimensi spasial data. Pooling membantu dalam mengumpulkan data yang penting dan menghilangkan detail yang tidak relevan khususnya dalam pemrosesan sinyal EKG seperti *noise*.

2.6.1.2. *Classification*

Setelah melalui tahap *feature extraction*, tahap selanjutnya adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang sudah diolah [24].

A. *Fully Connected Layer*

Fully connected layer, merupakan fitur yang dimiliki oleh model CNN, dan sering ditempatkan sebelum lapisan *output* dan bertindak sebagai sebuah fitur prediksi dan tujuan klasifikasi. Lapisan ini terhubung dengan setiap neuron dan terhubung dengan neuron pada lapisan lainnya. *Fully connected layer* mengambil masukan dari *convolutional layer* atau *pooling layer* yang berupa *feature map*. *Feature map* melewati proses *flatten* untuk menjadi vektor sehingga dapat diinput ke dalam *fully connected layer* [23].

B. *Sigmoid Activation*

Sigmoid activation merupakan fungsi yang mengambil bilangan *real* sebagai masukan dan mengikat keluaran dalam rentang $[0,1]$. Fungsi aktivasi sigmoid didefinisikan sebagai persamaan berikut:

$$S(x) = \frac{1}{(1+e^{-x})} \quad (2.10)$$

2.6.2. Attention Mechanism

Model *attention mechanism* merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan *deep learning* yang memungkinkan sebuah model untuk memberikan fokus pada data yang paling relevan. Pada sinyal EKG, mekanisme ini menjadi efektif dalam menangkap hubungan antar elemen sinyal yang sulit dianalisis oleh *Recurrent Neural Network* (RNN) [25]. Mekanisme *attention* ini juga mendukung sistem komputasi secara paralel sehingga lebih efisien. Pada model *hybrid CAT-Net*, setiap *convolutional layer* akan diikuti oleh *channel attention*. Tujuan mekanisme ini adalah menekankan bagian sinyal EKG yang paling informatif dan relevan dalam proses klasifikasi.

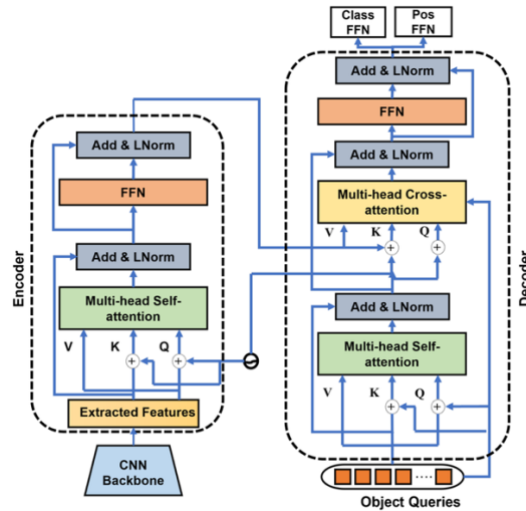
Fitur hasil konvolusi direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi $F \in \mathbb{R}^{C \times L}$ dimana C menyatakan jumlah kanal yang digunakan, dan L menyatakan panjang sinyal. Proses *channel attention* informasi spasial akan dikalkulasi menggunakan *average pooling* dan *max pooling* sehingga diperoleh dua representasi fitur global. Kedua representasi tersebut akan dimasukkan dalam jaringan *Multi-Layer Perceptron* (MLP) berbagi bobot untuk mempelajari distribusi *channel attention* yang penting. Persamaan *channel attention* dirumuskan sebagai berikut:

$$A_C(F) = \sigma(MLP(AvgPool(F)) + MLP(MaxPool(F))) \quad (2.11)$$

Implementasi *channel attention* memungkinkan fokus perhatian pada karakteristik morfologi sinyal seperti kompleks QRS, gelombang P, gelombang T, maupun interval R-R yang relevan untuk klasifikasi aritmia [5].

2.6.3. Tranformer Encoder

Metode *transformer encoder* berperan dalam memodelkan ketergantungan jarak antar segmen sinyal EKG. Implementasi dari mekanisme ini terletak pada *self-attention* [25]. Mekanisme ini akan melepaskan model dari batasan komputasi sekuensial sehingga memungkinkan analisis seluruh urutan data secara paralel dengan tingkat efisiensi yang tinggi [5]. Dalam alur kerjanya, fitur-fitur lokal yang telah diekstraksi *Convolutinal Neural Network* (CNN) akan diolah melalui *channel attention* dan diumpankan ke lapisan *transformer encoder* sehingga sistem dapat mempelajari sinyal EKG secara global.



Gambar 2.16 Arsitektur *Transformer Encoder*

Arsitektur *transformer* tidak memiliki fungsi konvolusi atau rekurensi, sehingga model tidak dapat mengurutkan data masukan secara sekuensial. Agar model *transformer* dapat memanfaatkan urutan sekuens, fitur EKG masukan harus ditambahkan *positional encoding* sebelum dimasukkan ke dalam lapisan *attention* [25]. Metode scaled dot-product attention akan menghitung hubungan antara matriks query (Q), key (K), dan value (V) menggunakan operasi dot-product. Nilai hasil perkalian antara Q dan K akan diskalakan menggunakan faktor $\sqrt{d_k}$ dengan d_k menyatakan dimensi vektor key. Proses penskalaan dilakukan untuk menjaga stabilitas gradien ketika proses pelatihan dan mencegah nilai softmax terlalu kecil akibat dimensi vektor yang besar [5].

Dalam model *transformer encoder*, mekanisme *multi-head attention* digunakan untuk meningkatkan kapasitas representasi model dimana matriks *query*, *key*, dan *value* akan diproyeksikan secara linier ke beberapa sub-ruang representasi berbeda sebanyak h *head*. Setiap *head* akan melakukan proses *scaled dot-product attention* secara paralel sehingga model mampu mempelajari berbagai pola hubungan data pada posisi temporal yang berbeda [5]. Hasil keluaran dari setiap *head* akan digabungkan dan diproyeksikan kembali menjadi hasil akhir. Hasil keluaran dari lapisan *multi-head attention* diteruskan selanjutnya menuju *feed forward network* yang terdiri dari dua lapisan transformasi linear yang

dipisahkan oleh fungsi aktivasi *Rectified Linear Unit* (ReLU) [25]. Lapisan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan representasi non-linear dari fitur yang dihasilkan oleh *transformer*.

2.6.4. Evaluasi Kinerja

Setelah proses pelatihan model, dilakukan evaluasi performa model melalui pengukuran performansi sistem untuk memperoleh model sistem terbaik. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu mengklasifikasikan kelas pada data yang digunakan. Evaluasi ini didasarkan pada *confussion matrix* yang terdiri dari *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN).

2.6.4.1. Accuracy

Akurasi didefinisikan sebagai rasio prediksi yang benar terhadap keseluruhan jumlah data yang dianalisis. Dalam penelitian yang menggunakan Elektrokardiogram (EKG), akurasi menjadi indikator untuk melihat keberhasilan, dalam memberikan hasil analisis yang sesuai dengan pendekatan klinis. Persamaan untuk menentukan nilai akurasi adalah:

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (2.20)$$

2.6.4.2. Sensitivity (Recall)

Sensitivity atau *recall* menunjukkan kemampuan model dalam mengenal kembali sampel yang benar-benar positif. Matriks ini merupakan rasio prediksi *true positive* terhadap total sampel yang sebenarnya bernilai positif. Dalam konteks medis, sensitivitas digunakan untuk memastikan tidak ada kondisi patologis yang terlewat. Persamaan untuk menentukan nilai *sensitivity* atau *recall* adalah:

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2.21)$$

2.6.4.3. Precision

Presisi merupakan pengukuran nilai ketepatan model dalam memprediksi nilai positif. Matriks ini akan membandingkan sampel yang benar-benar positif dengan keseluruhan sampel yang diprediksi sebagai positif oleh model. Presisi yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu

meminimalkan kesalahan prediksi *false positive*. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2.22)$$

2.6.4.4. *Spesificity*

Spesifisitas merupakan kemampuan model dalam mengidentifikasi sampel yang benar-benar negatif. Matriks ini akan membandingkan jumlah prediksi *true negative* dengan total keseluruhan sampel yang sebenarnya bernilai negatif. Spesifisitas sangat penting untuk mengonfirmasi bahwa subjek yang sehat tidak terdiagnosis salah. Persamaan untuk menentukan nilai spesifisitas adalah:

$$Specificity = \frac{TN}{TN+FP} \quad (2.23)$$

2.6.4.5. *F-1 Score*

F-1 Score digunakan untuk menghitung perbandingan rata-rata presisi dengan *recall*. Persamaan ini memberikan gambaran performa model yang lebih objektif, terutama jika terdapat ketidakseimbangan jumlah data antara kelas normal dan abnormal. Persamaan matematis *F1-Score* adalah sebagai berikut:

$$F1\ Score = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision+Recall} \quad (2.24)$$

2.7. Studi Literatur

Dalam Tugas Akhir ini, dilakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian untuk memahami pendekatan dan metode yang akan digunakan. **Tabel 2.4**, **Tabel 2.5**, dan **Tabel 2.6** akan menjelaskan hasil studi literatur penelitian ini.

Tabel 2.4 Studi Literatur Penggunaan Elektroda Nanokomposit dalam Pengukuran Biopotensial

Penelitian	Tahun	Pengukuran	Jenis Bahan	Penjelasan
M. Reza et al. [26]	2023	EKG, EMG, EIT	SBS-AgNW (<i>dry electrodes</i>)	Elektroda SBS-AgNW mampu menghasilkan kesamaan sinyal EKG 99% dan EMG 100% jika dibandingkan dengan elektroda Ag/AgCl. Elektroda ini mampu menghasilkan kestabilan jika digunakan dalam waktu yang lama dibandingkan elektroda gel

Penelitian	Tahun	Pengukuran	Jenis Bahan	Penjelasan
				Ag/AgCl.
W. Wang et al. [27]	2024	EKG <i>suit</i> (3-limb-lead)	AgCF-S (<i>dry electrodes</i>)	Kualitas sinyal elektroda AgCF-S mampu menghasilkan akuisisi data EKG yang stabil walaupun digunakan dalam kondisi tubuh diam ataupun bergerak karena fleksibilitas yang baik, memiliki saluran untuk keringat, dan tidak menimbulkan alergi untuk kulit jika digunakan terus-menerus.
H. Kim et al [13]	2022	EKG, EEG, EMG, EOG	<i>Metal-based, Carbon-based, Conductive Polymer-based, Hybrid</i> (Nanokomposit)	Elektroda kering memiliki konduktivitas yang baik meskipun tanpa menggunakan gel dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Bahan material berbasis logam dan karbon dapat memaksimalkan kualitas akuisisi data biopotensial sehingga dapat digunakan dalam pemantauan teknologi medis <i>wearable</i> .

Tabel 2.5 Studi Literatur Penggunaan Metode *Filtering* dan *Denoising* untuk Karakterisasi Sinyal EKG

Penelitian	Tahun	Metode	Penjelasan
A. Narin et al. [20]	2026	<i>Discrete Wavelet Transform</i> (DWT), <i>Empirical Mode Decomposition</i> (EMD)	Sinyal EKG masukan dilakukan <i>denoising</i> menggunakan DWT db6 untuk mendekomposisi sinyal menjadi 6 level serta menghasilkan koefisien <i>approximation</i> dan <i>detailed</i> . Proses <i>denoising</i> EMD berfungsi untuk menghasilkan <i>Intrinsic Mode Function</i> (IMF) sehingga menghasilkan <i>feature extraction</i> untuk pemrosesan <i>machine learning</i> penelitian ini
J. Huang et al. [28]	2019	<i>Short-Time Fourier Transform</i> (STFT)	Proses STFT spektogram digunakan dalam penelitian ini akan mengubah sinyal EKG 1D masukan menjadi gambar spektogram 2D, yang kemudian dapat dilakukan klasifikasi menggunakan model CNN untuk mengevaluasi kualitas sinyal.
M. Kolhar et al [29]	2026	<i>Fast-Fourier Transform</i> (FFT)	Metode FFT yang digunakan dalam penelitian ini, berfungsi untuk mengetahui ritme atau siklus detak jantung secara periodik dengan dengan memotong dan menumpuk sinyal 1D menjadi 2D. FFT sendiri digunakan

Penelitian	Tahun	Metode	Penjelasan
			untuk menganalisis periode sinyal EKG dan membantu algoritma <i>deep learning</i> dalam mengklasifikasi sinyal jantung.
M. A. Gader et al [19]	2026	Bandpass Filter (BPF)	Pada penelitian ini, proses <i>filtering</i> digunakan dalam <i>pre-processing</i> sinyal EKG sebelum diolah dalam algoritma <i>machine learning</i> atau <i>deep learning</i> . Proses ini digunakan untuk menghilangkan <i>baseline wander</i> , <i>noise</i> frekuensi tinggi, artefak otot, dan <i>electrical interference</i> direntang 0,5 – 40 Hz.
R. Islam et al [5]	2024	Discrete Wavelet Transform (DWT)	Metode DWT digunakan untuk melakukan <i>denoising</i> pada sinyal EKG dengan proses pemecahan dua jenis koefisien yaitu koefisien detail dan koefisien aproksimasi. Pada penelitian ini, digunakan db5 (orde 5) untuk memecah sinyal menjadi 5 level frekuensi yang berbeda. Selain itu, digunakan proses <i>soft-thresholding</i> untuk pembersihan <i>noise</i> yang tumpang tindih dengan frekuensi utama sinyal.

Tabel 2.6 Studi Literatur Penggunaan *Deep Learning* untuk Klasifikasi Sinyal EKG

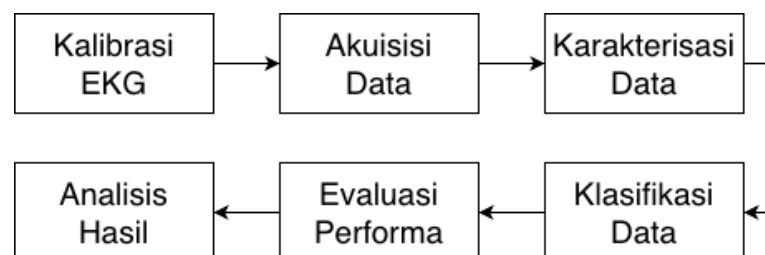
Penelitian	Tahun	Database	Leads	Metode	Akurasi
N. Xiong et al. [22]	2025	MIT-BIH Arrhythmia	ML II	CNN + Transformer (HCTG-Net)	99,46%
A. Tibermacine et al. [30]	2026	MIT-BIH Arrhythmia, ECG5000, INCART	2-leads (MIT-BIH), single-lead (ECG5000), 12-leads (INCART)	CNN + Cross-Lead Transformer	99,6% (MIT-BIH), 97,8% (ECG5000), 98,2% (INCART)
W. Ali et al. [31]	2025	MIT-BIH Arrhythmia	Lead II	CNN 1D + GRU + Attention (1D CNN-eGRU)	99%
K. Ammar et al. [32]	2025	MIT-BIH Arrhythmia, ECG5000	ML II	CNN 1D + Bi-LSTM + Attention	98,8% (MIT-BIH), 99,6% (ECG5000)
R. Islam et al. [5]	2024	MIT-BIH Arrhythmia, INCART	ML II (MIT-BIH), Lead II (INCART)	CNN 1D + Attention + Transformer (CAT-Net)	99,14% (MIT-BIH), 99,58% (INCART)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Alur Penelitian

Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk menganalisis sistem deteksi aritmia pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang menggunakan elektroda nanokomposit menggunakan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN). Alur kerja utama diawali dengan kalibrasi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dimana alat ini akan distandarisasi untuk pemeriksaan medis menggunakan konsep *Matching Lead II* (ML II) dengan 3 titik sadapan yaitu dada kanan atas (*right arm*), dada kiri atas (*left arm*), dan perut kiri pada tulang rusuk *Kosta fluitantes* (*left leg*). Selanjutnya, dilakukan proses akuisisi data ke subjek random (sehat/diagnosis aritmia) menggunakan *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan konsep peletakan elektroda ML II. Pengambilan data dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis elektroda yaitu elektroda konvensional Ag/AgCl dan elektroda nanokomposit *silver tape* dengan 3 (tiga) kondisi pengambilan data yaitu ketika relaksasi, beraktivitas ringan, dan *pasca*-aktivitas. Data akan disimpan dalam bentuk ‘.csv’ dan dilakukan validasi medis oleh Kardiolog untuk menentukan kondisi sehat atau aritmia. *Pre-processing* terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu uji *filtering*, menghitung SNR *before-after filtering*, ekstraksi fitur sinyal, dan segmentasi sinyal. Setelah proses segmentasi, sinyal EKG akan di-*labeling* dengan memperhatikan R-R *interval* untuk menentukan kondisi *atrial fibrillation* atau normal. Setelah *pre-processing*, data sinyal EKG akan dianalisis menggunakan algoritma *deep learning hybrid Convolutional-Attention-Transformers Network* (CAT-Net) untuk menentukan seberapa akurat algoritma mengklasifikasikan kondisi aritmia atau sehat. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Blok Diagram Alur Penelitian

3.1.1. Kalibrasi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG)

Proses kalibrasi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) ini bertujuan untuk melakukan standarisasi agar alat yang digunakan dapat memenuhi standar medis. Proses ini dilakukan dengan menguji beberapa parameter untuk menentukan kelayakan dan kehandalan alat ketika digunakan. Kalibrasi meliputi beberapa tahap diantaranya adalah uji pengiriman, penyimpanan data dari perangkat EKG ke *software* penampil sinyal, serta pengujian amplitudo dan BPM dengan Multiparameter Simulator MS400.



Gambar 3.2 Multiparameter Simulator MS400

Pengujian amplitudo dan BPM menggunakan Multiparameter Simulator MS400 meliputi:

- Pengujian amplitudo R-*peak* $V = 0,5$ mV dengan BPM 40, 80, dan 120.
- Pengujian amplitudo R-*peak* $V = 1$ mV dengan BPM 40, 80, dan 120.
- Pengujian amplitudo R-*peak* $V = 1,5$ mV dengan BPM 40, 80, dan 120.
- Pengujian amplitudo R-*peak* $V = 2$ mV dengan BPM 40, 80, dan 120.

Sinyal yang dihasilkan oleh Multiparameter Simulator MS400 akan dilakukan perhitungan untuk masing-masing parameter uji meliputi nilai R-*peak*, deteksi gelombang P, T, serta perhitungan nilai BPM. Hasil kalkulasi digunakan untuk menentukan perbandingan hasil keluaran perangkat kalibrator dengan hasil sinyal yang diakuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG).

3.1.2. Akuisisi Data

Pengambilan data/*sample* pada Tugas Akhir ini dilakukan secara mandiri dengan melibatkan partisipan manusia acak secara langsung. Pengambilan data bertujuan untuk merekam aktivitas kelistrikan jantung

dengan alat *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda konvensional Ag/AgCl dan elektroda nanokomposit *silvertape*.

3.1.2.1. Subjek Penelitian

Sebelum pengambilan data dilakukan, seluruh partisipan yang bersedia mengikuti penelitian akan diberikan penjelasan mengenai prosedur penelitian. Partisipan diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani lembar persetujuan *Informed Consent*. Pemilihan partisipan dilakukan secara acak tanpa mengetahui latar belakang riwayat penyakit yang dimiliki. Pengisian riwayat penyakit dilakukan sebelum proses pengambilan data penelitian. Kriteria subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Berusia minimal 18 tahun per bulan April 2026.
- Tidak/memiliki riwayat aritmia *atrial fibrillation* maksimal 2 tahun terakhir pemeriksaan.
- Tidak/memiliki riwayat penyakit lain (diabetes, hipertensi, hipotensi, penyakit pernafasan, penyakit pencernaan, penyakit jantung lainnya, dan sebagainya) yang terkontrol.
- Tidak menggunakan alat pacu jantung/*pacemaker*.
- Tidak memiliki riwayat penyakit kulit pada area pemasangan elektroda.
- Mengikuti seluruh jalannya prosedur penelitian tanpa adanya paksaan.

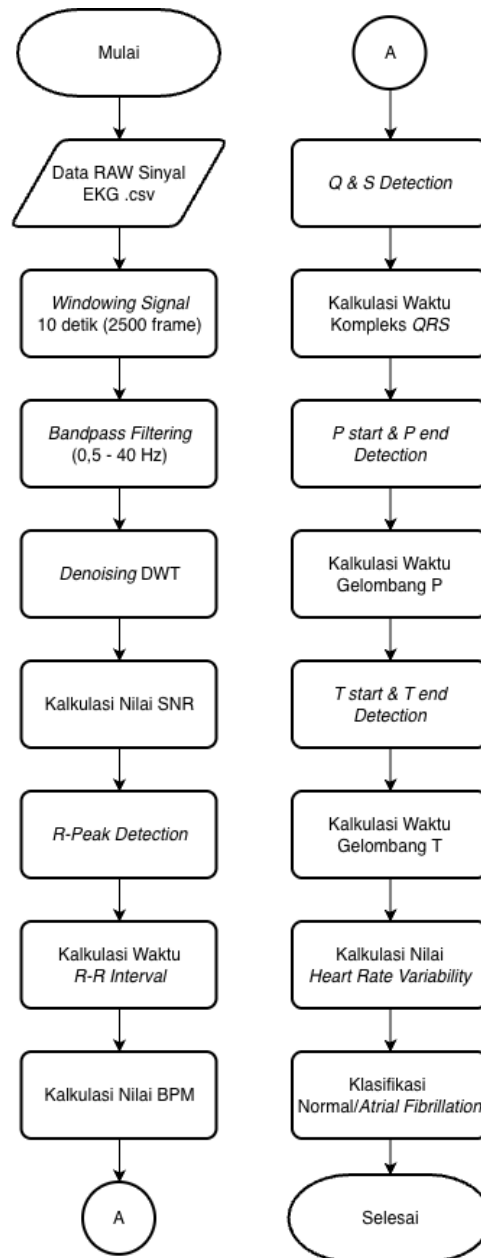
3.1.2.2. Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Biomedis (Insmed) TULT 11.14 dengan 1 (satu) kondisi yaitu kondisi pasca-aktivitas dengan menggunakan *wearable* Elektrokardiogram (EKG). Alur pengambilan data setiap sesi akan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

- Fase aktivitas : Partisipan melakukan lari kecil menggunakan alat *treadmill* yang sudah disediakan. Aktivitas ini memerlukan waktu selama 10 menit dengan adanya kenaikan kecepatan setiap 3 menit.
- Fase pemulihan (pasca-aktivitas) : Pengambilan data ketiga dilakukan setelah partisipan melakukan aktivitas. Partisipan akan

berbaring atau duduk dalam kondisi relaksasi, *wearable* Elektrokardiogram (EKG) akan dipasangkan pada bagian dada partisipan menggunakan jenis elektroda yaitu nanokomposit (*silvertape*). Pengambilan data akan dilakukan selama 10 menit.

3.1.3. Karakterisasi Data



Gambar 3.3 Diagram Proses Karakterisasi Sinyal

Gambar 3.3 merupakan proses karakterisasi sinyal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal EKG sebelum digunakan dalam proses

klasifikasi menggunakan *deep learning*. Sinyal yang diperoleh dari perangkat *wearable* yang masih mengandung *noise* dan beberapa gangguan seperti *baseline wander*, *powerline interface*, dan artefak otot yang dapat mempengaruhi karakter dari sinyal. Tahap karakterisasi sinyal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sinyal, mengekstraksi informasi dan fitur-fitur penting dari sinyal EKG, serta proses *labeling* sebelum diproses menggunakan model CAT-Net. Tahap ini meliputi *windowing* sinyal, pengujian *Signal-to-Noise Ratio* (SNR), proses *filtering* menggunakan *Discrete Wavelete Transform* (DWT) dan algoritma Pan-Tompkins, segmentasi sinyal P-QRS-T, ekstraksi fitur *Heart Rate Variability* (HRV), serta proses *labeling* data.

3.1.3.1. *Windowing* Sinyal

Pada tahap *windowing* sinyal dilakukan untuk membagi sinyal EKG menjadi beberapa segmen dalam durasi 10 sekon sebelum memasuki tahap *pre-processing* dan klasifikasi menggunakan model *deep learning*. Segmentasi ini bertujuan supaya ukuran data masukan setiap segmen sinyal memiliki jumlah sampel yang konsisten. Sinyal hasil akuisisi pada penelitian Tugas Akhir ini memiliki frekuensi sampling $f_s = 250\text{Hz}$, yang akan dibagi menjadi beberapa segmen dengan durasi 10 sekon. Maka setiap segmen sinyal memiliki jumlah sampel sebesar:

$$N = 10 \times f_s \quad (3.1)$$

$$N = 10 \times 250 = 2500 \text{ sample/window}$$

dengan:

- N merupakan jumlah sampel dalam satu segmen,
- f_s merupakan frekuensi sampling sinyal.

Proses *windowing* sinyal dapat dituliskan dalam persamaan:

$$\text{Window}_i = x[n:n + N] \quad (3.2)$$

dengan:

- x merupakan sinyal EKG,
- n merupakan indeks awal segmentasi,
- N merupakan ukuran jendela,
- Window_i merupakan segmen sinyal ke- i .

Penggunaan *window* berdurasi 10 sekon dipilih karena dalam durasi tersebut telah mencukupi untuk melihat dan merepresentasikan beberapa siklus jantung sehingga karakteristik denyut jantung dan pola *atrial fibrillation* dapat teramati dengan baik.

3.1.3.2. *Signal-to-Noise Ratio* (SNR)

Pengujian *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) dilakukan sebagai evaluasi kualitas *filtering* sinyal EKG yang diakuisisi. Nilai ini menunjukkan perbandingan antara daya sinyal utama terhadap *noise* yang masih terdapat pada sinyal, semakin besar nilai SNR, kualitas sinyal yang diperoleh semakin baik. Pada pengujian ini, *noise* diperoleh dari selisih antara sinyal asli dengan sinyal hasil *filtering*. Sinyal *noise* dirumuskan sebagai:

$$e(n) = x(n) - \hat{x}(n) \quad (3.3)$$

dengan:

- $x(n)$: sinyal EKG asli,
- $\hat{x}(n)$: sinyal hasil *filtering*,
- $e(n)$: sinyal *noise*.

Daya sinyal dirumuskan sebagai:

$$P_{signal} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{x}(n)^2 \quad (3.4)$$

Daya *noise* dirumuskan sebagai:

$$P_{noise} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e(n)^2 \quad (3.5)$$

Nilai *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) dihitung dalam satuan desibel (dB) melalui persamaan berikut:

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right) \quad (3.6)$$

3.1.3.3. *Denoising dan Filtering*

Tahap *filtering* dilakukan untuk mengurangi *noise* dan artefak pada sinyal EKG sehingga karakteristik gelombang kompleks PQRST dapat dipertahankan dengan baik.

A. *Discrete Wavelete Transform* (DWT)

Metode *Discrete Wavelet Transform* (DWT) digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini karena mampu melakukan *denoising* sinyal

EKG dengan memisahkan komponen sinyal berdasarkan frekuensi sehingga *noise* yang memiliki frekuensi tinggi dapat dihilangkan dari karakteristik utama sinyal Elektrokardiogram (EKG). Secara sistematis, transformasi wavelet dinyatakan sebagai:

$$W(j, k) = \sum_n x(n) \psi_{j,k}(n) \quad (3.7)$$

Dengan fungsi wavelet:

$$\psi_{j,k}(n) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}n - k) \quad (3.8)$$

di mana:

- $x(n)$: sinyal EKG,
- $\psi(n)$: *mother wavelet*,
- j : parameter skala,
- k : parameter translasi.

Implementasi *Discrete Wavelet Transform* (DWT) dilakukan dengan menggunakan wavelet *Daubechies* orde 5 (db5) dengan level dekomposisi 5 tingkat. Tahap ini akan menghasilkan koefisien aproksimasi (cA₅) dan koefisien detail (cD₁ hingga cD₅) yang merepresentasikan komponen frekuensi rendah dan tinggi dari sinyal. Koefisien detail level pertama dan kedua dihilangkan karena sebagian besar mengandung *noise* frekuensi tinggi dan artefak otot.

Tabel 3.1 Tabel Koefisien *Discrete Wavelet Transform* (DWT)

Level	Koefisien	Rentang	Komponen		
cA5	<i>Approximation</i> Level 5	0 – 3,9 Hz	<i>Baseline wander</i>		
cD5	<i>Detail Level 5</i>	3,9 – 7,8 Hz	Gelombang P & T		
cD4	<i>Detail Level 4</i>	7,8 – 15,6 Hz	Kompleks	QRS	
			(komponen frekuensi rendah)		
cD3	<i>Detail Level 3</i>	15,6 – 31,25 Hz	Kompleks	QRS	
			(komponen frekuensi tinggi)		
cD2	<i>Detail Level 2</i>	31,25 – 62,5 Hz	EMG	<i>noise</i>	&

Level	Koefisien	Rentang	Komponen
<i>powerline</i>			
cD1	<i>Detail Level 1</i>	62,5 – 125 Hz	<i>Noise</i> frekuensi tinggi

Selanjutnya, dilakukan proses *thresholding* untuk memperhalus *noise* pada koefisien detail lain. Metode *thresholding* digunakan untuk mempertahankan koefisien penting dalam sinyal serta mengurangi amplitudo *noise* sehingga bentuk morfologi sinyal EKG tetap terjaga. Persamaan *threshold* dirumuskan sebagai berikut:

$$\lambda = \frac{\text{median}(|cD_1|)}{0.6745} \sqrt{2 \log(N)} \quad (3.9)$$

Tahap akhir adalah rekonstruksi sinyal menggunakan *Inverse Discrete Wavelet Transform* (IDWT). Proses rekonstruksi menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan stabil sehingga mampu meningkatkan performa terhadap proses deteksi kompleks PQRST, segmentasi sinyal, dan klasifikasi menggunakan *deep learning*.

B. Algoritma Pan-Tompkins

Setelah proses *filtering* menggunakan *Discrete Wavelet Transform* (DWT), algoritma Pan-Tompkins digunakan untuk mendeteksi kompleks QRS secara lebih akurat. Algoritma ini memiliki beberapa tahapan, yaitu:

a. *Bandpass Filtering*

Tahap pertama pada algoritma Pan-Tompkins adalah *bandpass filtering* yang bertujuan untuk mengurangi *noise* sinyal seperti *baseline wander*, *powerline interference*, dan artefak. Metode *filter* yang digunakan adalah *Butterworth* orde 6 dengan rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz karena informasi penting sinyal EKG berada dalam rentang frekuensi tersebut. *Butterworth* dipilih karena memiliki respon frekuensi yang halus sehingga mampu mempertahankan morfologi sinyal EKG. Frekuensi *cut-off* dinormalisasi menggunakan frekuensi *Nyquist* dengan persamaan:

$$f_N = \frac{f_s}{2} \quad (3.10)$$

dengan:

- f_N = frekuensi *Nyquist*
- f_s = frekuensi *sampling*

b. *Derivative*

Proses *derivative* digunakan untuk menonjolkan perubahan gradien cepat pada gelombang kompleks QRS. Gelombang QRS memiliki perubahan amplitudo paling tajam dibandingkan gelombang P dan T sehingga proses ini membantu memperjelas lokasi gelombang QRS. Persamaan proses *derivative* adalah sebagai berikut:

$$y(n) = \frac{1}{8T} [-x(n-2) - 2x(n-1) + 2x(n+1) + x(n+2)] \quad (3.11)$$

c. *Squaring*

Tahap *squaring* digunakan untuk memperbesar nilai amplitudo gelombang QRS dan menghilangkan nilai negatif dari hasil *derivative*. Dengan proses ini, gelombang QRS menjadi lebih jelas dan dominan dibandingkan *noise* amplitudo kecil. Persamaan *squaring* dirumuskan sebagai berikut:

$$y(n) = [x(n)]^2 \quad (3.12)$$

Tahap *derivative* dan *squaring* akan membantu meningkatkan sensitivitas dalam proses deteksi R-peak pada gelombang QRS.

d. *Moving Window Integration (MWI)*

Tahap *Moving Window Integration* (MWI) digunakan untuk memperoleh informasi lebar gelombang QRS dan memperhalus bentuk sinyal. Pada penelitian Tugas Akhir ini, panjang jendela ditentukan sebesar 0,15 sekon berdasarkan frekuensi *sampling* sinyal. Persamaan *Moving Window Integration* (MWI) adalah:

$$y(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x(n-i) \quad (3.13)$$

dengan:

- N merupakan panjang MWI
- $x(n)$ merupakan sinyal hasil *squaring*

e. *Thresholding*

Tahap *thresholding* digunakan untuk menentukan lokasi R-peak pada gelombang QRS. Nilai ambang batas yang digunakan dalam

penelitian Tugas Akhir ini adalah sebesar 40% dari amplitudo maksimum sinyal hasil MWI. Persamaan *threshold* dituliskan sebagai berikut:

$$Threshold = 0.4 \times \max(x(n)) \quad (3.14)$$

Puncak amplitudo yang memenuhi nilai *threshold* dan jarak minimum antar puncak merupakan kandidat *R-peak*. Selanjutnya, dilakukan proses *local search* pada sinyal hasil *filtering* untuk memperoleh *R-peak* sesungguhnya dengan lebih akurat dengan rentang $\pm 0,1$ sekon di sekitar kandidat *R-peak*.

3.1.3.4. Segmentasi Sinyal P-QRS-T

Segmentasi sinyal dilakukan untuk mengidentifikasi komponen utama sinyal EKG yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Segmentasi ini bertujuan untuk memperoleh parameter morfologi sinyal jantung yang selanjutnya yang digunakan untuk analisis ritme jantung dan ekstraksi fitur.

A. Segmentasi Kompleks QRS

Pada penelitian Tugas Akhir ini, proses segmentasi dilakukan berdasarkan posisi *R-peak* yang telah diperoleh melalui algoritma Pan-Tompkins. *R-peak* digunakan sebagai titik referensi utama karena memiliki amplitudo tertinggi dan paling mudah dikenal pada sinyal EKG. Titik Q dicari pada rentang 0,08 sekon sebelum *R-peak* dengan mencari amplitudo minimum lokal. Persamaan pencarian titik Q adalah:

$$Q_{start} = R_{peak} - 0.08 \times f_s \quad (3.15)$$

Titik S dicari pada rentang 0,08 sekon setelah *R-peak* menggunakan amplitudo minimum lokal. Persamaan pencarian titik S adalah:

$$S_{end} = R_{peak} + 0.08 \times f_s \quad (3.16)$$

Durasi kompleks QRS dihitung menggunakan:

$$QRS_{duration} = t_S - t_Q \quad (3.17)$$

dengan:

- t_Q = waktu titik Q,
- t_S = waktu titik S.

Nilai rata-rata durasi QRS dihitung menggunakan:

$$Q\bar{R}S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N QR S_i \quad (3.18)$$

B. Segmentasi Gelombang P

Gelombang P merepresentasikan proses depolarisasi atrium, awal gelombang P dicari pada rentang 0,3 sekon sebelum titik Q menggunakan pendekatan perubahan gradien sinyal (*derivative*). Turunan sinyal dihitung menggunakan:

$$Derivative = \frac{x(n+\Delta n) - x(n)}{t(n+\Delta n) - t(n)} \quad (3.19)$$

Ketika nilai gradien melebihi ambang tertentu, titik tersebut dianggap sebagai awal gelombang P. Selanjutnya, akhir gelombang P ditentukan berdasarkan perubahan bentuk sinyal setelah titik awal P ditemukan. Durasi gelombang P dihitung menggunakan:

$$P_{duration} = t_{Pend} - t_{Pbegin} \quad (3.20)$$

dengan:

- t_{Pbegin} : waktu awal gelombang P
- t_{Pend} : waktu akhir gelombang P

Rata-rata durasi gelombang P dihitung menggunakan:

$$\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i \quad (3.21)$$

C. Segmentasi Gelombang T

Gelombang T merepresentasikan proses repolarisasi ventrikel. Pada penelitian ini, awal gelombang T dicari setelah titik S dengan memanfaatkan perubahan gradien positif pada sinyal. Pencarian gelombang T dilakukan pada rentang 0,15 sekon setelah di titik S. Awal gelombang T ditentukan menggunakan:

$$T_{begin} = S + 0.15 \times f_s \quad (3.22)$$

Akhir gelombang T ditentukan ketika gradien sinyal berubah dari negatif menuju positif. Durasi gelombang T dihitung menggunakan:

$$T_{duration} = t_{Tend} - t_{Tbegin} \quad (3.23)$$

dengan:

- t_{Tbegin} = waktu awal gelombang T
- t_{Tend} = waktu akhir gelombang T

3.1.3.5. Feature Extraction

Tahap *feature extraction* bertujuan untuk memperoleh karakteristik matematis ritme jantung menggunakan parameter *Heart Rate Variability* (HRV). HRV dihitung berdasarkan interval R-R, yaitu jarak waktu antar puncak gelombang R yang berurutan. Beberapa fitur HRV yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

A. R-R Interval

$$RR_i = t_{R(i+1)} - t_{R(i)} \quad (3.24)$$

dengan:

- $t_{R(i)}$: waktu puncak R ke- i ,
- RR_i : interval R-R.

Nilai rata-rata interval R-R dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\bar{RR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N RR_i \quad (3.25)$$

B. Standar Deviasi R-R

$$SDRR = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (RR_i - \bar{RR})^2} \quad (3.26)$$

C. Root Mean Square of Successive Differences (RMSSD)

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2} \quad (3.27)$$

D. pNN50

$$pNN50 = \frac{NN50}{N-1} \times 100\% \quad (3.28)$$

dengan:

- NN50 : jumlah pasangan RR interval dengan selisih > 50 ms.

E. Rata-Rata BPM

BPM (*Beats per Minute*) merupakan jumlah denyut jantung per menit. Deteksi denyut jantung dihitung berdasarkan jumlah R-*peak* pada setiap window sinyal 10 detik. Persamaan BPM dirumuskan sebagai berikut:

$$BPM = 60 \times \frac{N_R}{T} \quad (3.29)$$

dengan:

- N_R : jumlah puncak R,

- T : durasi sinyal (detik).

Karena R-R dalam satuan detik, maka nilai BPM adalah:

$$BPM = \frac{60}{MeanRR} \quad (3.30)$$

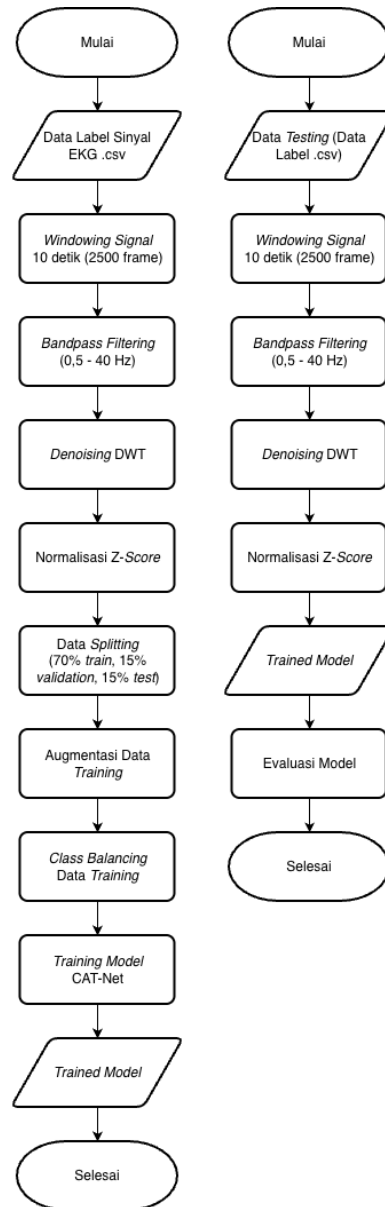
3.1.3.6. *Data Labelling*

Tahap pelabelan data bertujuan untuk memberikan kelas (normal atau *atrial fibrillation*) pada setiap segmen sinyal EKG yang untuk menentukan hasil diagnosis awal. Pada penelitian Tugas Akhir ini, metode yang digunakan untuk pelabelan data dengan pendekatan *rule-based thresholding* yaitu klasifikasi berdasarkan aturan empiris karakterisasi *Heart Rate Variability* (HRV) yang telah diekstraksi sebelumnya. Parameter ini berdasarkan kondisi fisiologis *atrial fibrillation* yang memiliki pola jantung yang tidak teratur dan variasi interval R-R lebih tinggi dibandingkan pola normal. Parameter HRV meliputi:

- RMSSD (*Root Mean Square of Successive Difference*) yang berfungsi untuk mengukur perubahan interval R-R antar denyut secara berturut-turut. Ritme AFib menunjukkan perubahan interval secara acak sehingga nilai meningkat. Batas yang digunakan adalah $RMSSD > 0,10$ sekon, yang mengindikasikan ketidakaturan ritme yang cukup besar.
- SDRR (*Standard Deviation of R-R Interval*) menjelaskan variasi global dari interval denyut jantung. Tidak adanya pola stabil pada *atrial fibrillation* menyebabkan distribusi interval bervariasi. Batas yang digunakan adalah $SDRR > 0,08$ sekon sebagai representasi tingginya variabilitas ritme yang abnormal.
- pNN50 (*Percentage of NN Interval Differences Greater than 50 ms*). Parameter ini menunjukkan persentase pasangan interval R-R berurutan yang memiliki selisih waktu lebih dari 50 ms. Batas yang ditetapkan adalah $pNN50 > 20\%$ yang menunjukkan bahwa lebih dari seperlima dari total interval denyut telah mengalami perubahan yang signifikan acak.

atrial fibrillation dapat terpenuhi jika seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Apabila dari ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka segmen tersebut masih dikategorikan sebagai ritme normal. Penggunaan kombinasi parameter ini meminimalisasi tingkat *false positive* yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan satu metrik pengukuran.

3.1.4. Klasifikasi Data



Gambar 3.4 Diagram Proses Klasifikasi Sinyal

Gambar 3.4 merupakan proses klasifikasi sinyal hasil akuisisi elektroda nanokomposit untuk proses *training model* dan *testing model*. Pada penelitian

Tugas Akhir ini, klasifikasi sinyal akuisisi EKG menggunakan arsitektur model *hybrid CAT-Net (Convolutional, Attention, dan Transformer Network)*. Model ini menggabungkan performa klasifikasi melalui kemampuan ekstraksi fitur morfologi lokal menggunakan *Convolutional Neural Network (CNN)*, pemusatan perhatian pada informasi dan fitur-fitur penting melalui *attention mechanism*, serta pemodelan ketergantungan temporal global menggunakan *transformer encoder*.

3.1.4.1. Persiapan Data Training

Proses *training* arsitektur menggunakan data akuisisi sinyal elektroda nanokomposit *single-lead* dengan pembagian 70% *training*, 15% *validation*, dan 15% *testing*. Data yang digunakan merupakan data berlabel normal dan *Atrial Fibrillation*. Sebelum proses klasifikasi menggunakan *deep learning*, data pelatihan akan dilakukan tahap *pre-processing* terlebih dahulu, meliputi:

- *Windowing* sinyal dengan masing-masing durasi 10 detik/*window*.
- *Filtering* dan *denoising* menggunakan *Bandpass Filter* dan *Discrete Wavelet Transform (DWT)*.
- Normalisasi sinyal menggunakan *Z-score*.
- *Data splitting* 70% *training*, 15% *validation*, dan 15% *testing*.
- Augmentasi data melalui proses *jittering* (menambahkan *noise gaussian* kecil), *scaling* (memperbesar/memperkecil amplitudo $\pm 10\%$), dan *time-shifting* (menggeser sinyal).
- *Class balancing* menggunakan algoritma SMOTE-Tomek.

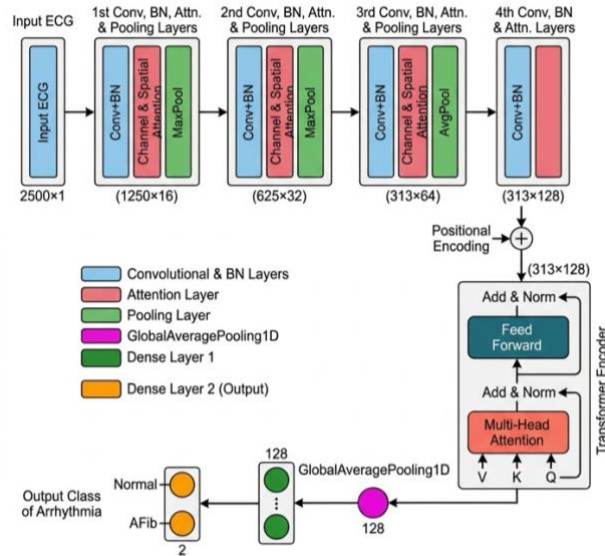
Spesifikasi data yang digunakan setelah proses *data splitting* ditampilkan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Tabel Konfigurasi Pelatihan Model

Proses	Normal	AFib
<i>Training</i>	489 <i>window</i>	87 <i>window</i>
<i>Training</i> sesudah Augmentasi dan <i>Class Balancing</i>	1.956 <i>window</i>	1.956 <i>window</i>
<i>Validation</i>	105 <i>window</i>	18 <i>window</i>
<i>Testing</i>	105 <i>window</i>	19 <i>window</i>

3.1.4.2. Klasifikasi Menggunakan CAT-Net

Tahap klasifikasi sinyal EKG adalah menggunakan arsitektur model *Convolutional*, *Attention*, dan *Transformer Network* (CAT-Net) satu dimensi (1D). Berikut adalah skema alur arsitektur CAT-Net yang digunakan ditampilkan pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 Diagram Proses Karakterisasi Sinyal

A. *Convolutional Neural Network* (CNN)

Tahap awal dari arsitektur CAT-Net merupakan ekstraksi fitur yang menggunakan empat blok *Convolutional Neural Network* (CNN) satu dimensi. Setiap blok pada arsitektur ini terdiri atas *Conv1D*, *Batch Normalization*, *Channel Attention*, dan *Pooling Layer*. Jumlah *filter* dan *kernel size* yang digunakan pada setiap blok meningkat secara bertahap untuk mempelajari informasi dan fitur-fitur pada sinyal EKG seperti amplitudo, kemiringan sinyal, bentuk kompleks QRS, R-R *interval*, dan pola ritme sinyal.

B. *Channel Attention*

Channel Attention digunakan untuk memberikan bobot perhatian pada setiap kanal fitur sehingga informasi dan fitur-fitur penting pada sinyal EKG dapat diperkuat. Pada arsitektur CAT-Net, *Channel Attention* diterapkan pada setiap blok *Convolutional Neural Network* (CNN) menggunakan kombinasi *Global Max Pooling* (GMP) dan

Global Average Pooling (GAP), sehingga hasil kedua proses menghasilkan *attention map* yang akan dikalikan dengan *feature map* masukan. Proses ini diteruskan ke lapisan *pooling* sebelum diproses oleh *Transformer Encoder*, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan fitur-fitur yang digunakan sebagai klasifikasi sinyal EKG.

C. *Transformer Encoder*

Transformer Encoder memungkinkan model mempelajari dan memperhatikan keterkaitan bagian-bagian antar sinyal, sehingga informasi global dapat dipelajari secara efektif. Sebelum diproses di *Transformer Encoder*, *feature map* ditambahkan *Positional Encoding* untuk mempertahankan informasi urutan waktu sinyal. Satu blok *Transformer Encoder* terdiri atas *Multi-Head Attention*, *residual connection*, *layer normalization*, *Feed Forward Network*, dan *dropout*.

D. *Dense Classifier*

Setelah *feature map* diproses *Transformer Encoder*, keluaran model akan diolah menggunakan *Global Average Pooling 1D* (GAP) dan diteruskan ke lapisan *Dense Classifier* untuk proses klasifikasi. Lapisan ini terdiri dari 128 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU, yang diikuti dengan *dropout* sebesar 0,4. *Output layer* menggunakan 2 neuron dengan fungsi aktivasi *softmax* untuk menghasilkan probabilitas masing-masing kelas yaitu normal dan *Atrial Fibrillation*.

3.1.4.3. Pelatihan Model

Proses pelatihan arsitektur CAT-Net menggunakan data sekunder yang berasal dari *kaggle.com* menggunakan 1.000 sinyal berlabel yaitu 500 segmen sinyal normal dan 500 segmen sinyal *Atrial Fibrillation*. Data dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data validasi dimana sebelum pelatihan, seluruh data akan diacak untuk menghindari *bias*. Pelatihan model menggunakan algoritma optimasi *Adaptive Moment Estimation* (Adam) dengan *loss function* yaitu *Sparse Categorical Crossentropy*. Untuk mengurangi resiko *overfitting*, pada bagian *Transformer Encoder* dan *Dense Classifier* diterapkan mekanisme *dropout*. Performa model pelatihan ditampilkan melalui grafik *training accuracy*, *validation accuracy*, *training*

loss, dan *validation loss*. Sitasi ke paper Konfigurasi pelatihan model yang digunakan dijelaskan dalam **Tabel 3.5**.

Tabel 3.3 Tabel Konfigurasi Pelatihan Model

Parameter	Spesifikasi
<i>Optimizer</i>	<i>Adaptive Moment Estimation (Adam)</i>
<i>Loss Function</i>	<i>Sparse Categorical Crossentropy</i>
<i>Learning Rate</i>	0,001 (<i>Adam Optimizer</i>)
<i>Epoch</i>	100
<i>Batch Size</i>	32
<i>Training Balancing</i>	SMOTE-Tomek
<i>Training Split</i>	70%
<i>Validation Split</i>	15%
<i>Testing Split</i>	15%
<i>Class</i>	2 (Normal dan <i>Atrial Fibrillation</i>)

3.1.5. Evaluasi Performa

Setelah proses pelatihan, model CAT-Net digunakan untuk mengklasifikasikan data uji primer. Proses pengujian menggunakan data primer yang memiliki kemiripan dengan data sekunder yaitu menggunakan *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan perbedaan pada elektroda yang digunakan dan frekuensi *sampling*. Sebelum pengujian, data primer dilakukan *pre-processing* yang sama dengan data latih yaitu *bandpass filtering*, *denoising* menggunakan *Discrete Wavelet Transform (DWT)*, normalisasi *Z-score*, dan *windowing* 10 detik. Keluaran model berupa probabilitas kelas normal dan *Atrial Fibrillation* yang dihasilkan lapisan *softmax*.

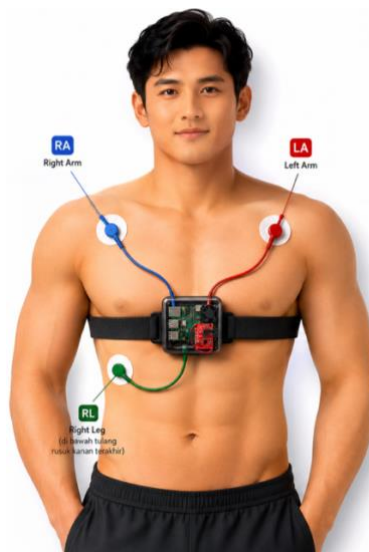
Kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa parameter yaitu *accuracy*, *sensitivity*, *recall*, *presicion*, *F-1 score*, nilai *loss*, dan *confussion matrix*. Penggunaan data primer sebagai data uji memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan model dalam menganalisis perbedaan karakteristik sinyal melalui variasi elektroda yang digunakan, kondisi pengambilan data, *noise* yang dihasilkan pada sistem *wearable*, dan kualitas kontak kulit. Seluruh data pengujian merupakan data yang diberi label berdasarkan hasil karakterisasi

sinyal dan perhitungan *Heart Rate Variability* (HRV) untuk mendeteksi adanya *Atrial Fibrillation* atau normal.

3.2. Perancangan Sistem

3.2.1. Desain *Wearable* Elektrokardiogram (EKG)

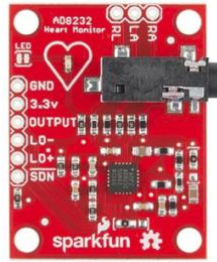
Desain perangkat yang digunakan sebagai *wearable* Elektrokardiogram (EKG) terdiri atas modul Elektrokardiogram (EKG) AD8232, modul Raspberry Pi 5.2, dan baterai Lithium 1200 mAh 3.7V. Bentuk *wearable* Elektrokardiogram (EKG), diharapkan mampu meminimalkan resiko ketidaknyamanan ketika digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Parameter fleksibilitas dan kenyamanan akan sangat diperhatikan karena perangkat akan digunakan oleh subjek uji ketika beraktivitas ringan-sedang ketika *treadmill*. Bentuk desain *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.6 Desain *Wearable* Elektrokardiogram (EKG)

3.2.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras

A. Modul AD8232



Gambar 3.7 Modul AD8232

Modul AD8232 merupakan *front-end* yang terintegrasi dan dirancang khusus untuk akuisisi sinyal EKG *single-lead* (MLII). Spesifikasi dan karakteristik fitur-fitur yang tersedia pada modul ini dijabarkan pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Tabel Spesifikasi Modul AD8232

Kategori	Parameter	Spesifikasi
Catu daya	Tegangan	2V – 3.5V (DC)
	Arus	170 μ A
Akuisisi EKG	Konfigurasi Elektroda	<i>Single-lead</i> (2-3 elektroda)
	CMRR	80 dB
	Deteksi Elektroda Lepas	Tersedia
Rangkaian Sinyal	Penguatan (<i>Gain</i>)	G = 100
	<i>High-Pass Filter</i>	<i>2-pole</i>
	<i>Low-Pass Filter</i>	<i>3-pole</i>
	Modul	RLD <i>Amplifier</i> , RFI <i>Filter</i> , <i>Reference Buffer</i>
Fisik	Toleransi Tegangan	<i>Half-cell potential</i> ± 300 mV
	Ketahanan ESD	8 kV (HBM)

Kategori	Parameter	Spesifikasi
	Dimensi	4 mm x 4 mm (20- <i>leads</i> LFCSP)

B. Raspberry Pi 5.2



Gambar 3.8 Raspberry Pi 5.2

Raspberry Pi merupakan komputer mini yang berfungsi sebagai perangkat komputasi terjangkau untuk menjalankan sebuah sistem operasi. Perangkat ini terhubung dengan beberapa *port input/output* dan pin GPIO yang dapat terhubung langsung dengan mikrokontroler atau sensor. Raspberry Pi 5 hadir sebagai pembaharuan model sebelumnya yang ditenagai prosesor 64-bit quad-core Arm Cortex-A76 2.4GHz yang mampu meningkatkan komputasi hingga 2-3 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Spesifikasi Raspberry Pi 5.2 dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Tabel Spesifikasi Raspberry Pi

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76
Grafis (GPU)	VideoCore VII GPU, mendukung OpenGL ES 3.1 dan Vulkan 1.2
Memori (RAM)	LPDDR4X-4267 SDRAM
Konektivitas Nirkabel	Dual-band 802.11ac Wi-Fi dan Bluetooth 5.0
Penyimpanan	MicroSD dengan kecepatan tinggi SDR104
Port USB	2 x USB 3.0 dan 2 x USB 2.0
Jaringan & Tampilan	Gigabit Ethernet (dukungan PoE+) dan Dual 4Kp60 HDMI <i>display output</i>

Komponen	Spesifikasi
Antarmuka Kamera/Layar	2 x 4-lane MIPI kamera/ <i>display tramsceivers</i>
Ekspansi Periferal	Antarmuka PCIe 2.0 x 1 dan pin GPIO Raspberry Pi 40-pin
Daya Operasi	5V/5A melalui port USB-C
Suhu Operasi	0°C hingga 70°C

3.2.1.2. Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan sebagai pemrosesan hasil data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) adalah Macbook Air M1 keluaran tahun 2021 yang menggunakan sistem operasi macOS Tahoe 26.2. Perangkat ini memiliki spesifikasi RAM 8 GB dan media penyimpanan ROM/SSD 256 GB, serta dukungan *chipset* M1 dengan konfigurasi 8-core CPU, 8-core GPU, dan 16-core Neural Engine. Spesifikasi yang diberikan dapat mendukung proses pengolahan sinyal EKG, *filtering* sinyal, ekstraksi fitur, visualisasi data, dan implementasi algoritma *deep learning* untuk klasifikasi sinyal EKG. Ilustrasi perangkat yang digunakan sebagai pemrosesan pada perangkat lunak dapat dilihat pada **Gambar 3.9**.



Gambar 3.9 Macbook Air M1 2020

Pengambilan data dilakukan menggunakan aplikasi RealVNC (RVNC) dengan menghubungkan perangkat Raspberry Pi 5 ke Macbook Air M1 melalui jaringan Wi-Fi yang sama. Penggunaan RVNC memungkinkan pemantauan dan pengendalian Raspberry Pi dilakukan secara remote tanpa memerlukan monitor eksternal yang terhubung secara langsung ke Raspberry Pi. Metode ini memudahkan proses akuisisi data

pada *wearable* Elektrokardiogram (EKG) secara *real-time*. Program pengambilan data disusun menggunakan pemrograman Python dengan format file .py. Data hasil pengukuran akan disimpan dalam bentuk .csv karena memiliki struktur data yang sederhana, ringan, dan kompatibel untuk dilakukan pengolahan pada perangkat lunak.



Gambar 3.10 Aplikasi RealVNC (RVNC)

Pengolahan data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dilakukan menggunakan aplikasi Visual Studio Code (VSCode) versi 1.110.1. VSCode digunakan karena memiliki sistem antarmuka yang ringan, dengan dukungan ekstensi yang lengkap dan kompatibel dengan berbagai library Python yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, VSCode mempermudah proses debugging, visualisasi hasil, serta pengembangan algoritma pengolahan sinyal dan klasifikasi data.



Gambar 3.11 Logo VSCode

Library yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis dalam Tugas Akhir ini meliputi:

- NumPy, *library* yang digunakan untuk komputasi numerik Python dan pengolahan struktur data atau *array* multidimensi pada data sinyal EKG.
- Pandas, digunakan untuk membaca, menyimpan, memanipulasi, mengelola data hasil pengukuran dalam format file .csv, dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel.

- SciPy, menyediakan fungsi pengolahan sinyal dan statistik seperti normalisasi, *filtering*, dan proses karakterisasi sinyal.
- PyWavelets, untuk menyediakan library implementasi pengolahan sinyal seperti transformasi wavelet diskrit dan kontinu.
- Matplotlib, digunakan sebagai visualisasi data Elektrokardiogram (EKG) dalam bentuk grafik.
- Scikit-Learn, digunakan untuk proses *pre-processing* data, evaluasi performa model (akurasi, presisi, *specificity*, *sensitivity*, *F-1 score*, dan *confussion matrix*), serta implementasi beberapa metode *machine/deep learning*.
- Seaborn, *library* visual untuk membuat grafik *heatmap* pada *confussion matrix*.
- Imbalance-learn, digunakan untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset (*oversampling*).
- TensorFlow, digunakan untuk mengembangkan model *deep learning* CAT-Net khususnya untuk proses klasifikasi sinyal EKG.

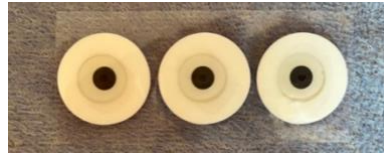
3.2.2. Penggunaan Elektroda

3.2.2.1. Elektroda Konvensional Ag/AgCl

Dalam proses pengambilan data pada penelitian Tugas Akhir ini, elektroda konvensional Ag/AgCl digunakan sebagai pembanding dalam proses akuisisi sinyal Elektrokardiogram (EKG). Elektroda jenis ini merupakan salah satu jenis yang paling umum digunakan dalam sistem biopotensial medis dengan karakterisasi stabilitas sinyal yang baik, impedansi rendah, dan konduktivitas yang tinggi. Bentuk elektroda konvensional Ag/AgCl dapat dilihat pada **Gambar 3.12**.



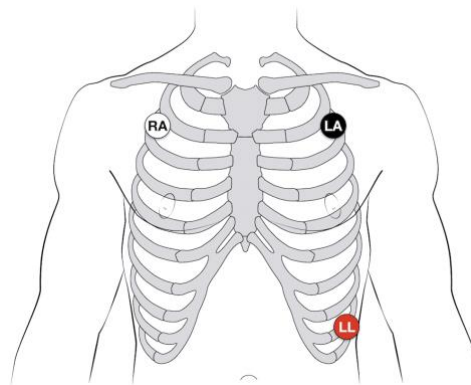
(a)



(b)

Gambar 3.12 Bentuk Elektroda Konvensional Ag/AgCl. (a) Tampak Atas. (b) Tampak Bawah

Peletakkan elektroda konvensional Ag/AgCl ditempatkan berdasarkan prinsip 3 sadapan RA (*Right Arm*) pada posisi dada kanan atas (3 jari di bawah tulang selangka kanan), LA (*Left Arm*) pada posisi dada kiri atas (3 jari di bawah tulang selangka kiri) dan LL (*Left Leg*) pada bagian bawah tubuh kiri (tulang rusuk bagian bawah kiri). Posisi penempatan elektroda 3 sadapan dapat dilihat pada **Gambar 3.13**.

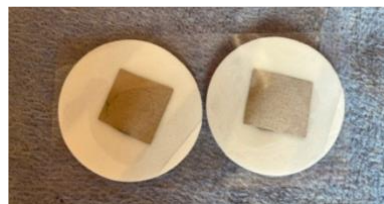


Gambar 3.13 Peletakkan Elektroda 3 Sadapan

Penggunaan elektroda konvensional Ag/AgCl merupakan standar referensi untuk membandingkan dan mengevaluasi performa elektroda nanokomposit yang dikembangkan. Hasil sinyal akan dianalisis dan dikarakterisasi berdasarkan hasil kualitas akuisisi sinyal (*signal to noise ratio*) dan segmentasi sinyal kompleks P-QRS-T.

3.2.2.2. Elektroda Nanokomposit *Silvertape*

Penggunaan elektroda nanokomposit *silvertape* merupakan fokus utama akuisisi sinyal EKG dalam penelitian Tugas Akhir ini. Fabrikasi elektroda nanokomposit ini dilakukan dengan menempelkan *silvertape* pada elektroda Ag. Elektroda ini bersifat kering dan tidak menggunakan gel konduktif ketika digunakan sehingga lebih fleksibel digunakan terus menerus. Elektroda ini menggunakan materi konduktif berbasis perak yang diharapkan memiliki kemampuan penghantaran listrik yang baik. Bentuk elektroda nanokomposit AgNP dapat dilihat pada **Gambar 3.14**.



(a)



(b)

Gambar 3.14 Bentuk Elektroda Nanokomposit *Silvertape*. (a) Tampak Bawah. (b) Tampak Atas

Proses akuisisi sinyal EKG menggunakan elektroda nanokomposit *silvertape* ditempatkan seperti elektroda konvensional Ag/AgCl pada **Gambar 3.13** untuk melihat perbandingan sinyal yang diakuisisi oleh elektroda ini. Hasil akuisisi sinyal akan dianalisis dengan tahapan yang sama dengan elektroda konvensional Ag/AgCl yaitu analisis dan karakterisasi berdasarkan hasil kualitas akuisisi sinyal dan segmentasi sinyal kompleks P-QRS-T.

3.2.3. Desain Arsitektur CAT-Net

Desain arsitektur yang digunakan merupakan arsitektur *deep learning hybrid* CAT-Net yang menggabungkan *Convolutional Neural Network* (CNN),

attention mechanism, dan *transformer encoder*. **Tabel 3.6** menjelaskan konfigurasi lapisan, *output*, dan parameter yang digunakan pada model.

Tabel 3.6 Tabel Konfigurasi Arsitektur CAT-Net

<i>Layer (type)</i>	<i>Output Shape</i>	<i>Parameters</i>
<i>Input Layer</i>	(None, 2500, 1)	0
Conv1D	(None, 2500, 16)	352
BatchNormalization	(None, 2500, 16)	64
ChannelAttention	(None, 2500, 16)	82
SpatialAttention	(None, 2500, 16)	14
MaxPooling1D	(None, 1250, 16)	0
Conv1D	(None, 1250, 32)	11.808
BatchNormalization	(None, 1250, 32)	128
ChannelAttention	(None, 1250, 32)	292
SpatialAttention	(None, 1250, 32)	14
MaxPooling1D	(None, 625, 32)	0
Conv1D	(None, 625, 64)	51.264
BatchNormalization	(None, 625, 64)	256
ChannelAttention	(None, 625, 64)	1.096
SpatialAttention	(None, 625, 64)	14
AveragePooling1D	(None, 313, 64)	0
Conv1D	(None, 313, 128)	221.312
BatchNormalization	(None, 313, 128)	512
Add	(None, 313, 128)	0
TransformerEncoder	(None, 313, 128)	330.240
GlobalAveragePooling1D	(None, 128)	0
Dropout	(None, 128)	0
Dense	(None, 128)	16.512
Dropout	(None, 128)	0
Dense	(None, 2)	258

Melalui arsitektur CAT-Net yang dirancang, blok CNN 1D digunakan untuk mempelajari informasi dan fitur-fitur pada sinyal EKG seperti amplitudo,

kemiringan sinyal, bentuk kompleks QRS, R-R *interval*, dan pola ritme sinyal dengan melakukan peningkatan jumlah *filter* dan *kernel size* yang digunakan pada setiap blok. *Channel Attention* digunakan untuk memberikan bobot perhatian pada setiap kanal fitur sehingga informasi dan fitur-fitur penting pada sinyal EKG dapat diperkuat. *Transformer Encoder* akan melatih model mempelajari dan memperhatikan keterkaitan bagian-bagian antar sinyal, sehingga informasi global dapat dipelajari secara efektif.

3.3. Pengujian Sistem

Pengujian sistem yang dirancang dirancang dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perangkat *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit dalam mengakuisisi dan mengklasifikasikan sinyal EKG untuk mendeteksi aritmia. Pengujian melalui 2 (dua) tahapan utama yaitu karakterisasi dan klasifikasi sinyal.

3.3.1. Karakterisasi Sinyal

Pengujian karakterisasi bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sinyal yang diakuisisi oleh elektroda nanokomposit *silvertape* dan membandingkan dengan elektroda konvensional Ag/AgCl. Pengujian dilakukan melalui parameter berikut:

A. Pengujian *Signal-to-Noise Ratio* (SNR)

Kualitas sinyal EKG akuisisi akan dievaluasi menggunakan parameter *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) dengan membandingkan P_{signal} dan P_{noise} melalui persamaan 3.6. Nilai SNR yang lebih tinggi akan mengindikasikan bahwa kualitas sinyal yang lebih baik. Pengujian ini dilakukan pada masing-masing *window* pada data dari kedua jenis elektroda untuk mendapatkan hasil rata-rata sebagai indikator nilai keberhasilan akuisisi.

B. Pengujian Morfologi Sinyal P-QRS-T

Pengujian morfologi bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan elektroda dalam mengakuisisi komponen gelombang PQRST pada sinyal EKG melalui proses deteksi R-*peak*, gelombang P, T, kompleks QRS, perhitungan amplitudo, dan perhitungan durasi masing-masing gelombang.

- Deteksi R-*peak*, dilakukan dengan menggunakan algoritma *peak detection* dengan parameter ketinggian minimum sebesar

$threshold = \bar{x} + 0,6 \cdot \sigma_x$ jarak minimum sebesar 0,4 detik. Nilai x mewakili rata-rata sinyal dan σ_x merupakan standar deviasi sinyal.

- Deteksi Gelombang P (melalui P_{start} dan P_{end}) diidentifikasi sebagai puncak dengan amplitudo maksimum yang terdeteksi dalam rentang waktu 0,05 – 0,25 s sebelum titik Q pada kompleks QRS.
- Deteksi Gelombang T (melalui T_{start} dan T_{end}) diidentifikasi sebagai puncak dengan amplitudo maksimum yang terdeteksi dalam rentang waktu 0,15 – 0,45 s setelah titik S pada kompleks QRS.
- Perhitungan amplitudo gelombang P, QRS, dan T dihitung untuk masing-masing hasil deteksi pada setiap *window* dan di rata-rata.

C. Perhitungan R-R *Interval* dan *Heart Rate Variability* (HRV)

Perhitungan R-R *interval* dan *Heart Rate Variability* (HRV) digunakan untuk menganalisis irama jantung yang diakuisisi oleh perangkat *wearable*. Hasil perhitungan menghasilkan nilai BPM, R-R *interval*, SDRR, RMSSD, dan pNN50. Parameter ini akan menjadi dasar untuk melakukan proses *labeling* pada sinyal EKG yang terbagi menjadi dua kelas *label* yaitu normal dan *Atrial Fibrillation*.

3.3.2. Klasifikasi Sinyal

Pengujian klasifikasi bertujuan untuk mengevaluasi performa metode CAT-Net dalam melakukan klasifikasi sinyal EKG menjadi dua kelas yaitu normal dan *Atrial Fibrillation*. Pengujian dilakukan dengan data hasil akuisisi elektroda nanokomposit yang sudah dilakukan *labeling*. Data dibagi menjadi 70% *training*, 15% *validation*, dan 15% *testing*. Data *training* dipisahkan karena akan dilakukan augmentasi dan *class balancing*. Data *testing* merupakan data murni tanpa proses augmentasi dan *class balancing* sehingga evaluasi merepresentasikan performa model dalam kondisi nyata.

A. Parameter Evaluasi Performa

Kinerja model CAT-Net dievaluasi menggunakan parameter-parameter yang dihitung berdasarkan hasil *confussion matrix*.

Tabel 3.7 Tabel Evaluasi Performa Model

Parameter	Rumus	Penjelasan
<i>Accuracy</i>	$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \times 100\%$	Persentase prediksi benar terhadap total data.
<i>Precision</i>	$\frac{TP}{TP+FP} \times 100\%$	Ketepatan prediksi AFib.
<i>Sensitivity</i> (<i>Recall</i>)	$\frac{TP}{TP+FN} \times 100\%$	Kemampuan memprediksi kondisi AFib.
<i>Spesificity</i>	$\frac{TN}{TN+FP} \times 100\%$	Kemampuan memprediksi kondisi Normal.
<i>F1-Score</i>	$2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision+Recall}$	Rata-rata <i>precision</i> dan <i>recall</i> .

Nilai TP (*True Positive*) merupakan jumlah data AFib yang diprediksi dengan benar, TN (*True Negative*) merupakan data Normal yang diprediksi benar, FP (*False Positive*) merupakan data normal yang salah diprediksi sebagai AFib, dan FN (*False Negative*) merupakan data AFib yang salah diprediksi sebagai Normal.

B. Confussion Matrix

Confussion matrix digunakan untuk menampilkan distribusi hasil prediksi model secara visual dalam bentuk matriks sesuai jumlah kelas prediksi. Matriks yang memuat jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas akan memungkinkan analisis terhadap kesalahan yang dilakukan oleh model yang dirancang.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

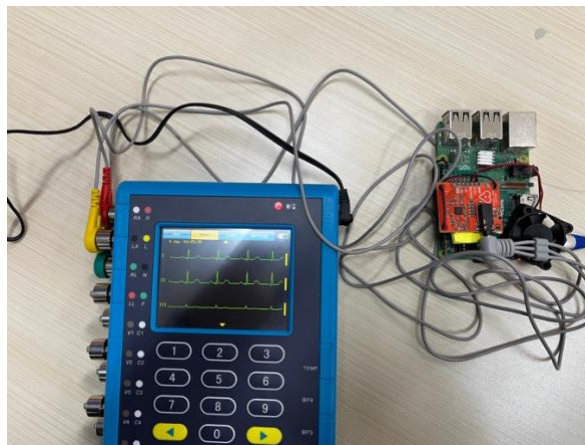
4.1. Hasil Pengujian dan Analisis

Hasil pengujian yang dianalisis dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu hasil pengambilan data menggunakan *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit *silvertape*, hasil karakterisasi sinyal, dan hasil klasifikasi sinyal menggunakan CAT-Net.

4.1.1. Hasil Kalibrasi dan Pengambilan Data

4.1.1.1. Hasil Kalibrasi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG)

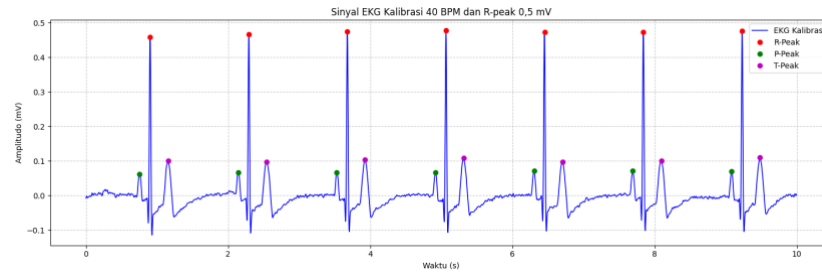
Kalibrasi dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil sinyal *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kalibrator yaitu Multiparameter Simulator CONTEC MS400. Titik sadapan diletakkan pada RA (*Right Arm*), LA (*Left Arm*), dan LL (*Left Leg*) sesuai prinsip peletakan 1 (satu) sadapan yang digunakan pada penelitian ini. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam proses adalah amplitudo dan nilai BPM. **Tabel 4.1**, **Gambar 4.1**, dan **Gambar 4.2** menampilkan proses dan hasil kalibrasi yang dilakukan.



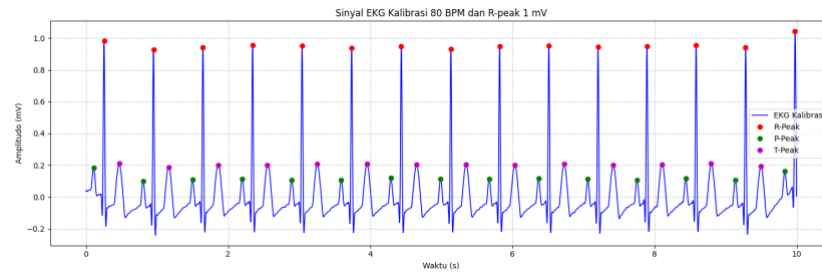
Gambar 4.1 Contoh Dokumentasi Proses Kalibrasi

Tabel 4.1 Tabel Hasil Parameter Kalibrasi

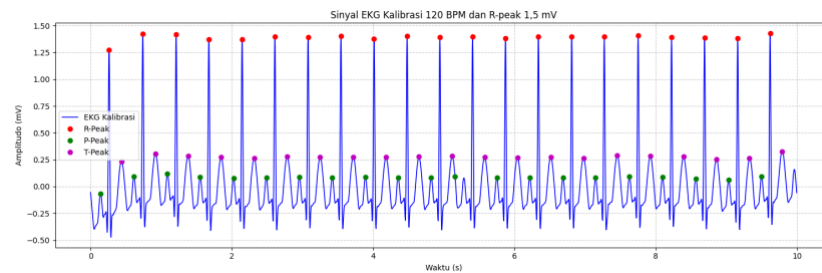
Parameter Kalibrator	Data <i>Heart Rate</i> (BPM)	Data Amplitudo <i>R-peak</i> (mV)	Selisih (%)
HR = 40 BPM, <i>R-peak</i> = 0,5 mV	43,45	0,457	HR = 8,62%, <i>R-peak</i> = 8,60%
HR = 40 BPM, <i>R-peak</i> = 1 mV	43,22	0,923	HR = 8,05%, <i>R-peak</i> = 7,7%
HR = 40 BPM, <i>R-peak</i> = 1,5 mV	43,07	1,425	HR = 7,67%, <i>R-peak</i> = 5%
HR = 40 BPM, <i>R-peak</i> = 2 mV	43,18	1,641	HR = 7,95%, <i>R-peak</i> = 17,95%
HR = 80 BPM, <i>R-peak</i> = 0,5mV	86,16	0,470	HR = 7,7%, <i>R-peak</i> = 6%
HR = 80 BPM, <i>R-peak</i> = 1 mV	87,18	0,920	HR = 8,97%, <i>R-peak</i> = 8%
HR = 80 BPM, <i>R-peak</i> = 1,5mV	87,09	1,387	HR = 8,86%, <i>R-peak</i> = 7,53%
HR = 80 BPM, <i>R-peak</i> = 2 mV	86,80	1,670	HR = 8,50%, <i>R-peak</i> = 16,5%
HR = 120 BPM, <i>R-peak</i> = 0,5 mV	128,65	0,451	HR = 7,20%, <i>R-peak</i> = 9,8%
HR = 120 BPM, <i>R-peak</i> = 1 mV	128,79	0,918	HR = 7,325%, <i>R-peak</i> = 8,2%
HR = 120 BPM, <i>R-peak</i> = 1,5 mV	128,69	1,387	HR = 7,24%, <i>R-peak</i> = 7,53%
HR = 120 BPM, <i>R-peak</i> = 2 mV	129,25	1,682	HR = 7,70%, <i>R-peak</i> = 15,9%



(a)



(b)



(c)

Gambar 4.2 Contoh Hasil Akuisisi Sinyal Kalibrasi. (a) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R\text{-peak}} = 0,5 \text{ mV}$ dan 40 BPM. (b) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R\text{-peak}} = 1 \text{ mV}$ dan 80 BPM. (c) Hasil Kalibrasi dengan $V_{R\text{-peak}} = 1,5 \text{ mV}$ dan 120 BPM.

Berdasarkan hasil kalibrasi pada **Tabel 4.1** dan **Gambar 4.2**, menunjukkan bahwa nilai selisih antara perangkat *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan kalibrator berada di bawah 17%, sehingga alat *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dapat digunakan untuk proses akuisisi data dengan memperhatikan hasil data akuisisi yang diperoleh agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data.

4.1.1.2. Hasil Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan perangkat *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan dua jenis elektroda, yaitu

elektroda konvensional Ag/AgCl dan elektroda nanokomposit *silvertape*. Proses perekaman data dilakukan dengan menggunakan *sampling rate* 250 Hz dengan durasi perekaman ± 10 menit per sesi. Pengambilan data dilakukan dalam beberapa kondisi yaitu kondisi pasca-beraktivitas (setelah lari menggunakan *treadmill*). Data yang berhasil diakuisisi dirangkum pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data

Jenis Elektroda	Jumlah File	Total Sampel	Durasi Total	Jumlah <i>Window</i> (per 10 detik)
Konvensional	4	555.894	37,1 menit	220 <i>window</i>
Nanokomposit	15	2.087.773	139,2 menit	835 <i>window</i>
TOTAL	24	2.643.622	176,3 menit	1.055 <i>window</i>

A. Data Elektroda Konvensional

Akuisisi data EKG yang menggunakan elektroda konvensional Ag/AgCl diperoleh dalam 4 sesi perekaman melalui 3 (tiga) subjek yang sama dalam pengambilan data menggunakan elektroda nanokomposit yang berhasil. Setiap sesi perekaman menghasilkan sinyal dengan durasi $\pm 9,3$ menit dengan ± 139.000 sampel (untuk *sampling rate* 250 Hz). Berikut adalah rincian data elektroda konvensional yang ditunjukkan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data Elektroda Konvensional

No	Nama File	Sampel	Durasi (s)	Jumlah <i>Window</i>
1	Wearable EKG-Konv1.csv	138.995	556,0	55

No	Nama File	Sampel	Durasi (s)	Jumlah Window
2	Wearable EKG-Konv2.csv	139.025	556,1	55
3	Wearable EKG-Konv3.csv	138.951	555,8	55
4	Wearable EKG-Konv4.csv	138.923	555,7	55
TOTAL		555.894	2.223,6	220

B. Data Elektroda Nanokomposit

Data EKG yang menggunakan elektroda nanokomposit *silvertape* yang berhasil diperoleh adalah 15 subjek dengan total 15 sesi perekaman. Beberapa subjek menjalani sesi perekaman lebih dari satu untuk memastikan konsistensi sinyal yang diakusisi oleh elektroda nanokomposit. Rincian data elektroda nanokomposit yang berhasil ditunjukkan pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Tabel Rekapitulasi Akuisisi Data Elektroda Nanokomposit Berhasil

No	Nama File	Sampel	Durasi (s)	Jumlah Window
1	Wearable EKG-Nano1.csv	138.033	556,1	55
2	Wearable EKG-Nano2.csv	139.015	556,1	55
3	Wearable EKG-Nano3.csv	138.956	555,8	55
4	Wearable EKG-Nano4.csv	139.233	555,9	55
5	Wearable EKG-Nano5.csv	138.950	555,8	55

No	Nama File	Sampel	Durasi (s)	Jumlah Window
6	Wearable EKG-Nano6.csv	138.933	555,7	55
7	Wearable EKG-Nano7.csv	138.877	555,5	55
8	Wearable EKG-Nano8.csv	139.062	556,2	55
9	Wearable EKG-Nano9.csv	138.946	555,8	55
10	Wearable EKG-Nano10.csv	139.039	556,2	55
11	Wearable EKG-Nano11.csv	138.956	555,8	55
12	Wearable EKG-Nano12.csv	139.909	559,6	55
13	Wearable EKG-Nano13.csv	139.980	559,9	55
14	Wearable EKG-Nano14.csv	139.909	559,6	55
15	Wearable EKG-Nano15.csv	138.975	555,9	55
TOTAL		2.087.773	8.351,1	825

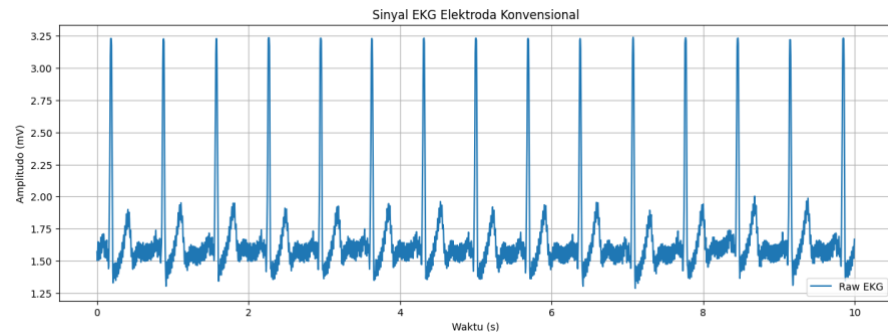
C. Tingkat Keberhasilan Akuisisi Data

Berdasarkan data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit yang berhasil diakuisisi, tingkat keberhasilan pengambilan data ditunjukkan pada **Tabel 4.5**.

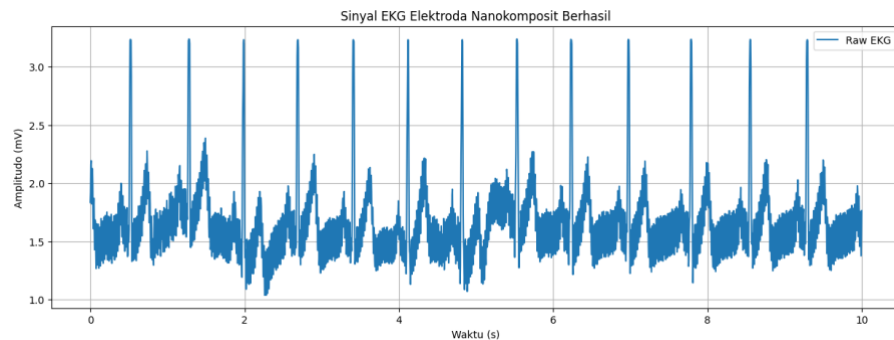
Tabel 4.5 Tabel Keberhasilan Akuisisi Data

Parameter	Nilai
Total subjek	15 subjek
File data berhasil	15 file (100%)

Untuk menjelaskan perbedaan kualitas sinyal EKG yang diakuisisi, ditampilkan **Gambar 4.4** sebagai perbandingan bentuk sinyal mentah (*raw*) dari 2 (dua) jenis data, yaitu sinyal akuisisi dengan elektroda konvensional dan sinyal akuisisi dengan elektroda nanokomposit.



(a)



(b)

Gambar 4.4 Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG).

(a) Sinyal Akuisisi Menggunakan Elektroda Konvensional. (b) Sinyal Akuisisi Menggunakan Elektroda Nanokomposit.

Berdasarkan **Gambar 4.4**, dapat terlihat perbedaan antara kedua sinyal mentah akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG). **Gambar 4.4 (a)** menunjukkan performa elektroda konvensional dalam mengakuisisi morfologi gelombang PQRST yang jelas, stabil, dan

dengan *noise* yang minim dibandingkan data akuisisi yang lain. Secara morfologi, *R-peak* terlihat secara periodik dengan amplitudo yang konsisten serta *baseline* yang datar. Penggunaan gel elektrolit sebagai *matching impedance* memberikan impedansi yang rendah ketika proses kontak langsung antara elektroda dengan kulit, sehingga sinyal jantung dapat terhantar secara optimal.

Pada **Gambar 4.4. (b)**, sinyal yang diakuisisi menggunakan elektroda nanokomposit *silvertape* menunjukkan morfologi PQRS yang dapat diidentifikasi, meskipun memiliki *noise* dan *baseline* yang fluktuatif. *R-peak* masih dapat terlihat secara periodik dengan amplitudo yang stabil. Dalam penggunaannya, elektroda nanokomposit memiliki karakteristik elektroda kering (*dry electrode*) tanpa menggunakan gel konduktif, sehingga impedansi kontak lebih tinggi dibandingkan elektroda konvensional.

Berdasarkan hasil kedua sinyal akuisisi, elektroda nanokomposit mampu mengakuisisi sinyal jantung dengan kualitas yang cukup baik pada saat kondisi kontak antara elektroda-kulit optimal, morfologi sinyal yang cukup jelas, dengan memperhatikan kembali metode *pre-processing* sinyal untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

D. Proses Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan secara acak dari 15 (lima belas) partisipan yang bersedia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengambilan data hanya dilakukan dalam 1 (satu) kondisi yaitu relaksasi pasca-beraktivitas dengan beberapa kondisi yaitu posisi duduk dan berbaring. Dokumentasi pengambilan data ditampilkan pada **Gambar 4.5**.



(a)



(b)

Gambar 4.5 Dokumentasi Pengambilan Data Wearable Elektrokardiogram (EKG). (a) Kondisi Berbaring. (b) Kondisi Duduk.

Secara garis besar, pengambilan data dalam kondisi berbaring atau duduk tidak memiliki dampak hasil sinyal yang signifikan, namun jika subjek melakukan pergerakan yang kecil, akan mempengaruhi hasil sinyal akuisisi yang ditandai dengan *noise*, artefak, atau *baseline* pada sinyal. Kondisi relaksasi memungkinkan subjek dalam kondisi tenang dan tidak melakukan banyak gerakan, sehingga hasil *noise* dan artefak dapat diminimalkan dalam akuisisi sinyal.

4.1.2. Hasil Karakterisasi Sinyal

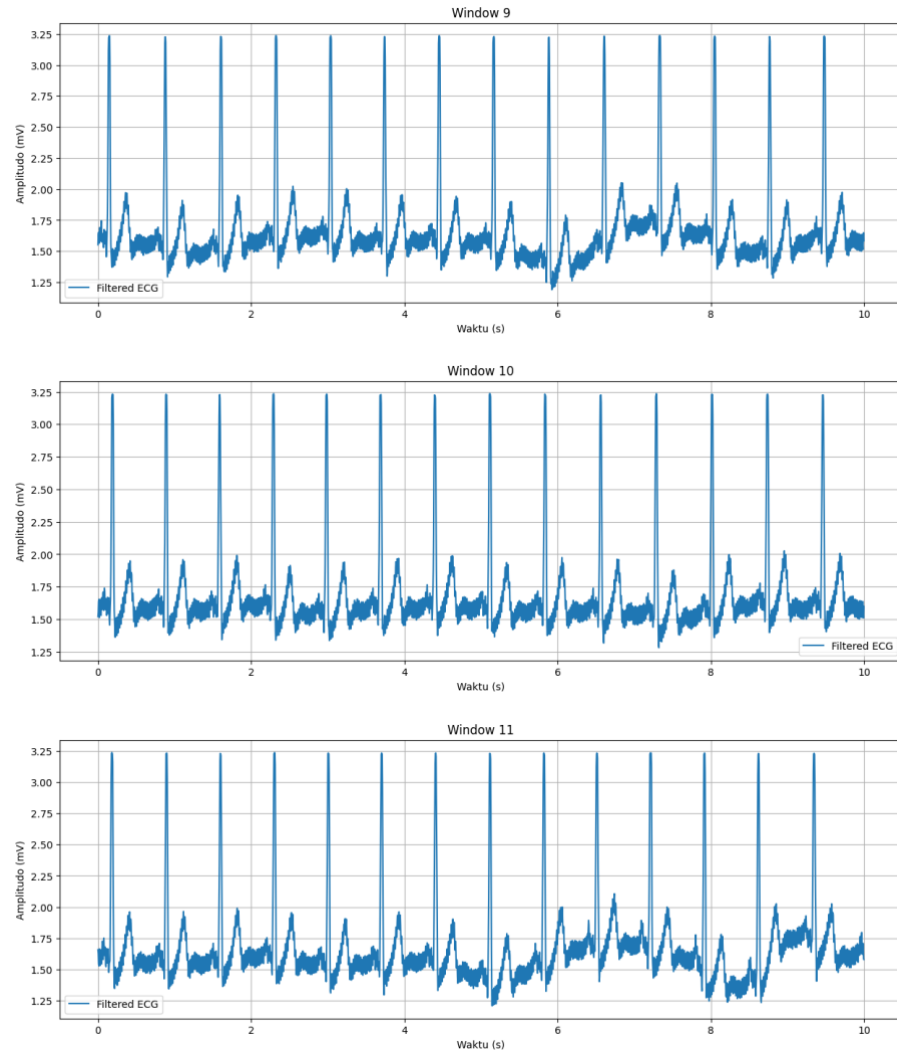
Proses karakterisasi sinyal dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi dan fitur-fitur yang diakuisisi oleh perangkat *wearable*

Elektrokardiogram (EKG). Karakterisasi meliputi proses *windowing*, *filtering-denoising*, evaluasi *Signal-to-Noise Ratio* (SNR), deteksi *R-peak*, perhitungan nilai *Beats per Minute* (BPM), analisis kompleks QRS, deteksi gelombang P, deteksi gelombang T, dan analisis *R-R interval*. Proses karakterisasi dilakukan dengan kedua jenis elektroda, yaitu elektroda konvensional Ag/AgCl dan nanokomposit *silvertape* untuk membandingkan kinerja kedua elektroda tersebut.

4.1.2.1. Hasil Sinyal *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional Ag/AgCl

A. *Windowing* Sinyal

Sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda konvensional Ag/AgCl dipotong menjadi beberapa segmen (*window*) berdurasi 10 detik (2.500 sampel pada *sampling rate* 250 Hz). Dari 4 file data elektroda konvensional, diperoleh total 220 *window* dengan masing-masing file data memiliki 55 *window*. **Gambar 4.6** menunjukkan contoh hasil *windowing* sinyal EKG.

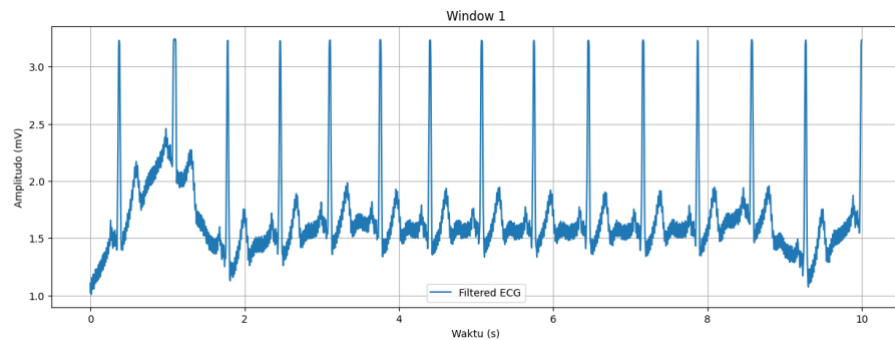


Gambar 4.6 Hasil *Windowing* Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (*Window* 9, 10, dan 11)

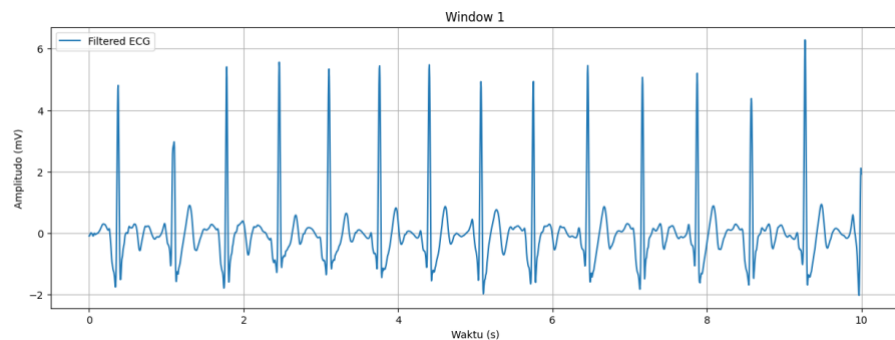
Berdasarkan **Gambar 4.6**, dapat dianalisis bahwa sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda konvensional menunjukkan pola periodik yang teratur detak jantung pada setiap *window*. Morfologi gelombang PQRST dapat diidentifikasi secara visual pada sinyal mentah (*raw*) yang menunjukkan performa yang baik oleh elektroda konvensional Ag/AgCl dalam mengakuisisi kelistrikan jantung.

B. *Filtering dan Denoising*

Setelah proses *windowing*, setiap hasil *window* sinyal akuisisi akan melalui proses *pre-processing* yang terdiri dari *Bandpass Filtering* dengan jenis *Butterworth* di rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz dan proses *denoising* dengan algoritma *Discrete Wavelet Transform* (DWT) db5 level 5 dengan *soft-thresholding*. Pada **Gambar 4.7** ditunjukkan contoh hasil sebelum dan sesudah proses *filtering-denoising* sinyal.



(a)



(b)

Gambar 4.7 Perbandingan Sinyal Akuisisi *Wearable*

Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional Sebelum dan Sesudah *Filtering-Denoising* (*Window 1*). (a) Hasil Sinyal Mentah.

(b) Hasil Sinyal Sesudah *Pre-Processing*.

Berdasarkan **Gambar 4.7**, menunjukkan bahwa sinyal mentah masih mengandung *baseline wander* dan *noise* frekuensi tinggi. Setelah proses *filtering* dan *denoising*, terlihat bahwa *baseline wander* berhasil dihilang dan *noise* berkurang. Morfologi gelombang PQRST terlihat secara jelas dan mudah untuk diidentifikasi. Dari hasil ini, proses *filtering* dan *denoising* berhasil untuk menghilangkan *baseline wander*

dan *noise* yang terdapat pada sinyal mentah hasil akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda konvensional.

C. Evaluasi Nilai *Signal-to-Noise Ratio* (SNR)

Setelah melakukan *filtering* dan *denoising* pada sinyal akuisisi, kualitas hasil sinyal *pre-processing* dievaluasi menggunakan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR). Semua data sinyal akuisisi elektroda konvensional dievaluasi dan ditunjukkan pada **Tabel 4.7**.

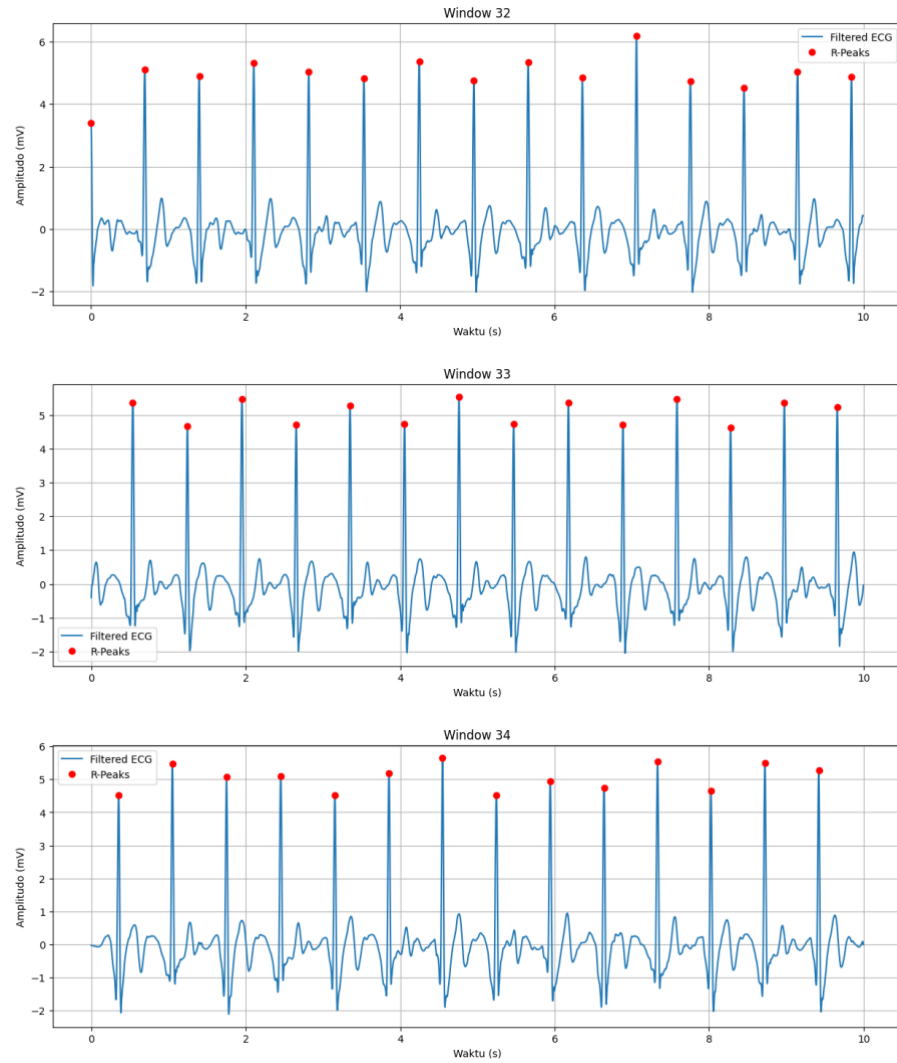
Tabel 4.7 Tabel Evaluasi Nilai *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

Data File	Jumlah Window	SNR Mean (dB)	SNR Min (dB)	SNR Max (dB)
Wearable EKG-Konv1.csv	55	5,55	-0,57	7,34
Wearable EKG-Konv2.csv	55	4,53	-0,73	6,72
Wearable EKG-Konv3.csv	55	8,22	3,20	10,63
Wearable EKG-Konv4.csv	55	5,16	-0,24	6,97
Rata-rata		5,865	0,415	7,915

Berdasarkan **Tabel 4.7**, sinyal EKG memiliki nilai SNR rata-rata sebesar 5,865 dB, dimana nilai positif ini menunjukkan bahwa *power* sinyal EKG lebih besar dibandingkan *power noise* setelah *pre-processing*. Nilai ini menunjukkan bahwa proses *filtering* dan *denoising* mampu meningkatkan kualitas sinyal secara efektif.

D. Deteksi R-peak

Proses deteksi R-peak dilakukan dengan menggunakan algoritma Pan-Tompkins yang terdiri dari tahap *derivative*, *squaring*, *moving window integration*, dan *peak detection*. Hasil deteksi dan perhitungan amplitudo R-peak pada data elektroda konvensional ditunjukkan pada **Gambar 4.8** dan **Tabel 4.8**.



Gambar 4.8 Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (*Window* 32, 33, dan 34)

Tabel 4.8 Tabel Hasil Deteksi R-*peak* Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

Data File	Jumlah R- <i>peak</i> Terdeteksi	Mean Amplitudo R (mV)	Min Amplitudo R (mV)	Max Amplitudo R (mV)
Wearable EKG-Konv1.csv	788	4,94	2,16	6,23
Wearable EKG-Konv2.csv	778	4,99	2,08	6,65
Wearable EKG-Konv3.csv	769	5,26	4,22	6,68
Wearable EKG-Konv4.csv	792	4,98	2,05	6,66
Rata-rata	781,75	5,04	2,62	6,55

Hasil **Gambar 4.8** dan **Tabel 4.8** menunjukkan bahwa algoritma Pan-Tompkins mampu melakukan deteksi R-*peak* pada sinyal EKG dengan akurat. Konsistensi algoritma ini dalam mendeteksi R-*peak* ditunjukkan ketika adanya variasi amplitudo R setiap *window*. Selain itu, hasil sinyal akuisisi dari elektroda konvensional memiliki kualitas yang baik sehingga algoritma ini mampu mendeteksi R-*peak* secara konsisten.

E. Perhitungan Nilai *Beats per Minute* (BPM)

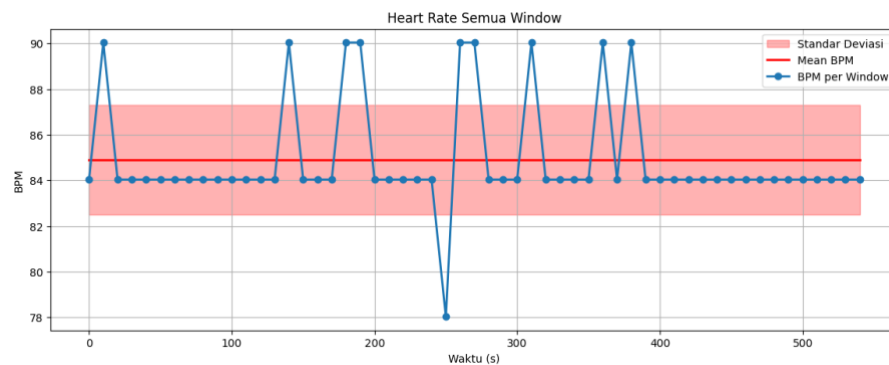
Perhitungan nilai BPM dilakukan dengan pendekatan deteksi R-*peak* pada seluruh *window* sinyal. Hasil perhitungan nilai BPM ditunjukkan pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9 Tabel Hasil Deteksi R-*peak* Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

Data File	Mean <i>Heart Rate</i> (BPM)	Min <i>Heart</i> <i>Rate</i> (BPM)	Max <i>Heart</i> <i>Rate</i> (BPM)
Wearable EKG-Konv1.csv	86,00	84,03	96,04
Wearable EKG-Konv2.csv	84,91	78,03	90,04

Data File	Mean Heart Rate (BPM)	Min Heart Rate (BPM)	Max Heart Rate (BPM)
Wearable EKG-Konv3.csv	83,92	72,03	96,04
Wearable EKG-Konv4.csv	83,92	72,03	96,04
Rata-rata	84,68	76,53	94,54

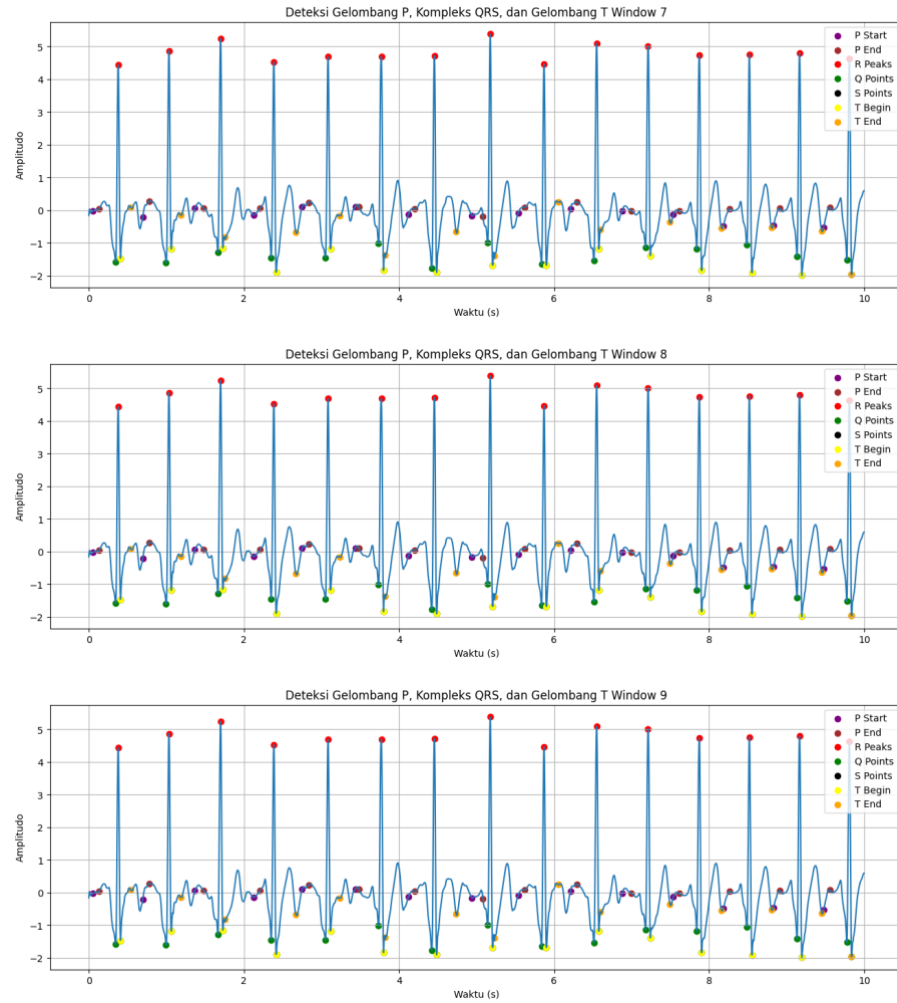
Berdasarkan hasil perhitungan nilai BPM pada **Tabel 4.9**, rata-rata BPM seluruh data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda konvensional adalah 84,68 yang termasuk ke dalam kategori irama normal (60 – 100 BPM). Hubungan antara algoritma Pan-Tompkins dalam mendeteksi *R-peak* memberikan dampak yang cukup baik untuk analisis perhitungan nilai BPM. Contoh plot nilai BPM seluruh *window* ditampilkan pada **Gambar 4.9**.



Gambar 4.9 Contoh Visualisasi BPM dari Semua *Window* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

F. Deteksi Kompleks QRS dan Gelombang P, T

Setelah melakukan analisis terhadap *R-peak*, dilakukan identifikasi gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T melalui proses deteksi *P-start*, *P-end*, *T-start*, dan *T-end*. Hasil deteksi informasi gelombang PQRSST pada hasil sinyal akuisisi elektroda konvensional ditunjukkan pada **Gambar 4.10** dan **Tabel 4.10**.



Gambar 4.10 Hasil Deteksi Gelombang PQRST Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (*Window 7, 8, dan 9*)

Tabel 4.10 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

Data File	Amplitudo Gel.P (mV)	Durasi Gel. P (s)	Durasi QRS (s)	Amplitudo Gel. T (mV)	Durasi Gel. T (s)
Wearable EKG-Konv1.csv	0,21	0,07	0,05	0,08	0,15
Wearable EKG-Konv2.csv	0,23	0,07	0,01	0,11	0,15

Data File	Amplitudo Gel.P (mV)	Durasi Gel. P (s)	Durasi QRS (s)	Amplitudo Gel. T (mV)	Durasi Gel. T (s)
Wearable EKG-Konv3.csv	0,17	0,08	0,05	0,09	0,15
Wearable EKG-Konv4.csv	0,24	0,07	0,03	0,15	0,16
Rata-rata	0,21	0,07	0,03	0,14	0,15

Berdasarkan **Gambar 4.10** dan **Tabel 4.10**, rata-rata amplitudo gelombang P adalah 0,21 mV dengan durasi interval 0,07 detik, serta gelombang T 0,14 mV dengan durasi interval 0,15 detik. Amplitudo dan durasi gelombang P dan T termasuk dalam rentang normal, namun durasi kompleks QRS tidak berada dalam rentang normal (0,08 – 0,12 s) sehingga perlu peninjauan terkait deteksi titik QRS dan perhitungan durasi lebih lanjut. Namun, secara garis besar morfologi gelombang dapat diakuisisi dengan baik oleh elektroda konvensional pada perangkat *wearable* Elektrokardiogram (EKG).

G. Analisis R-R Interval

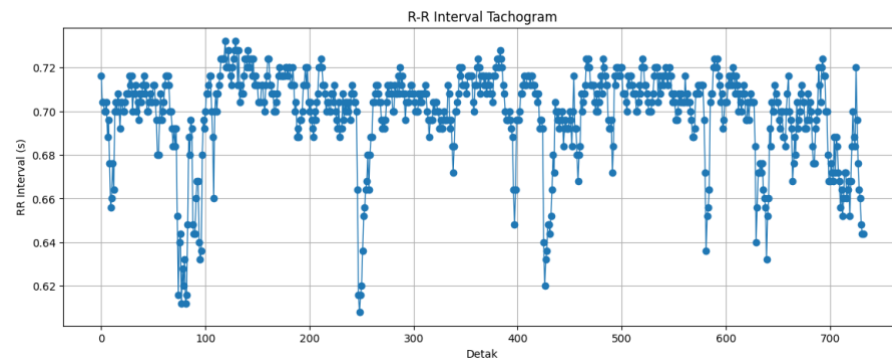
Analisis R-R *interval* dihitung dari jarak antar kedua R-*peak* yang berurutan untuk menganalisis variabilitas irama jantung. Hasil analisis R-R *interval* data elektroda konvensional ditunjukkan pada **Tabel 4.11**.

Tabel 4.11 Tabel Analisis R-R *Interval* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

Data File	Mean RR (s)	SDRR (s)	RMSSD (s)	pNN50
Wearable EKG-Konv1.csv	0,69	0,02	0,01	0,14%
Wearable EKG-Konv2.csv	0,71	0,02	0,01	0,14%
Wearable EKG-Konv3.csv	0,71	0,06	0,03	16,69%

Data File	Mean RR (s)	SDRR (s)	RMSSD (s)	pNN50
Wearable EKG-Konv4.csv	0,69	0,02	0,03	0,41%
Rata-rata	0,7	0,03	0,02	4,34%

Berdasarkan **Tabel 4.11**, nilai Mean RR rata-rata sebesar 0,7 detik (nilai *heart rate* sekitar 85,71) dan nilai pNN50 rata-rata sebesar 4,34% menunjukkan variabilitas irama jantung yang normal dan stabil, namun untuk data Wearable EKG-Konv3.csv perlu diperhatikan terkait hasil data akuisisi karena nilai pNN50 berada di atas 15% menandakan adanya kesalahan dalam deteksi *R-peak* atau gangguan irama jantung (aritmia) pada subjek uji. Contoh visualisasi R-R *interval* ditunjukkan pada **Gambar 4.11**.



Gambar 4.11 Visualisasi R-R *Interval* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

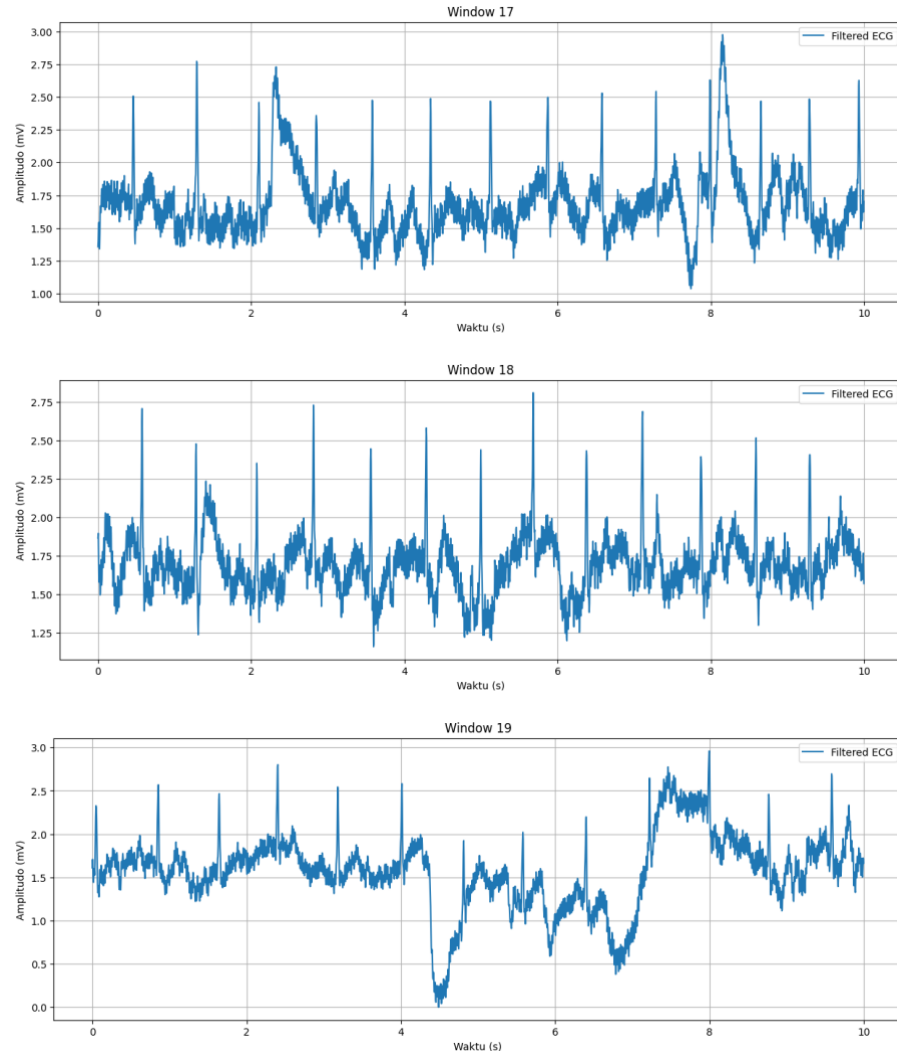
4.1.2.2. Hasil Sinyal *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit *Silvertape*

Tahapan proses karakterisasi sinyal yang sama dilakukan pada data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) yang diakuisisi menggunakan elektroda nanokomposit *silvertape*. Analisis dilakukan pada 15 file data yang berhasil diakuisisi dari 7 partisipan.

A. *Windowing* Sinyal

Proses *windowing* dilakukan dengan mengekstraksi 15 file data elektroda nanokomposit yang berhasil, diperoleh total 835 *window*

dengan durasi 10 detik untuk masing-masing *window*. **Gambar 4.12** menunjukkan proses *windowing* dari sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit.



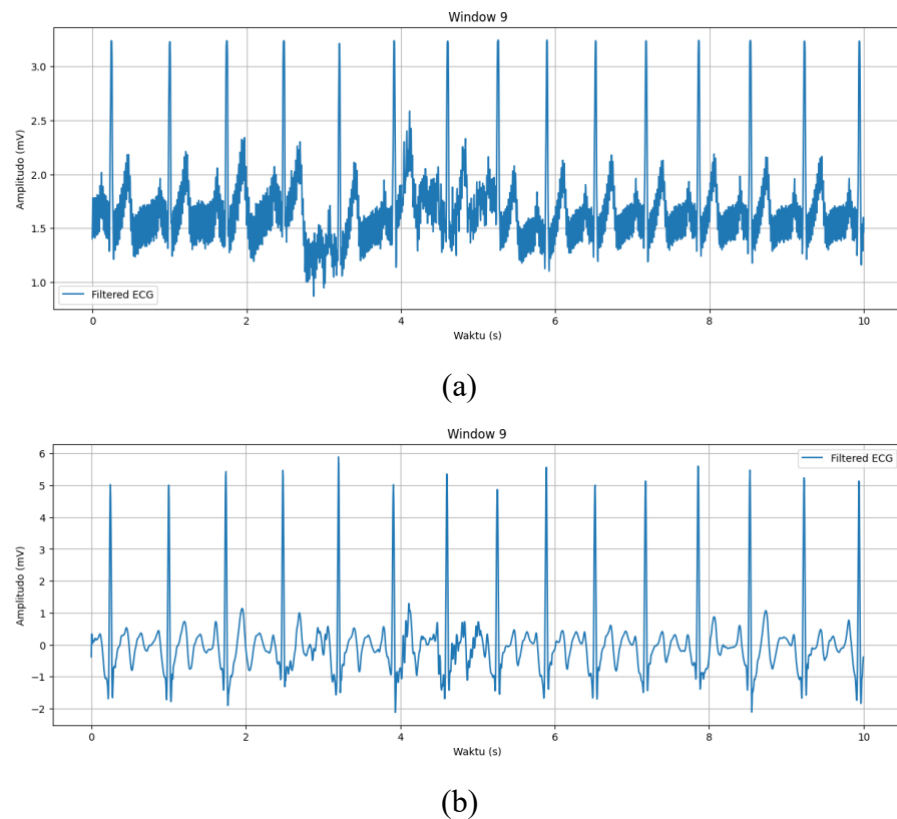
Gambar 4.6 Hasil *Windowing* Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional (*Window* 9, 10, dan 11)

Berdasarkan **Gambar 4.12**, sinyal mentah dari akuisisi elektroda nanokomposit menunjukkan pola ritme jantung yang dapat diidentifikasi, namun dengan *noise* dan *baseline* yang lebih besar dibandingkan sinyal dari elektroda konvensional. Hal ini disebabkan

oleh karakteristik dari elektroda nanokomposit yang bersifat kering sehingga *impedance matching* lebih besar.

B. *Filtering dan Denoising*

Proses *pre-processing* menggunakan metode yang sama seperti yang diterapkan pada sinyal akuisisi elektroda konvensional terdiri dari *Bandpass Filtering* dengan jenis *Butterworth* di rentang frekuensi 0,5 – 40 Hz dan proses *denoising* dengan algoritma *Discrete Wavelet Transform* (DWT) db5 level 5 dengan *soft-thresholding*. **Gambar 4.13** menunjukkan perbandingan sinyal sebelum dan sesudah tahap *pre-processing*.



Gambar 4.13 Perbandingan Sinyal Akuisisi *Wearable*

Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit Sebelum dan Sesudah *Filtering-Denoising* (*Window 9*). (a) Hasil Sinyal Mentah.
(b) Hasil Sinyal Sesudah *Pre-Processing*

Berdasarkan **Gambar 4.13**, proses *filtering* dan *denoising* mampu menghilangkan *baseline wander* dan *noise* pada sinyal akuisisi elektroda nanokomposit. Morfologi gelombang PQRST dapat

teridentifikasi lebih jelas, walaupun masih terdapat *noise* kecil berfrekuensi tinggi. Dari sini dapat menunjukkan bahwa tahap *pre-processing* yang digunakan meliputi *bandpass filter*, *wavelet soft-thresholding*, dan *Z-score normalization* efektif untuk menangani karakteristik *noise* dan artefak pada elektroda kering dengan impedansi kontak yang tinggi.

C. Evaluasi Nilai *Signal-to-Noise Ratio* (SNR)

Setelah melakukan *filtering* dan *denoising* pada sinyal akuisisi, kualitas hasil sinyal *pre-processing* dievaluasi menggunakan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR). Semua data sinyal akuisisi elektroda nanokomposit dievaluasi dan ditunjukkan pada **Tabel 4.12**

Tabel 4.12 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

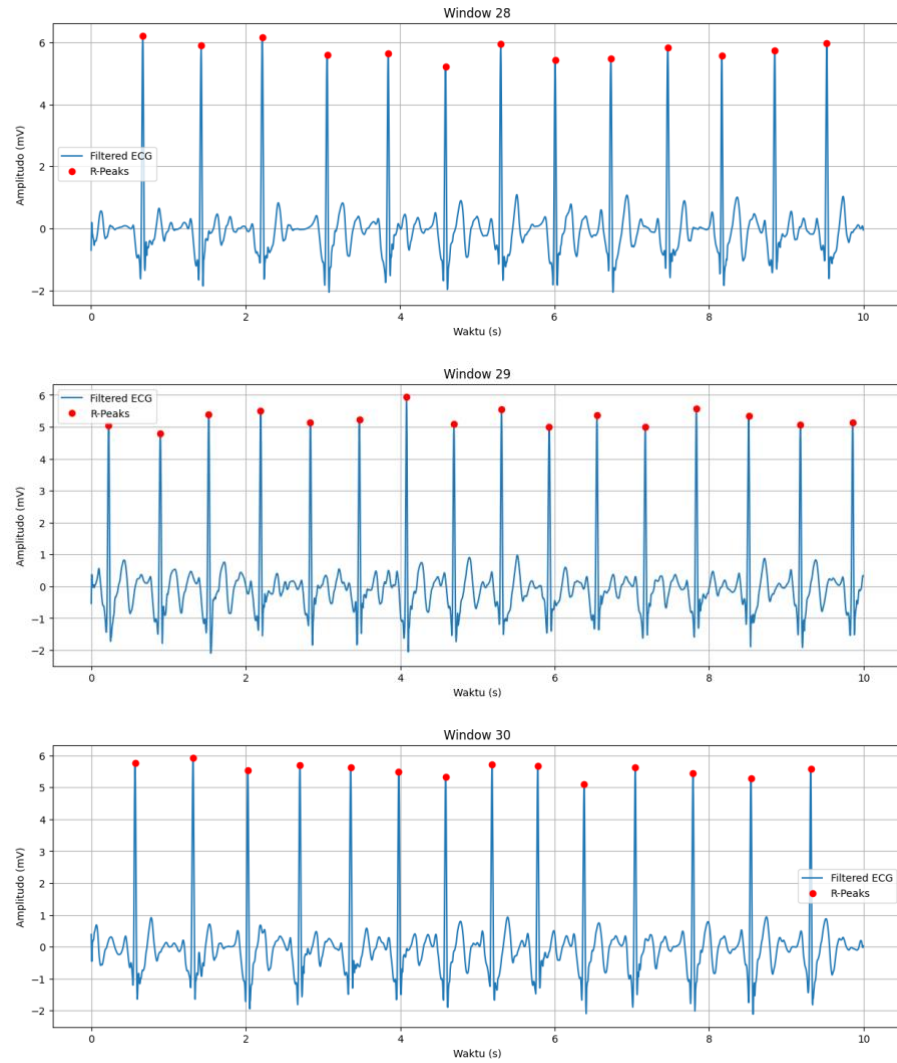
Data File	Jumlah Window	SNR Mean (dB)	SNR Min (dB)	SNR Max (dB)
Wearable EKG-Nano1.csv	55	-2,46	-8,58	3,17
Wearable EKG-Nano2.csv	55	6,97	-1,10	9,83
Wearable EKG-Nano3.csv	55	4,28	-2,41	6,43
Wearable EKG-Nano4.csv	55	5,58	0,59	7,94
Wearable EKG-Nano5.csv	55	5,60	1,02	7,57
Wearable EKG-Nano6.csv	55	4,72	0,13	7,66
Wearable EKG-Nano7.csv	55	5,29	0,93	7,09
Wearable EKG-Nano8.csv	55	2,57	-2,92	5,17

Data File	Jumlah Window	SNR Mean (dB)	SNR Min (dB)	SNR Max (dB)
Wearable EKG-Nano9.csv	55	2,07	-8,05	5,61
Wearable EKG-Nano10.csv	55	-3,82	-10,85	1,76
Wearable EKG-Nano11.csv	55	-2,57	-12,29	4,47
Wearable EKG-Nano12.csv	55	0,02	-5,41	2,59
Wearable EKG-Nano13.csv	55	1,29	-0,49	3,09
Wearable EKG-Nano14.csv	55	0,06	-6,39	3,03
Wearable EKG-Nano15.csv	55	-2,47	-8,06	3,67
Rata-rata		1,80	-4,258	5,272

Berdasarkan hasil **Tabel 4.12**, hasil SNR rata-rata dari sinyal akuisisi elektroda nanokomposit adalah 1,80 dB, yang dimana beberapa data masih memiliki nilai SNR negatif. Hal ini menandakan bahwa *P noise* pada sinyal akuisisi lebih besar daripada *P* sinyal EKG akibat dari impedansi kontak yang dihasilkan cukup tinggi karena tidak menggunakan gel konduktif sebagai *matching impedance*.

D. Deteksi R-peak

Proses deteksi *R-peak* dilakukan dengan menggunakan algoritma Pan-Tompkins seperti pada elektroda konvensional. Hasil deteksi dan perhitungan amplitudo *R-peak* pada data elektroda nanokomposit ditunjukkan pada **Gambar 4.14** dan **Tabel 4.13**.



Gambar 4.14 Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit (*Window* 28, 29, dan 30)

Tabel 4.13 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

Data File	Jumlah R- <i>peak</i> Terdeteksi	Mean Amplitudo R (mV)	Min Amplitudo R (mV)	Max Amplitudo R (mV)
Wearable EKG- Nano1.csv	715	4,95	1,64	7,60

Data File	Jumlah R- <i>peak</i> Terdeteksi	Mean Amplitudo R (mV)	Min Amplitudo R (mV)	Max Amplitudo R (mV)
Wearable EKG- Nano2.csv	901	4,79	1,62	6,06
Wearable EKG- Nano3.csv	759	5,02	2,10	7,43
Wearable EKG- Nano4.csv	768	5,02	2,67	6,00
Wearable EKG- Nano5.csv	774	4,99	2,19	5,87
Wearable EKG- Nano6.csv	773	5,48	2,09	7,15
Wearable EKG- Nano7.csv	754	5,56	3,85	6,53
Wearable EKG- Nano8.csv	825	5,39	0,97	7,66
Wearable EKG- Nano9.csv	819	5,35	1,05	7,81
Wearable EKG- Nano10.csv	814	5,42	0,93	8,39

Data File	Jumlah R- <i>peak</i> Terdeteksi	Mean Amplitudo R (mV)	Min Amplitudo R (mV)	Max Amplitudo R (mV)
Wearable EKG- Nano11.csv	821	5,66	1,13	8,66
Wearable EKG- Nano12.csv	799	5,02	1,81	6,36
Wearable EKG- Nano13.csv	796	5,05	2,92	6,61
Wearable EKG- Nano14.csv	824	4,18	0,96	7,52
Wearable EKG- Nano15.csv	690	5,77	1,12	8,48
Rata-rata	788	5,17	1,80	7,20

Hasil **Gambar 4.14** dan **Tabel 4.13** menunjukkan bahwa algoritma *R-peak detection* Pan-Tompkins mampu mengidentifikasi puncak R pada sinyal akuisisi elektroda nanokomposit, namun variasi jumlah *R-peak* pada data menunjukkan hasil sinyal yang tidak ter-*filter* dan *denoise* dengan baik akibat adanya *noise* dan artefak yang tumpang tindih dengan frekuensi informasi utama sinyal EKG. Sejauh ini, data sinyal akuisisi nanokomposit masih dapat dianalisis *R-peak* sehingga salah satu informasi utama sinyal mampu teridentifikasi dengan baik.

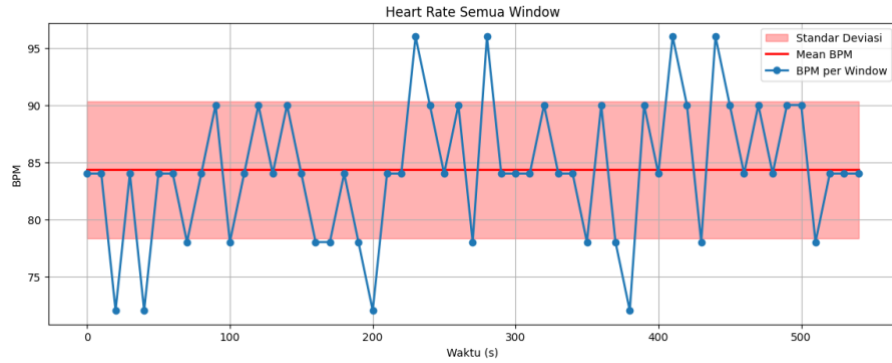
E. Perhitungan Nilai *Beats per Minute* (BPM)

Perhitungan nilai BPM dilakukan dengan pendekatan deteksi *R-peak* pada seluruh *window* sinyal. Hasil perhitungan nilai BPM untuk sinyal akuisisi elektroda nanokomposit ditunjukkan pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.14 Tabel Hasil Deteksi *R-peak* Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

Data File	Mean Heart Rate (BPM)	Min Heart Rate (BPM)	Max Heart Rate (BPM)
Wearable EKG-Nano1.csv	78,03	18,01	108,04
Wearable EKG-Nano2.csv	98,33	90,04	108,04
Wearable EKG-Nano3.csv	82,83	78,03	96,04
Wearable EKG-Nano4.csv	83,82	78,03	96,04
Wearable EKG-Nano5.csv	84,47	72,03	96,04
Wearable EKG-Nano6.csv	84,36	72,03	96,04
Wearable EKG-Nano7.csv	82,29	72,03	90,04
Wearable EKG-Nano8.csv	90,04	72,03	108,04
Wearable EKG-Nano9.csv	89,38	78,03	108,04
Wearable EKG-Nano10.csv	88,84	72,03	102,04
Wearable EKG-Nano11.csv	89,60	72,03	102,04
Wearable EKG-Nano12.csv	87,20	78,03	96,04
Wearable EKG-Nano13.csv	86,87	72,03	96,04
Wearable EKG-Nano14.csv	89,93	12,00	120,05
Wearable EKG-Nano15.csv	75,30	12,00	90,04
Rata-rata	86,08	63,22	100,84

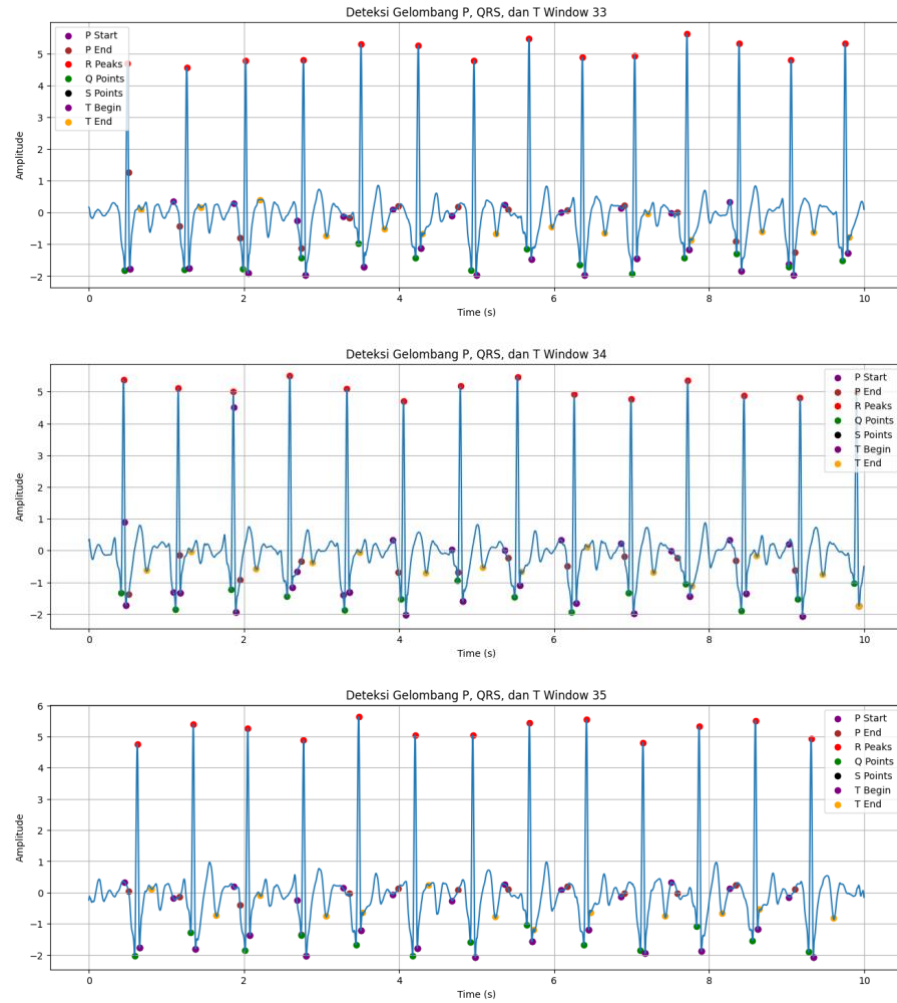
Berdasarkan hasil rata-rata nilai BPM yang ditunjukkan **Tabel 4.14**, hasil deteksi *R-peak* mampu digunakan sebagai perhitungan nilai BPM, walaupun terdapat hasil data yang menunjukkan nilai minimum BPM < 30. Sinyal akuisisi elektroda nanokomposit tidak lepas dari *noise* yang tinggi sehingga terdapat puncak R yang tidak terdeteksi oleh algoritma *R-peak* Pan-Tompkins. Perlunya anotasi manual untuk memvalidasi hasil deteksi dan perhitungan yang dilakukan oleh *machine learning*. **Gambar 4.15** merupakan contoh visualisasi BPM tiap *window* pada data sinyal akuisisi.



Gambar 4.15 Contoh Visualisasi BPM dari Semua *Window* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Konvensional

F. Analisis dan Deteksi Kompleks QRS dan Gelombang P, T

Selanjutnya, dilakukan identifikasi gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T melalui proses deteksi *P-start*, *P-end*, *T-start*, dan *T-end*. Hasil deteksi informasi gelombang PQRST pada hasil sinyal akuisisi elektroda nanokomposit ditunjukkan pada **Gambar 4.16** dan **Tabel 4.15**.



Gambar 4.16 Hasil Deteksi Gelombang PQRST Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit (*Window 7, 8, dan 9*)

Tabel 4.15 Tabel Hasil Deteksi R-peak Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

Data File	Amplitudo Gel.P	Durasi Gel. P	Durasi QRS	Amplitudo Gel. T	Durasi Gel. T
Wearable EKG-Nano1.csv	0,68 mV	0,07 s	0,06 s	0,10 mV	0,06 s
Wearable EKG-Nano2.csv	0,22 mV	0,08 s	0,02 s	0,42 mV	0,21 s

Data File	Amplitudo Gel.P	Durasi Gel. P	Durasi QRS	Amplitudo Gel. T	Durasi Gel. T
Wearable EKG- Nano3.csv	0,20 mV	0,07 s	0,001 s	0,04 mV	0,14 s
Wearable EKG- Nano4.csv	0,20 mV	0,07 s	0,06 s	-0,002 mV	0,14 s
Wearable EKG- Nano5.csv	0,23 mV	0,07 s	0,06 s	0,06 mV	0,14 s
Wearable EKG- Nano6.csv	0,18 mV	0,08 s	0,01 s	-0,19 mV	0,09 s
Wearable EKG- Nano7.csv	0,20 mV	0,08 s	0,04 s	-0,11 mV	0,11 s
Wearable EKG- Nano8.csv	0,57 mV	0,07 s	0,04 s	-0,06 mV	0,04 s
Wearable EKG- Nano9.csv	0,63 mV	0,07 s	0,05 s	-0,04 mV	0,05 s
Wearable EKG- Nano10.csv	0,30 mV	0,08 s	0,06 s	0,17 mV	0,04 s
Wearable EKG- Nano11.csv	0,30 mV	0,08 s	0,01 s	-0,03 mV	0,04 s

Data File	Amplitudo Gel.P	Durasi Gel. P	Durasi QRS	Amplitudo Gel. T	Durasi Gel. T
Wearable EKG-Nano12.csv	0,49 mV	0,08 s	0,06 s	0,19 mV	0,06 s
Wearable EKG-Nano13.csv	0,48 mV	0,07 s	0,07 s	0,17 mV	0,05 s
Wearable EKG-Nano14.csv	0,84 mV	0,07 s	0,05 s	0,35 mV	0,05 s
Wearable EKG-Nano15.csv	0,64 mV	0,07 s	0,03 s	0,09 mV	0,05 s
Rata-rata	0,41 mV	0,074 s	0,041 s	0,077 mV	0,08 s

Berdasarkan **Gambar 4.16** dan **Tabel 4.15**, dapat dianalisis bahwa rata-rata amplitudo gelombang P dan gelombang T berada di rentang normal, namun perlu diketahui bahwa terdapat data dengan amplitudo gelombang T yang negatif. Hal ini disebabkan karena algoritma tidak mampu mendeteksi secara pasti gelombang T karena terdistorsi dengan *noise*. Selain itu, durasi gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T masih diperlukan validasi dengan menganalisis gelombang P, T, dan kompleks QRS untuk mengurangi kesalahan perhitungan. Secara garis besar, elektroda nanokomposit memiliki performa yang cukup baik dalam menghasilkan informasi sinyal EKG, walaupun performa tersebut masih berada di bawah kemampuan elektroda konvensional.

G. Analisis R-R Interval

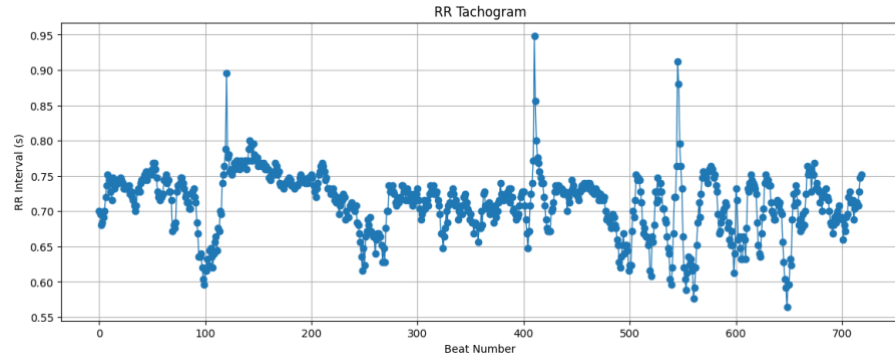
Hasil analisis R-R *interval* data elektroda nanokomposit ditunjukkan pada **Tabel 4.16**.

Tabel 4.16 Tabel Analisis R-R *Interval* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

Data File	Mean RR	SDRR	RMSSD	pNN50
Wearable EKG- Nano1.csv	0,76 s	0,23 s	0,29 s	34,60%
Wearable EKG- Nano2.csv	0,61 s	0,04 s	0,03 s	2,84%
Wearable EKG- Nano3.csv	0,72 s	0,02 s	0,01 s	1,42%
Wearable EKG- Nano4.csv	0,71 s	0,03 s	0,02 s	0,98%
Wearable EKG- Nano5.csv	0,71 s	0,04 s	0,02 s	1,95%
Wearable EKG- Nano6.csv	0,71 s	0,06 s	0,05 s	19,80%
Wearable EKG- Nano7.csv	0,72 s	0,06 s	0,04 s	20,34%
Wearable EKG- Nano8.csv	0,66 s	0,08 s	0,07 s	12,35%
Wearable EKG- Nano9.csv	0,67 s	0,10 s	0,11 s	17,17%

Data File	Mean RR	SDRR	RMSSD	pNN50
Wearable EKG- Nano10.csv	0,68 s	0,14 s	0,19 s	35,09%
Wearable EKG- Nano11.csv	0,67 s	0,11 s	0,14 s	18,95%
Wearable EKG- Nano12.csv	0,69 s	0,05 s	0,04 s	11,04%
Wearable EKG- Nano13.csv	0,69 s	0,05 s	0,03 s	9,05%
Wearable EKG- Nano14.csv	0,65 s	0,21 s	0,25 s	31,25%
Wearable EKG- Nano15.csv	0,78 s	0,16 s	0,18 s	53,15%
Rata-rata	0,69 s	0,092 s	0,098 s	17,99%

Berdasarkan **Tabel 4.16**, analisis hasil *heart rate variability*, nilai Mean RR diperoleh sebesar 0,69 s (nilai *heart rate* sebesar 87) dan nilai SDRR sebesar 0,098 detik menunjukkan irama jantung yang normal dan stabil. Nilai pNN50 sebesar 17,99% mengindikasikan adanya variasi irama jantung dan dapat mengindikasikan beberapa data terdapat gangguan aritmia *Atrial Fibrillation* (Afib). Selain itu, data sinyal akuisisi dengan elektroda nanokomposit yang sulit untuk dideteksi R-*peak*-nya setelah proses *filtering* dan *denoising* mengindikasikan bahwa perlunya impedansi kontak yang kecil ketika proses akuisisi data untuk mengurangi kesalahan pada perekaman data. Contoh visualisasi R-R *interval* ditunjukkan pada **Gambar 4.17**.



Gambar 4.17 Visualisasi R-R *Interval* pada Sinyal Akuisisi *Wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan Elektroda Nanokomposit

4.1.3. Hasil Klasifikasi Sinyal

Setelah melalui proses karakterisasi sinyal, tahap selanjutnya merupakan klasifikasi sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) untuk mendeteksi kondisi normal atau aritmia jenis *Atrial Fibrillation* (Afib) menggunakan model arsitektur CAT-Net. Proses klasifikasi meliputi persiapan data, pelatihan model (*training*), dan pengujian model (*testing*) pada data hasil akuisisi perangkat *wearable*.

4.1.3.1. Persiapan Data

Pada proses klasifikasi sinyal, digunakan data akuisisi elektroda nanokomposit dengan komposisi 70% *training*, 15% *validation*, dan 15% *testing*. Data yang digunakan telah melalui proses *labelling* menggunakan pendekatan perhitungan *Heart Rate Variability* (HRV) seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3.2**. Sebelum digunakan sebagai pelatihan model, seluruh data *training* akan dilakukan proses *pre-processing* yang terdiri dari *bandpass filter butterworth* (0,5 – 40 Hz), *wavelet denoising* db5 level 5 dengan *soft-thresholding*, dan *Z-score normalization*. Selain itu, dilakukan proses augmentasi data *training* dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu:

- *Jittering*, dengan menambahkan *noise* Gaussian $\sigma = 0,05$,
- *Scaling*, dengan melakukan perubahan amplitudo secara acak sebesar $\pm 10\%$, dan
- *Time-shifting*, melalui pergeseran sinyal pada sumbu x (waktu) sebesar ± 50 sampel.

Setiap sampel menghasilkan 3 data augmentasi, data *training* akan dilakukan *class balancing* menggunakan SMOTE-Tomek. **Tabel 4.17** menunjukkan distribusi data *training*.

Tabel 4.17 Tabel Hasil Distribusi Data *Training* Model

Kelas	Sebelum Augmentasi dan <i>Class Balancing</i>	Sampel Sesudah Augmentasi Sebelum <i>Class Balancing</i>	Sampel Sesudah Augmentasi dan <i>Class Balancing</i>
Normal	489	1.956	1.956
AFib	87	348	1.956
Total	576	2.304	3.912

Data yang digunakan sebagai *testing* model merupakan data hasil akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit. Sebelum digunakan sebagai *testing*, data primer dilakukan *labeling* berdasarkan analisis *Heart Rate Variability* (HRV) melalui perhitungan R-R *interval*, SDRR, RMSSD, dan pNN50. Distribusi data *testing* ditunjukkan pada **Tabel 4.18**.

Tabel 4.18 Tabel Hasil Distribusi Data *Training* Model

Kelas	Jumlah Sampel	Persentase
Normal	105	84,67%
AFib	19	15,33%
Total	124	100%

4.1.3.2. Hasil Pelatihan Model CAT-Net (*Training*)

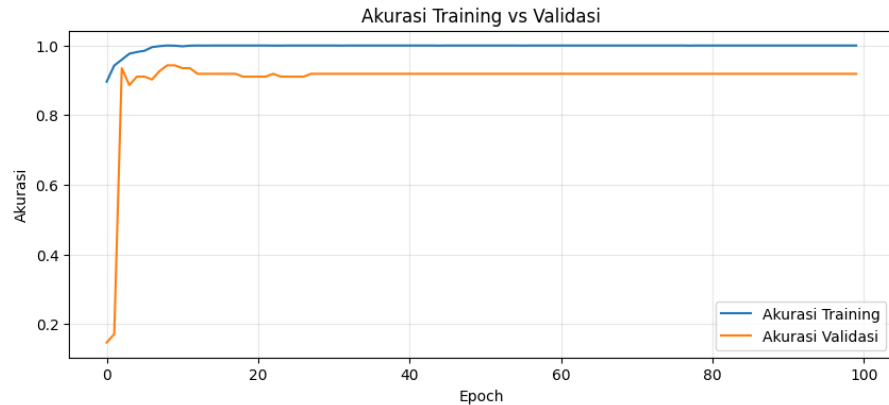
Model yang digunakan adalah *deep learning* CAT-Net (*Convolutional, Attention, dan Transformer Network*), model *hybrid* ini menggabungkan tiga komponen, yaitu CNN 1D (*Convolutional Neural Network* satu dimensi) sebagai komponen utama untuk mengekstraksi fitur-fitur sinyal EKG, *Attention Mechanism* yang terdiri atas *channel attention* dan *spatial attention* untuk membantu model berfokus pada informasi dan segmen waktu yang relevan dengan sinyal EKG, dan *Transformer Encoder* dengan *multi-head attention* untuk menangkap hubungan antar komponen

dalam sinyal EKG. **Tabel 4.19** merupakan ringkasan arsitektur CAT-Net yang digunakan dalam penelitian ini.

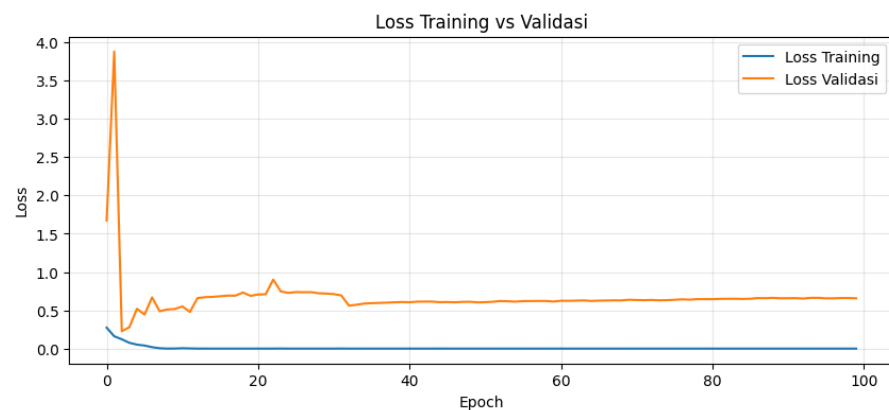
Tabel 4.19 Tabel Arsitektur CAT-Net

Blok	Layer	Filter	Kernel	Keterangan
<i>Input</i>	<i>Input</i>	0,23 s	0,29 s	<i>Shape:</i> (2500,1)
CNN Blok 1	Conv1D + BN + CA + SA + MaxPool	16	21	<i>Channel & Spatial Attention</i>
CNN Blok 2	Conv1D + BN + CA + SA + MaxPool	32	23	<i>Channel & Spatial Attention</i>
CNN Blok 3	Conv1D + BN + CA + SA + AvgPool	64	25	<i>Channel & Spatial Attention</i>
CNN Blok 4	Conv1D + BN	128	27	–
<i>Encoding</i>	Positional Encoding	–	–	Informasi posisi sekuensial
<i>Transformer</i>	<i>Multi- Head Attention</i> + FFN	d=128		4 heads, dropout 0,1
<i>Output</i>	GAP + Dense + Dropout + Dense	128 menjadi 2	–	Softmax (2 kelas)

Model CAT-Net yang dilatih memiliki konfigurasi *hyperparameter* yang ditunjukkan oleh **Tabel 3.5**. Berikut merupakan **Gambar 4.18** dan **Gambar 4.19** yang merupakan kurva akurasi dan *loss* selama proses *training* model.



Gambar 4.18 Visualisasi Grafik Akurasi *Training* Model



Gambar 4.19 Visualisasi Grafik *Loss Training* Model

Berdasarkan **Gambar 4.18** dan **Gambar 4.19**, kurva akurasi menunjukkan peningkatan yang konsisten ketika *training* dan *validation*. Hasil akurasi *training* model mencapai nilai 100% dengan akurasi validasi 91,87% pada akhir proses pelatihan. Selain itu, kurva *loss* menunjukkan penurunan pada dataset latih dan validasi. Kurva *loss* tidak menunjukkan adanya divergensi atau *gap* besar yang dapat mengindikasikan *overfitting*.

4.1.3.3. Hasil Pengujian Model (*Testing*)

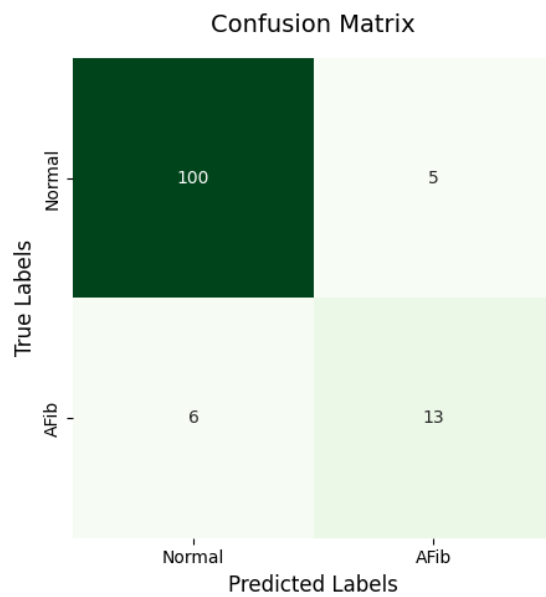
Model CAT-Net yang telah dilatih akan dilakukan *testing* untuk mengklasifikasikan data *testing* elektroda nanokomposit yang terdiri dari

total 124 *window*. Hasil evaluasi proses *training* dan *testing* ditunjukkan pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4.20 Tabel Hasil *Training* dan *Testing* CAT-Net

Proses	Akurasi	Loss
<i>Training</i>	100%	0
<i>Testing</i>	91,13%	0,955

Hasil prediksi proses *testing* model divisualisasikan dalam *confussion matrix* yang ditunjukkan pada **Gambar 4.20**.



Gambar 4.20 Visualisasi *Confussion Matrix* Model CAT-Net

Berdasarkan hasil visualisasi *confussion matrix* dilakukan perhitungan untuk menilai performa model yang ditunjukkan pada **Tabel 4.21**.

Tabel 4.21 Tabel Evaluasi Performa Model CAT-Net

Parameter	Rumus	Nilai
<i>Accuracy</i>	$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \times 100\%$	91,13%
<i>Precision</i>	$\frac{TP}{TP+FP} \times 100\%$	72,22%
<i>Sensitivity (Recall)</i>	$\frac{TP}{TP+FN} \times 100\%$	68,42%

Parameter	Rumus	Nilai
<i>Spesificity</i>	$\frac{TN}{TN + FP} \times 100\%$	95,24%
<i>F1-Score</i>	$2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$	0,7027

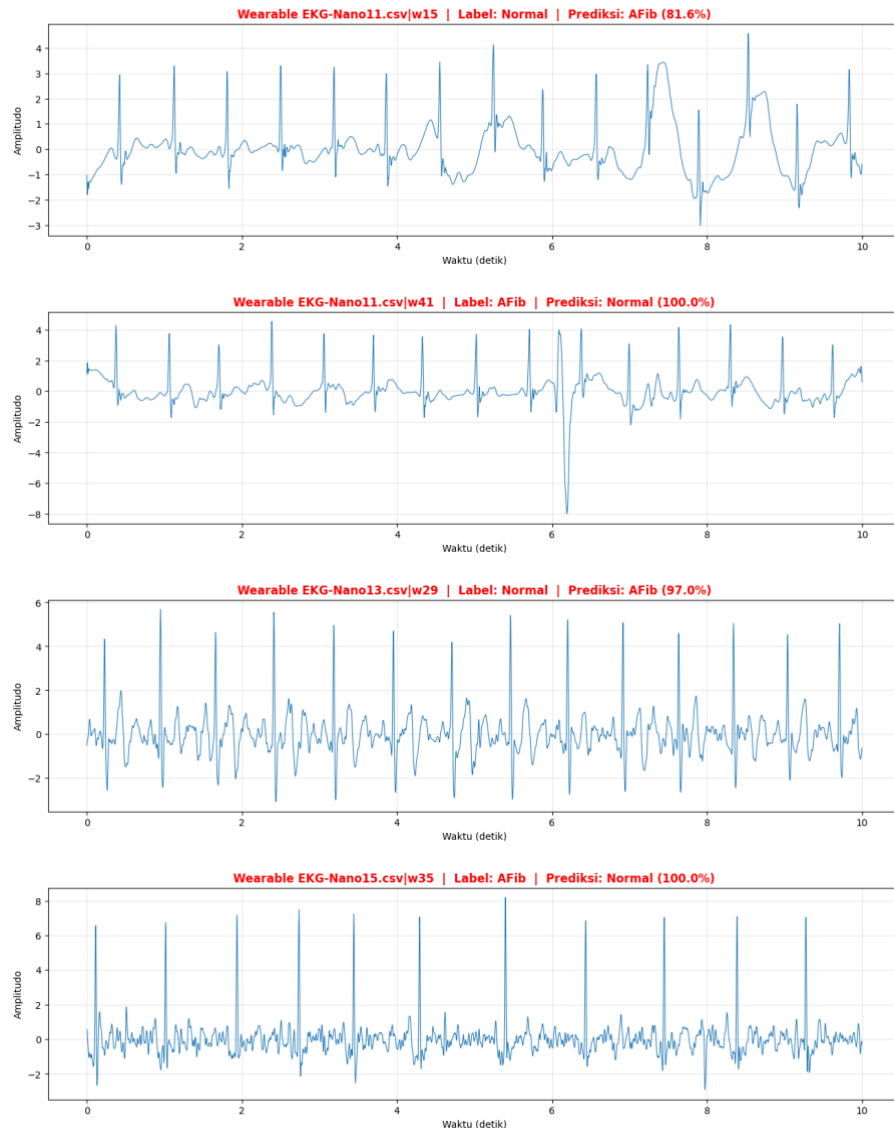
Berdasarkan **Tabel 4.21**, model CAT-Net mencapai akurasi 91,13% pada data *testing* yang merupakan hasil akuisisi sinyal *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit. Nilai *sensitivity* sebesar 68,42% yang menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi AFib berdasarkan fitur-fitur dan informasi yang akurat dari sebuah sinyal EKG, sedangkan nilai *spesificity* sebesar 95,24% yang menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi sinyal normal. Nilai *F1-Score* sebesar 0,7027 menandakan bahwa performa model CAT-Net masih kurang mampu mengklasifikasikan sebuah data dengan perbedaan kelas.

4.1.3.4. Analisis Kesalahan Klasifikasi

Dari 124 *window* yang tersedia pada data *testing*, terdapat beberapa data yang sudah dilakukan pelabelan mengalami misklasifikasi. Contoh data yang salah diprediksi oleh model ditunjukkan pada **Tabel 4.22** dan **Gambar 4.21**.

Tabel 4.22 Tabel Contoh Data yang Mengalami Misklasifikasi

Data File	Label	Prediksi	Confident
Wearable EKG-Nano11.csv <i>window</i> 15	Normal	AFib	81,6%
Wearable EKG-Nano11.csv <i>window</i> 41	AFib	Normal	100%
Wearable EKG-Nano13.csv <i>window</i> 29	Normal	AFib	97,0%
Wearable EKG-Nano15.csv <i>window</i> 35	AFib	Normal	100%



Gambar 4.21 Contoh Data yang Mengalami Misklasifikasi

Berdasarkan contoh hasil data yang mengalami misklasifikasi pada **Tabel 4.22** dan **Gambar 4.21**, penyebab yang terjadi antara lain:

- Ketika label AFib diprediksi sebagai normal, terjadi karena data EKG tersebut memiliki morfologi sinyal teratur serta variabilitas R-R *interval* yang tidak signifikan. Proses labeling hanya berfokus pada parameter-parameter hasil proses deteksi R-*peak*, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam proses deteksi puncak R tersebut. Model CAT-Net mempelajari fitur-fitur lain seperti informasi gelombang P, T, dan kompleks QRS yang lebih spesifik pada setiap lapisan konvolusinya, sehingga labeling data yang hanya

menggunakan parameter *R-R interval* rawan mengalami *bias*. Selain itu, perlunya anotasi/pelabelan secara medis oleh dokter spesialis menjadi landasan utama untuk validasi data hasil *labeling* oleh sistem yang dirancang.

- Ketika label normal diprediksi sebagai AFib, kesalahan ini terjadi karena sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit yang masih mengandung banyak *noise* dan artefak setelah proses *filtering* dan *denoising* menjadi kesalahan dalam mengidentifikasi pola utama sinyal EKG. *Noise* dan artefak dapat mempengaruhi pembacaan sinyal karena menyerupai ketidakteraturan irama jantung sehingga model CAT-Net mengklasifikasikan sebagai AFib.

4.2. Analisis Akhir

Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dilakukan analisis akhir untuk mengevaluasi performa *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit berbasis *Convolutional Neural Network* dalam mendeteksi aritmia. Analisis akhir ini mencakup 2 (dua) bagian utama, yaitu analisis karakterisasi sinyal dan analisis klasifikasi sinyal aritmia.

4.2.1. Analisis Karakterisasi Sinyal

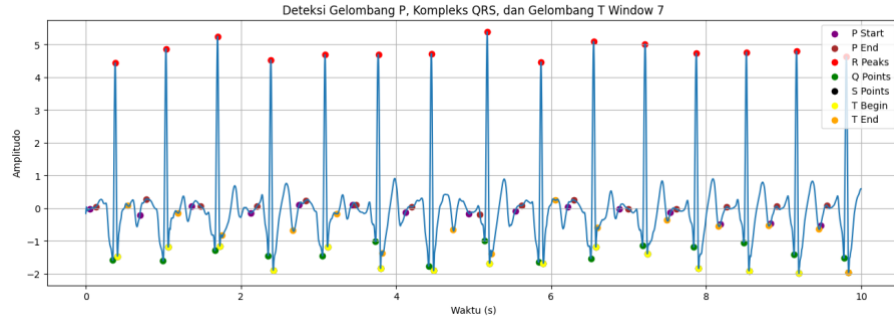
Proses karakterisasi sinyal yang dilakukan, berhasil untuk mengidentifikasi komponen gelombang PQRST pada sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dari kedua jenis elektroda yaitu konvensional dan nanokomposit. **Tabel 4.23** menunjukkan perbandingan parameter hasil karakterisasi dari kedua elektroda tersebut.

Tabel 4.23 Tabel Perbandingan Parameter Hasil Karakterisasi

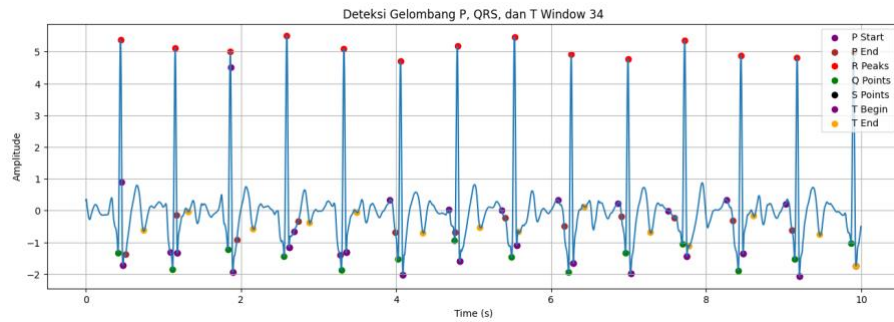
Parameter	Elektroda Konvensional	Elektroda Nanokomposit	Selisih (%)
<i>Signal-to-Noise Ratio</i> (dB)	5,865	1,80	69,3%
Jumlah Deteksi R- <i>peak</i>	781,75	788	0,79%

Parameter	Elektroda Konvensional	Elektroda Nanokomposit	Selisih (%)
Rata-rata <i>Heart Rate</i> (BPM)	84,68	86,08	1,65%
Rata-rata Amplitudo P (mV)	0,21	0,41	95,23%
Rata-rata Amplitudo R (mV)	5,04	5,17	2,57%
Rata-rata Amplitudo T (mV)	0,14	0,077	45%
Durasi Gelombang P (s)	0,07	0,074	5,71%
Durasi Kompleks QRS (s)	0,03	0,041	36,67%
Durasi Gelombang T (s)	0,15	0,08	46,67%
Rata-rata R-R <i>Interval</i> (s)	0,7	0,69	1,42%

Berdasarkan **Tabel 4.23**, seluruh parameter ini merupakan komponen morfologi sinyal akuisisi *wearable* Elektrokardiogram (EKG) untuk masing-masing jenis elektroda. **Gambar 4.22** merupakan perbandingan data hasil *pre-processing* dan karakterisasi untuk sinyal akuisisi elektroda konvensional dan elektroda nanokomposit.



(a)



(b)

Gambar 4.22 Contoh Data Hasil *Pre-Processing* dan Karakterisasi. (a) Elektroda Konvensional. (b) Elektroda

Setelah melalui *pre-processing* dan *feature extraction* yang sama, dapat dianalisis bahwa terdapat selisih parameter antara kedua elektroda tersebut. Elektroda konvensional diketahui memberikan hasil data morfologi sinyal cukup baik dibandingkan dengan elektroda nanokomposit yang dapat dilihat pada **Gambar 4.22**. Penggunaan gel konduktif pada elektroda konvensional menghasilkan impedansi kontak dengan kulit yang kecil sehingga hasil sinyal lebih bersih dari *noise* dan artefak, elektroda nanokomposit yang berperan sebagai *dry electrode* (elektroda kering) dapat meningkatkan impedansi kontak antara elektroda dengan kulit, namun morfologi sinyal masih dapat terlihat untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian Reza et al. [27], Wang et al. [28], dan Kim et al. [13] menunjukkan bahwa *dry electrode* (elektroda kering) dapat memberikan fleksibilitas dan ketahanan yang cukup lama dibandingkan elektroda konvensional. Hasil yang diperoleh dalam penelitian mereka cukup merepresentasikan bahwa elektroda kering menghasilkan morfologi sinyal yang mendekati dengan elektroda konvensional. Pada **Tabel 4.23** perbedaan ini mengacu pada nilai SNR yang dihasilkan, rata-rata amplitudo gelombang P, T,

dan kompleks QRS, beserta durasi masing-masing gelombang. Selisih yang ditunjukkan menunjukkan perbedaan performa akuisisi sinyal yang dilakukan oleh masing-masing elektroda. Beberapa hasil selisih antar parameter mengindikasikan bahwa perlunya proses pengembangan terkait penggunaan elektroda nanokomposit. Salah satu yang dapat dianalisis adalah hasil morfologi sinyal yang mengandung *noise* dan artefak setelah melalui proses *filtering* dan *denoising* yang sama dengan elektroda konvensional. Perlunya perhatian terkait *matching impedance* dalam penggunaan elektroda nanokomposit untuk menghasilkan akuisisi data yang lebih baik.

4.2.2. Analisis Klasifikasi Sinyal Aritmia

Berdasarkan hasil tabel performa **Tabel 4.21**, CAT-Net yang dirancang dapat diterapkan untuk mendeteksi adanya aritmia jenis *Atrial Fibrillation* pada data akuisisi elektroda nanokomposit. Model ini berpengaruh terhadap data masukan EKG yang akan dilakukan klasifikasi, namun jika sinyal hasil akuisisi mengandung banyak *noise* dan artefak, fitur-fitur utama EKG seperti morfologi gelombang P, T, kompleks QRS, R-R *interval*, dan nilai *heart rate* akan mempengaruhi kualitas klasifikasi. Dalam *pre-processing*, seluruh sinyal hasil akuisisi masukan telah menjalani proses *bandpass filter butterworth* dengan frekuensi *cut-off* 0,5 – 40 Hz dan *Discrete Wavelet* dengan *soft-thresholding*. Sinyal akuisisi dengan elektroda nanokomposit mengandung *noise* dan artefak yang tumpang tindih dengan sinyal utama, namun proses klasifikasi menggunakan model ini sudah cukup baik mendekati hasil penelitian model CAT-Net yang dilakukan Islam et al. [5] menggunakan dataset MIT-BIH Arrhythmia 5 kelas. **Tabel 4.24** menunjukkan hasil model CAT-Net mengklasifikasikan data yang sudah dilakukan labeling.

Tabel 4.24 Tabel Perbandingan Label Data dengan Hasil Klasifikasi Model

Label	Label Data	Hasil Klasifikasi Model
Normal	105	106
AFib	19	18
Total	124	124

Hasil menunjukkan bahwa mayoritas klasifikasi data yang sudah berlabel mengalami misklasifikasi. Beberapa faktor yang menyebabkan data tidak terklasifikasi dengan benar adalah:

- Pelabelan data primer menggunakan pendekatan nilai R-R *interval*, SDRR, RMSSD, dan pNN50 dalam menentukan kondisi normal atau *Atrial Fibrillation* (AFib), sehingga algoritma *labeling* dapat menjadi *bias* dalam menentukan label pada data.
- Walaupun sudah melalui proses *pre-processing* yang sama antara data *training* dan *testing*, namun dari analisis karakterisasi sinyal akuisisi elektroda nanokomposit masih memiliki *noise* dan artefak yang tinggi, sehingga perlu adanya *pre-processing* yang berbeda antara data *training* dan data *testing*.

Dari seluruh proses yang telah dilakukan, peran dokter spesialis jantung dalam menganalisis dan mengidentifikasikan kondisi normal atau aritmia pada data menjadi sangat penting. Validasi ini akan menghasilkan proses klasifikasi dapat dinyatakan layak secara medis, sehingga dapat diterapkan sebagai teknologi biomedis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *wearable* Elektrokardiogram (EKG) menggunakan elektroda nanokomposit berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mendeteksi aritmia masih memerlukan pengembangan dan perbaikan lebih lanjut. Hal ini dilihat dari performa hasil sinyal akuisisi elektroda nanokomposit yang berbanding jauh dengan elektroda konvensional sehingga proses klasifikasi sinyal menggunakan algoritma CAT-Net tidak berjalan maksimal. Penggunaan elektroda nanokomposit *silvertape* (AgNP) sebagai sadapan dalam akuisisi data *wearable* Elektrokardiogram (EKG) sangat mempengaruhi kualitas hasil sinyal akuisisi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *noise* dan artefak yang besar pada sinyal ini adalah impedansi kontak antara elektroda dengan kulit. Hal ini dilihat dari perbedaan nilai *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) antara elektroda konvensional Ag/AgCl sebagai standar utama dengan nilai 5,865 dB berbanding dengan nilai elektroda nanokomposit yaitu 1,80 dB. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sinyal akuisisi elektroda nanokomposit masih didominasi *noise* dan aretefak.

Melalui proses *pre-processing* yang sama antara kedua elektroda yang terdiri dari *bandpass filter butterworth* dengan frekuensi *cut-off* 0,5 – 40 Hz dan *wavelet denoising* orde 5 dengan *soft-thresholding* mampu meningkatkan kualitas sinyal masukan terhadap model CAT-Net yang dirancang. Tahap *filtering* digunakan untuk menghilangkan *noise* frekuensi tinggi dan kondisi *baseline wander* yang terjadi ketika proses akuisisi data. *Denoising* yang dilakukan menggunakan *wavelet transform* merupakan proses untuk menghilangkan *noise* yang tumpang tindih dengan morfologi utama sinyal jantung PQRST dan mempertahankan fitur-fitur utama sinyal. Selain itu, proses *windowing* dengan membagi sinyal menjadi beberapa jendela dengan durasi masing-masing 10 detik memberikan dampak identifikasi fitur dan informasi sinyal akuisisi secara lebih mendalam dan detail. Proses *windowing* memudahkan untuk mendeteksi informasi

seperti amplitudo dan durasi gelombang PQRS, deteksi titik P-Q-R-S-T, serta nilai R-R *interval*. Informasi yang dihasilkan dalam proses *feature extraction* akan digunakan untuk melakukan *labeling* sinyal jantung normal atau aritmia jenis *Atrial Fibrillation* melalui pendekatan R-R *interval*, SDRR, RMSSD, dan pNN50. Namun, *noise* dan artefak tidak sepenuhnya dapat dihilangkan dalam sinyal utama hasil akuisisi elektroda nanokomposit sehingga berdampak dalam penurunan performa klasifikasi sinyal.

Arsitektur CAT-Net digunakan untuk proses klasifikasi sinyal akuisisi dalam 2 (dua) kelas yaitu normal dan AFib. Berdasarkan hasil performa, arsitektur CAT-Net menghasilkan nilai akurasi sebesar 91,13%, *sensitivity* sebesar 68,42%, *specificity* sebesar 95,24%, *precision* sebesar 72,22%, dan nilai *F1-score* 0,7027 pada hasil data *testing* menggunakan sinyal akuisisi elektroda nanokomposit. Performa ini sudah cukup baik karena model mampu mengklasifikasikan sinyal normal dengan *Atrial Fibrillation* dengan perbedaan misklasifikasi yang cukup rendah. Proses *labeling* yang menggunakan parameter *Heart Rate Variability* (HRV) dan R-R *interval* perlu dilakukan validasi oleh dokter spesialis sebelum diolah dalam model untuk mengurangi *bias*. Pengembangan sistem *wearable* Elektrokardiogram (EKG) dengan elektroda nanokomposit memberikan peluang pengembangan *dry electrodes* dalam sistem pengukuran biopotensial dan pengembangan metode CAT-Net yang digunakan dalam proses klasifikasi sinyal.

5.2. Saran

Proses pengembangan dan pengujian sistem dalam penelitian ini, diperlukan pengembangan dan perbaikan lebih lanjut agar tujuan dapat tercapai. Beberapa saran pengembangan dan perbaikan antara lain:

- Peningkatan kualitas elektroda nanokomposit *silvertape* sehingga mampu mengurangi nilai impedansi kontak antara kulit dengan elektroda untuk menghasilkan sinyal yang bersih dan minim akan *noise*.
- Proses validasi hasil *labeling* melalui dokter spesialis jantung untuk memenuhi kondisi medis (*ground truth*) sesungguhnya dan supaya tidak terjadi *bias* akibat kesalahan pada data yang dilakukan klasifikasi.
- Eksplorasi penggunaan metode *pre-processing* yang beragam seperti *adaptive noise cancellation*, *empirical mode decomposition*, dan

independent component analysis untuk meningkatkan kualitas sinyal sebelum dilakukan proses klasifikasi.

- Penggunaan data primer sebagai data latih dalam arsitektur klasifikasi untuk meminimalkan perbedaan pelatihan pada algoritma. Selain itu, penambahan jumlah partisipan dalam memberikan data yang beragam dan variatif untuk mengurangi ketidakseimbangan data yang digunakan.

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence*

Dengan ini, saya **Alfonso Liguori Stanlin Dyas** menyatakan bahwa saya telah mengungkapkan *Artificial Intelligence* (AI) secara jujur dan transparan dalam pembuatan dokumen ini, sesuai dengan level yang telah ditetapkan oleh komite AI Telkom University.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian serta integritas karya saya. Lokasi penggunaan AI, perangkat lunak yang digunakan, serta tujuan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Level	Lokasi Penggunaan AI	Software yang Digunakan	Kegunaan Software
1	2	Bab 1 – Pendahuluan	Gemini (Pro)	Digunakan untuk <i>brainstorming</i> ide.
2	3	Bab 2 – Tinjauan Pustaka	NotebookLM (Free)	Digunakan untuk membantu membuat ringkasan dari jurnal-jurnal.
3	4	Bab 3 – Metodologi Penelitian	Gemini (Pro)	Digunakan untuk memperbaiki kalimat yang telah ditulis, membuat ilustrasi <i>wearable</i> Elektrokardiogram (EKG), dan ilustrasi arsitektur CAT-Net.

4	2	Bab 4 – Analisis dan Pembahasan	Antigravity (Free)	Digunakan untuk <i>brainstorming</i> ide.
3	3	Bab 5 – Kesimpulan dan Saran	ChatGPT (Free)	Digunakan untuk memperbaiki kalimat yang telah ditulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua informasi yang disampaikan.

Bandung, 25 Juni 2026



Alfonso Liguori Stanlin Dyas
NIM. 1105220040

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Kebijakan Pembangunan, K. Kementerian, and K. Ri, “DALAM ANGKA TIM PENYUSUN SKI 2023 DALAM ANGKA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.”
- [2] D. Kardiologi and K. Vaskular, “Mengatasi Aritmia, Mencegah Kematian Mendadak* Yoga Yuniadi,” *Mencegah Kematian Mendadak*, vol. 139, no. 3, 2017, doi: 10.23886/ejki.5.8192.
- [3] A. Kurniawan *et al.*, “Arrhythmia Analysis in the Long-term Electrocardiogram Monitoring System,” *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, vol. 16, no. 5, pp. 289–300, 2023, doi: 10.22266/ijies2023.1031.25.
- [4] R. Lestari, B. Buana, and I. Hudati, “Review: Analisis Fitur Deteksi Aritmia dan Metode Deep Learning untuk Wearable Devices,” 2022.
- [5] M. R. Islam, M. Qaraqe, K. Qaraqe, and E. Serpedin, “CAT-Net: Convolution, attention, and transformer based network for single-lead ECG arrhythmia classification,” *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 93, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.bspc.2024.106211.
- [6] M. Pradipta Permana and A. Tri Hanuranto, “RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI DINI PENDERITA ARITMIA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) EARLY DETECTION TOOL ARCHITECTURE SUFFERERS ARRHYTHMIAS BASED ON INTERNET OF THINGS (IOT).”
- [7] T. Shiga, “Depression and cardiovascular diseases,” May 01, 2023, *Japanese College of Cardiology (Nippon-Sinzobyō-Gakkai)*. doi: 10.1016/j.jjcc.2022.11.010.
- [8] A. W. Setiawan, R. A. Djohan, and F. I. Tawakal, “Deteksi Aritmia Menggunakan Sinyal EKG dengan Metoda Deteksi Puncak-R,” 2019.
- [9] P. Madona, R. I. Basti, and M. M. Zain, “PQRST wave detection on ECG signals,” *Gac. Sanit.*, vol. 35, pp. S364–S369, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.gaceta.2021.10.052.
- [10] T. Caillol *et al.*, “Accuracy of a Smartwatch-Derived ECG for Diagnosing Bradyarrhythmias, Tachyarrhythmias, and Cardiac Ischemia,” *Circ. Arrhythm. Electrophysiol.*, vol. 14, no. 1, p. E009260, Jan. 2021, doi: 10.1161/CIRCEP.120.009260.
- [11] M. P. Turakhia *et al.*, “Rationale and design of a large-scale, app-based study to identify cardiac arrhythmias using a smartwatch: The Apple Heart Study,” *Am. Heart J.*, vol. 207, pp. 66–75, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.ahj.2018.09.002.

- [12] Y. Fu, J. Zhao, Y. Dong, and X. Wang, “Dry electrodes for human bioelectrical signal monitoring,” Jul. 01, 2020, *MDPI AG*. doi: 10.3390/s20133651.
- [13] H. Kim, E. Kim, C. Choi, and W. H. Yeo, “Advances in Soft and Dry Electrodes for Wearable Health Monitoring Devices,” Apr. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/mi13040629.
- [14] N. A. Trayanova, D. M. Popescu, and J. K. Shade, “Machine Learning in Arrhythmia and Electrophysiology,” Feb. 19, 2021, *Lippincott Williams and Wilkins*. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317872.
- [15] R. Article and T. Rasti, “Open Access ECG-Based Arrhythmia Detection by a Shallow CNN Model,” 2024.
- [16] M. P. Rodriguez and M. Nafea, “Hierarchical Attention Network for Interpretable ECG-based Heart Disease Classification,” Mar. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2504.03703>
- [17] A. Filisetti, P. Bia, G. Luciani, M. Losardo, R. Ardoino, and A. Manna, “A Novel Deterministic Algorithm for Atrial Fibrillation Detection,” *Signals*, vol. 7, no. 1, p. 3, Jan. 2026, doi: 10.3390/signals7010003.
- [18] A. B. P. Noordman, M. Rienstra, Y. Blaauw, B. A. Mulder, and A. H. Maass, “Appropriate Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy in Patients with Ventricular Arrhythmia of Unclear Cause in Secondary Prevention of Sudden Cardiac Death,” *J. Clin. Med.*, vol. 12, no. 13, Jul. 2023, doi: 10.3390/jcm12134479.
- [19] M. A. Gader, S. Karmani, R. Djemal, and C. V. Sakuyama, “LightGBM-Based Classification of Heart Failure Phenotypes Using Morpho-Energy Features from High-Resolution ECG,” *Sensors*, vol. 26, no. 11, Jun. 2026, doi: 10.3390/s26113397.
- [20] A. Narin and M. Keser, “Nonlinear Feature-Based MI Detection Supported by DWT and EMD on ECG: A High-Performance Decision Support Approach,” *Biosensors (Basel)*, vol. 16, no. 3, Mar. 2026, doi: 10.3390/bios16030150.
- [21] S. Sitjongsataporn, P. Pookaiyaudom, P. Sakunpongpitiporn, P. Sakarin, P. Puntuprecharat, and P. Pawarangkoon, “A Robust Current-Feedback Operational Amplifier-Based Front-End Amplifier for Electrocardiogram Signal Noise Removal,” *Sensors*, vol. 26, no. 12, p. 3665, Jun. 2026, doi: 10.3390/s26123665.
- [22] N. Xiong, Z. Wei, X. Wang, Y. Wang, and Z. Wang, “HCTG-Net: A Hybrid CNN–Transformer Network with Gated Fusion for Automatic ECG Arrhythmia Diagnosis,” *Bioengineering*, vol. 12, no. 11, Nov. 2025, doi: 10.3390/bioengineering12111268.

- [23] A. A. Ahmed, W. Ali, T. A. A. Abdullah, and S. J. Malebary, "Classifying Cardiac Arrhythmia from ECG Signal Using 1D CNN Deep Learning Model," *Mathematics*, vol. 11, no. 3, Feb. 2023, doi: 10.3390/math11030562.
- [24] R. Rohmantri and N. Surantha, "Arrhythmia Classification using 2D Convolutional Neural Network," 2020. [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [25] A. Vaswani *et al.*, "Attention Is All You Need."
- [26] M. S. Reza, L. Jin, Y. J. Jeong, T. I. Oh, H. Kim, and K. J. Kim, "Electrospun Rubber Nanofiber Web-Based Dry Electrodes for Biopotential Monitoring," *Sensors*, vol. 23, no. 17, Sep. 2023, doi: 10.3390/s23177377.
- [27] W. Wang, L. Lu, H. Ma, Z. Li, X. Lu, and Y. Xie, "Self-template manufacturing of on-skin electrodes with 3D multi-channel structure for standard 3-limb-lead ECG suit," *Microsyst. Nanoeng.*, vol. 10, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1038/s41378-024-00838-7.
- [28] J. Huang, B. Chen, B. Yao, and W. He, "ECG Arrhythmia Classification Using STFT-Based Spectrogram and Convolutional Neural Network," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 92871–92880, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2928017.
- [29] M. Kolhar, R. N. A. Kazi, and A. M. Al Rajeh, "Learning Periodic Patterns in ECG Signals Using TimesNet for Automated Cardiac Classification," *Biomedicines*, vol. 14, no. 6, p. 1198, May 2026, doi: 10.3390/biomedicines14061198.
- [30] A. Tibermacine *et al.*, "Cross-Lead Attention Transformers with GAN Oversampling for Robust ECG Arrhythmia Detection," *Electronics (Switzerland)*, vol. 15, no. 6, Mar. 2026, doi: 10.3390/electronics15061258.
- [31] W. Ali, T. A. A. Abdullah, M. S. Zahid, A. A. Ahmed, and H. Abdulrab, "An Interpretable Model for Cardiac Arrhythmia Classification Using 1D CNN-GRU with Attention Mechanism," *Processes*, vol. 13, no. 8, Aug. 2025, doi: 10.3390/pr13082600.
- [32] K. Ammar, S. Fraihat, G. Al-Naymat, and Y. Sanjalawe, "ECG-CBA: An End-to-End Deep Learning Model for ECG Anomaly Detection Using CNN, Bi-LSTM, and Attention Mechanism," *Algorithms*, vol. 18, no. 11, Nov. 2025, doi: 10.3390/a18110674.

LAMPIRAN

Lampiran *Ethical Clearance*



KOMISI ETIK PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

The Research Ethics Committee of Bandung Institute of Technology

Jalan Ganesa 10, Bandung 40132
Email: komisietik@lppm.itb.ac.id, Website: www.kep.itb.ac.id

KETERANGAN KELAYAKAN ETIK "ETHICAL CLEARANCE" KEP/II/2025/X/M131125ALS-AKWE

Setelah Komisi Etik Penelitian Institut Teknologi Bandung, mempelajari dengan seksama rancangan penelitian yang diusulkan:
Bandung Institute of Technology Research Ethics Commission, carefully studied the proposed research design:

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Wearable Elektrokardiogram Menggunakan Elektroda Nanokomposit Berbasis Convolutional Neural Network untuk Mendeteksi Aritmia

Research Title : Performance Analysis of a Wearable Electrocardiogram Using Nanocomposite Electrodes Based on Convolutional Neural Networks for Arrhythmia Detection

Pengusul : Alfonso Liguori Stanlin Dyas

Proposed by : Alfonso Liguori Stanlin Dyas

Institusi pengusul : Universitas Telkom

Institution : Telkom University

Maka dengan ini menyatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi syarat atau layak etik. Surat kelayakan etik ini berlaku sampai dengan 13 Januari 2027.

We declare that the research has met the requirements or is feasible for ethics. This ethical clearance letter is valid until 13th January 2027.

Bandung, 13 Januari 2026

Bandung, 13th January 2026

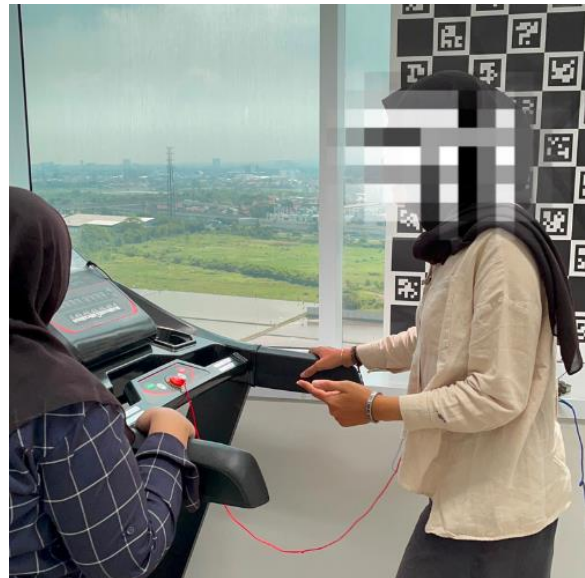
Ketua Sub Manusia Komisi Etik Penelitian ITB,
Chief of The Research Ethics Committee Human Sub

Prof. Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE, PhD, CPE
NIP. 196602031992031004

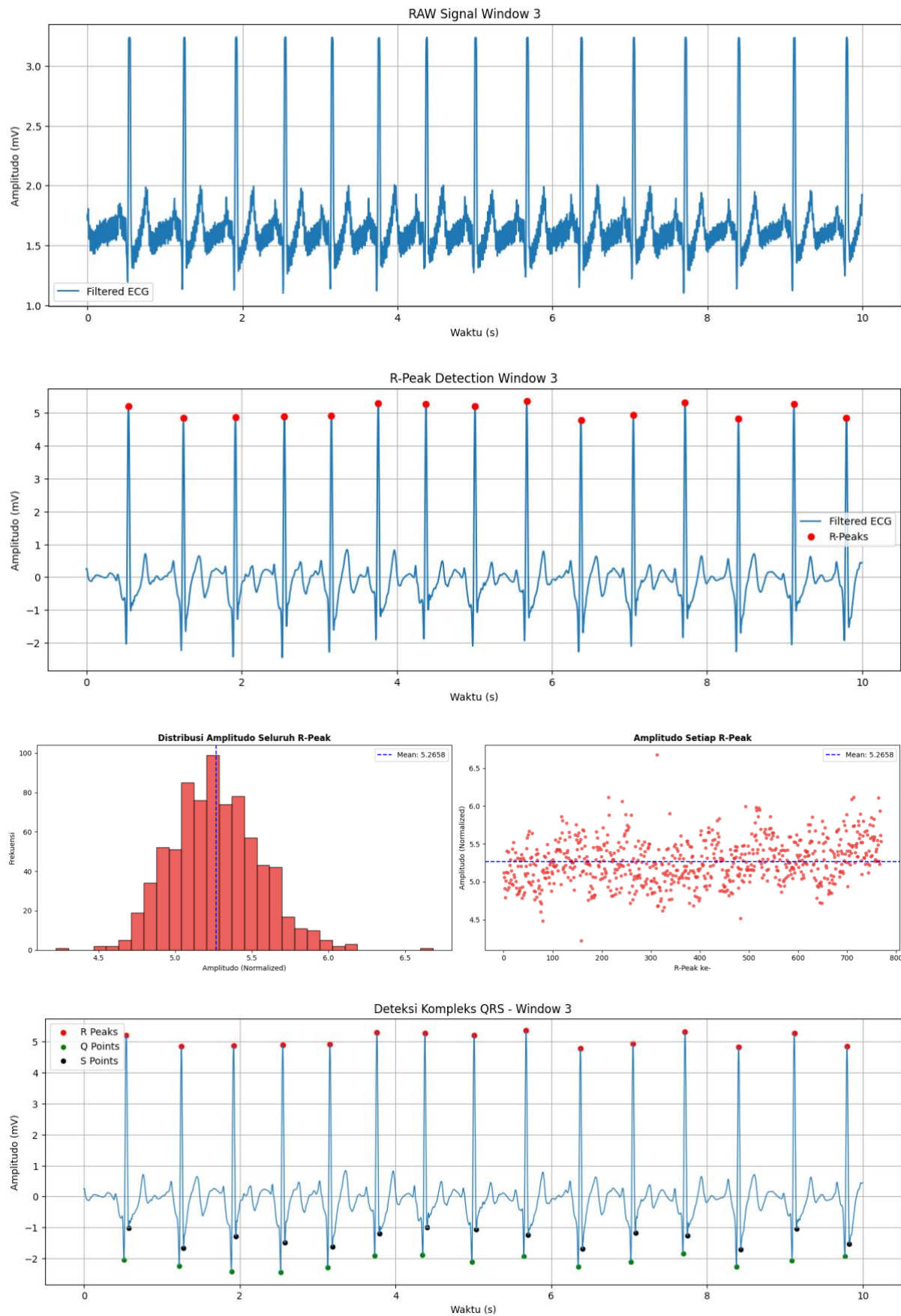
Ketua Komisi Etik Penelitian ITB,
Head of The Research Ethics Committee

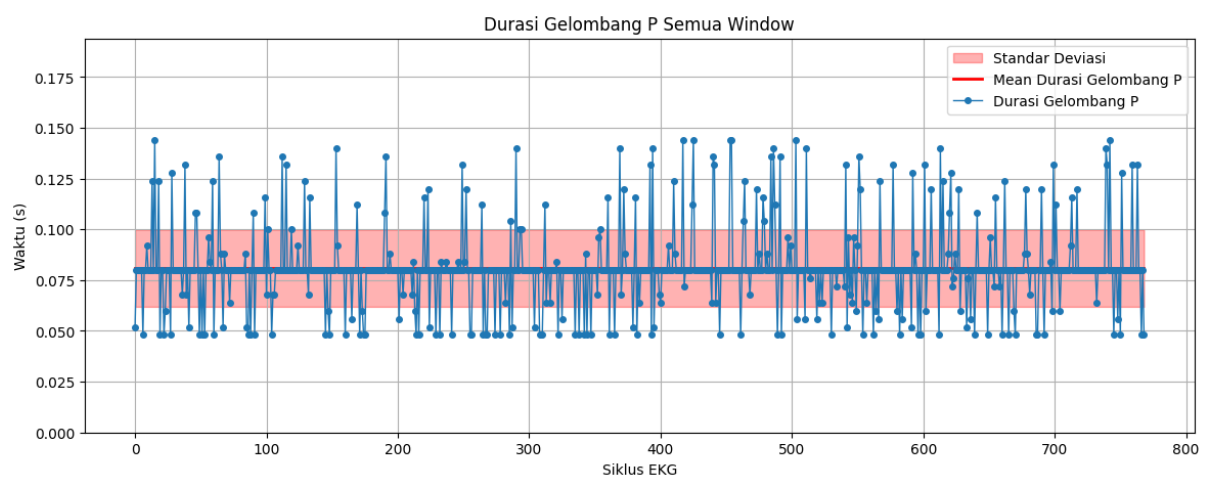
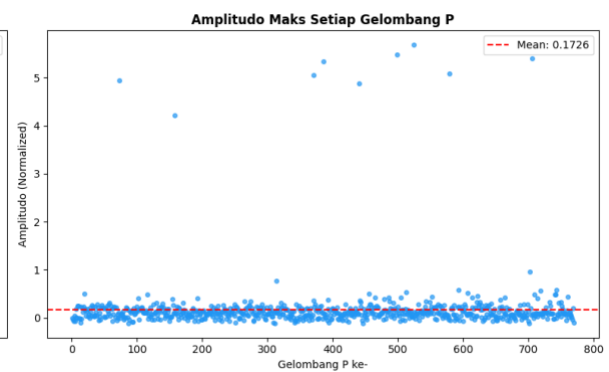
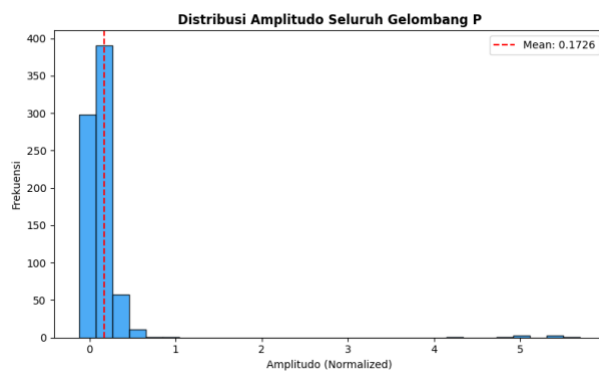
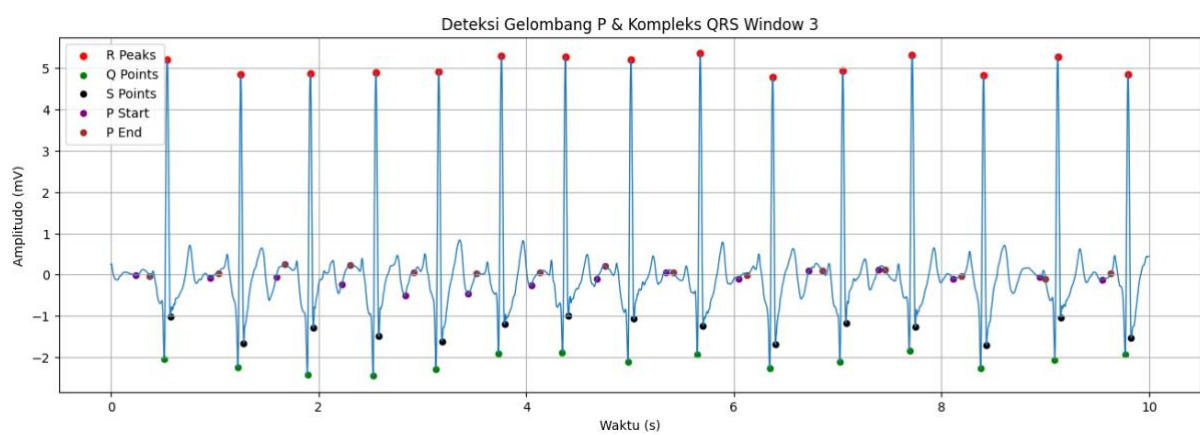
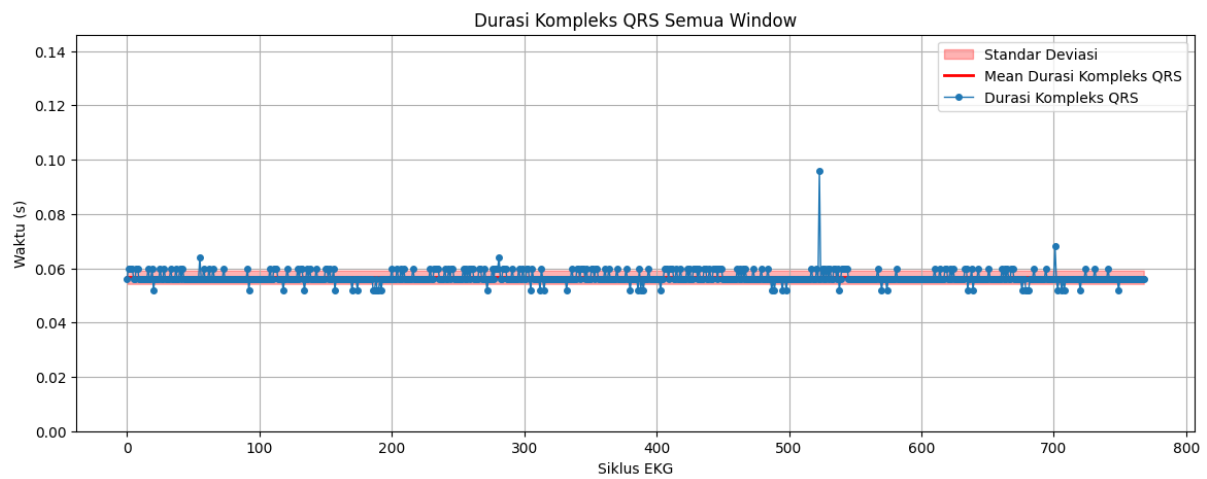
Prof. Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE, PhD, CPE
NIP. 196602031992031004

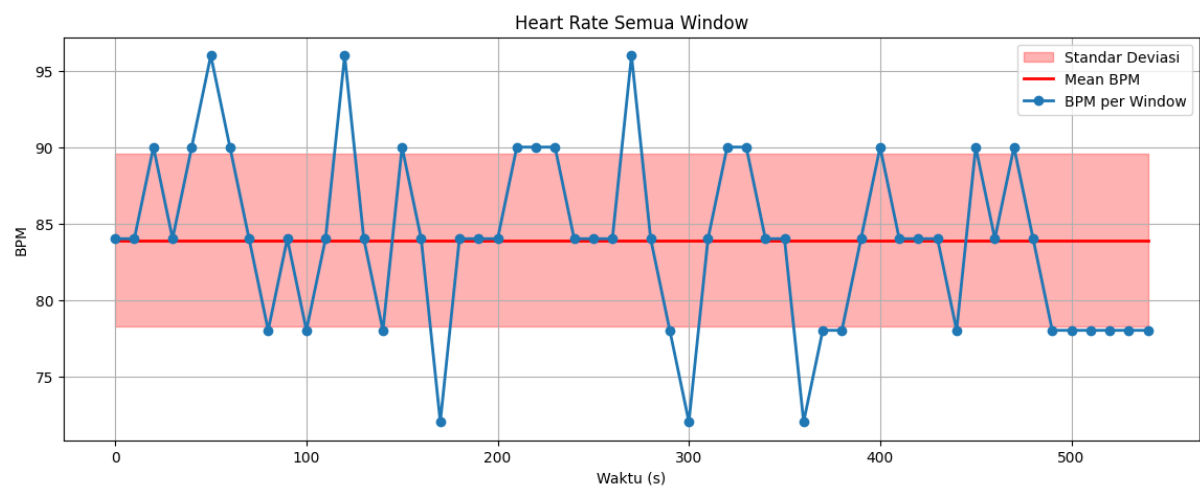
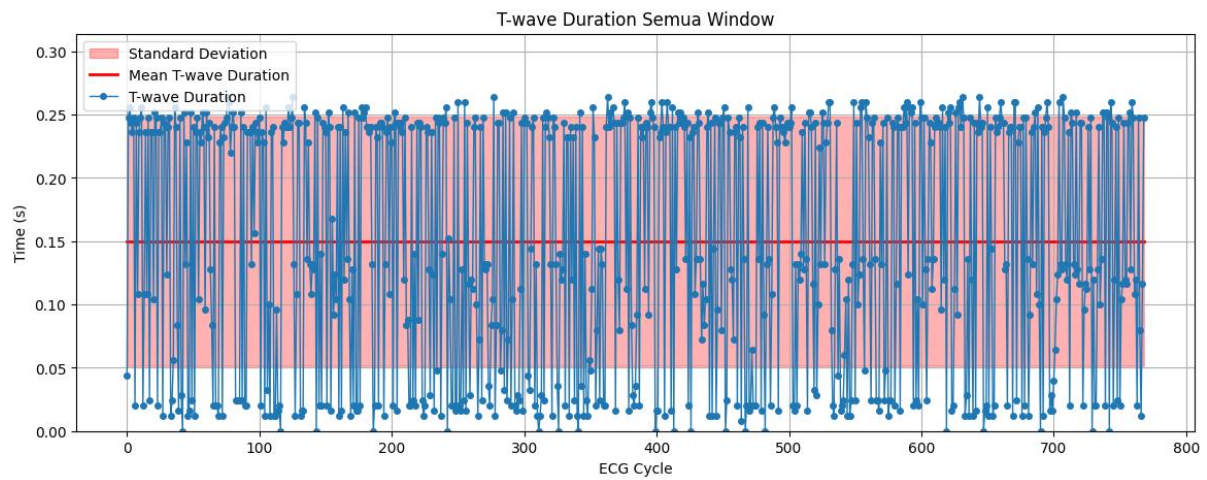
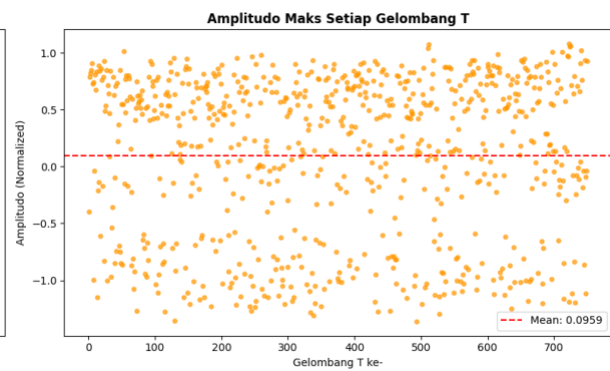
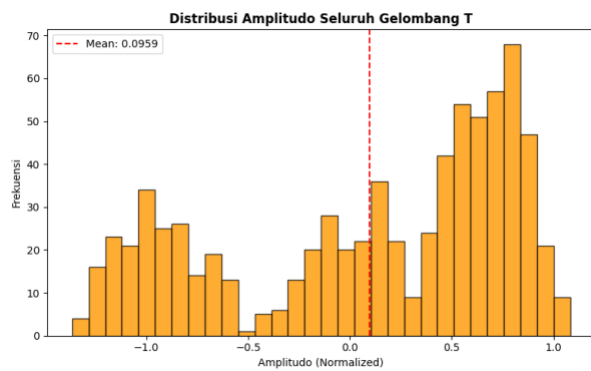
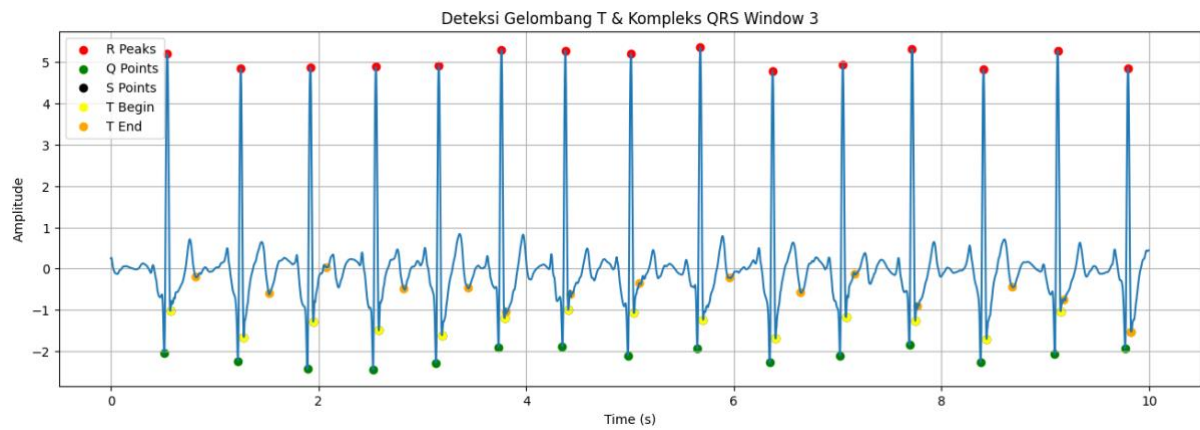
Lampiran Dokumentasi Pengambilan Data

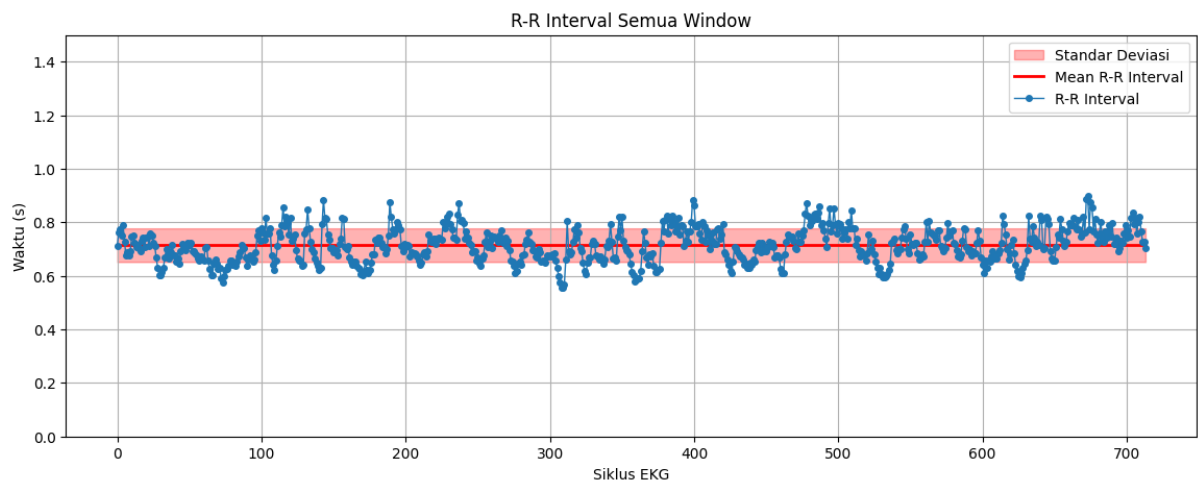


Lampiran Hasil Akuisisi & Karakterisasi Sinyal Elektroda Konvensional









Lampiran Contoh Hasil Akuisisi & Karakterisasi Sinyal Elektroda Nanokomposit

